学校代码 10530　　学　　号 201721541825
分 类 号 TH12　　密　　级 公开

湘潭大学

硕 士 学 位 论 文

击打式羽毛球发球机设计及研究

学 位 申 请 人 冯鹏笼
指 导 教 师 秦衡峰副教授
学 院 名 称 机械工程学院
学 科 专 业 工程硕士（机械工程领域）
研 究 方 向 数字化设计与制造

二零二零年六月三十日

中国知网 https://www.cnki.net

Design and Research of New Badminton Serving Machine

Candidate Feng Penglong

Supervisor Qin Hengfeng Associate Professor

College School of Mechanical Engineering

Program Mechanical Engineering

Specialization Digital design manufacturing

Degree Master Degree in Engineering

University Xiangtan University

Date June .2020

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

羽毛球是一项集时尚、健身、交际于一体的全民运动。随着体育器材行业的快速发展，羽毛球发球机、羽毛球机器人等用于日常训练、健身娱乐的自动化体育器材已经研制出来并投入到市场中应用。相对于足球、排球等规则球体，羽毛球的羽毛部分构成一个裙状体形状，使得其飞行轨迹受空气阻力影响大，因此羽毛球发球机控制难度高。

现有羽毛球发球机大部分采用摩擦双轮的发球方式。首先，这种发球方式对羽毛球的羽毛部分损伤大，降低了羽毛球的使用寿命，增加了训练成本。其次，售价昂贵，限制了羽毛球发球机推广使用。因此本论文针对上述缺陷，仿照羽毛球拍的击球方式，提出了一种击打式羽毛球发球机，能大大提高羽毛球的使用寿命和发球性能，对发球机的总体方案、尺度综合、动力性能分析、优化设计、控制系统等问题进行了较深入的研究。

论文主要完成了如下工作：

介绍了羽毛球发球机国内外研究现状，对现有羽毛球发球机的不足之处进行分析，阐述了羽毛球发球机的发展趋势。

根据功能分析法的设计思路将羽毛球发球机分成储球机构、取球机构、送球机构、发球机构、角度调整机构、升降支架机构，并对上述机构进行方案设计，提出了一种击打式羽毛球发球机的设计方案。

对发球机构、取球机构进行了尺度综合，获得了发球机构、取球机构的结构参数，并对其进行了运动学分析。在 Creo 中建立了羽毛球发球机的虚拟样机，并导入到 ADAMS 中进行了动力学仿真分析，验证了发球机构和取球机构的正确性。

以发球机构传动性能最佳为优化目标，使用遗传算法对偏置曲柄滑块机构的尺寸参数进行优化，使最小传动角从 42.6°增大到 47.2°，增加了 11%，优化后机构传动性能大大提升，有利于发球机构的平稳运行。

分析了羽毛球稳定飞行时的受力情况，建立了羽毛球空气动力学模型，在仿真软件中对羽毛球飞行轨迹进行仿真分析，得出羽毛球的飞行轨迹由发球角度和发球速度决定，与发球高度无关，为羽毛球发球机发球参数的设定，提供了理论基础。

在分析羽毛球发球机控制系统功能需求的基础上，提出了控制系统的总体方案设计，完成了控制系统软件设计，主要包括软件系统总体框架设计、数据采集模块设计、通信模块设计、运动控制模块设计、人机交互界面设计，设计了俯仰角、水平角两个通道的 PID 控制器，并仿真验证了控制器效果；完成了控制系统硬件选型，完成了以 STM32F103 为核心的控制系统硬件电路设计，主要包括最小系统电路设计、电机驱动模块电路设计、电源模块电路设计、串口通信电路设计、JTAG 接口电路。仿真实验表明控制系统能确保发球角度和发球力度，能准确将羽毛球发射到指定区域。

关键词：羽毛球发球机；尺度综合；动力特性；优化设计；控制系统

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Badminton is a national sport that combines fashion, fitness and communication. With the rapid development of the sports equipment industry, automated sports equipment for daily training, fitness and entertainment, such as badminton serve machines and badminton robots, have been developed and put into market applications. Compared with regular spheres such as football and volleyball, the feathers of badminton form a skirt-like shape, which makes the flight trajectory greatly affected by air resistance, so the flight control of badminton is difficult.

Most of the existing badminton serve machines use the friction double-wheel serve method.First of all, this way of serving causes great damage to the feathers of the ball, reduces the service life of the badminton and increases the training cost. Secondly, the high price limits the promotion and use of the badminton server. Therefore, this paper designed a new type of badminton serve machine with simple structure, low price and little damage to badminton in view of the above defects. The overall scheme, scale synthesis, dynamic performance analysis, optimization design, control system and other issues of the serve machine were studied in depth.

The thesis mainly completed the following work:

This paper introduces the research status of the badminton server at home and abroad, analyzes the shortcomings of the existing badminton server, and expounds the development trend of the badminton server.

According to the design idea of the functional analysis method, the badminton serve machine is divided into a ball storage mechanism, a ball taking mechanism, a ball sending mechanism, a serving mechanism, an angle adjusting mechanism, and a lifting bracket mechanism. The design of the above mechanism is carried out, and a new type of badminton serve machine design is proposed.

The scale of the serving mechanism and the ball taking mechanism was synthesized, the structural parameters of the serving mechanism and the ball taking mechanism were obtained, and the kinematics analysis was carried out. A virtual prototype of a badminton serve machine was established in Creo and imported into ADAMS for dynamic simulation analysis to verify the correctness of the serve mechanism and the ball taking mechanism.

Taking the best transmission performance of the service mechanism as the optimization goal, the genetic algorithm is used to optimize the size parameters of the offset crank slider mechanism, so that the minimum transmission angle is increased from 42.6° to 47.2°, an increase of 11%. The optimized transmission performance of the mechanism Greatly

中国知网 https://www.cnki.net

improved, which is conducive to the smooth operation of the service mechanism.

Analyzed the force situation of badminton during stable flight, established a badminton aerodynamic model, simulated the badminton flight trajectory in Simulation software, and concluded that the badminton flight trajectory is determined by the serve angle and the serve speed, which has nothing to do with the serve height. The setting of the serving parameters of the badminton serve machine provides a theoretical basis.

On the basis of analyzing the functional requirements of the control system of the badminton server, the overall scheme design of the control system is put forward. Completed the software design of the control system, mainly including the overall framework design of the software system, data acquisition module design, communication module design, motion control module design, man-machine control interface design. Designed the pitch Angle and horizontal Angle channel PID controller, and simulation verified the controller effect. Completed the hardware selection of the control system and completed the hardware circuit design of the control system with STM32F103 as the core, including the minimum system circuit design, motor drive module circuit design, power supply module circuit design, and serial communication module circuit design. Simulation experiments show that the control system can ensure the angle and force of the ball, and can accurately launch the badminton to the designated area.

Key Words： Badminton serve machine; Scale synthesis； Dynamic characteristics；Optimized design; Control System

中国知网 https://www.cnki.net

目录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....1
1.2 羽毛球发球机国内外研究现状.....2
1.2.1 国外羽毛球发球机研究现状.....2
1.2.2 国内羽毛球发球机研究现状.....3
1.3 羽毛球发球机发展趋势.....5
1.4 本文主要研究内容.....5
第 2 章 羽毛球发球机方案设计.....7
2.1 方案设计方法.....7
2.2 羽毛球发球机设计要求.....8
2.3 机械系统方案设计.....9
2.4 关键零部件方案设计.....10
2.4.1 取球机构.....10
2.4.2 发球机构.....12
2.4.3 角度调整机构.....15
2.5 总体方案的确定.....19
2.6 本章小结.....21
第 3 章 羽毛球发球机尺度综合.....22
3.1 发球机构尺度综合.....22
3.1.1 偏置曲柄滑块机构运动特性分析.....22
3.1.2 偏置曲柄滑块机构的动力学分析.....24
3.1.3 偏置曲柄滑块机构刚体导引综合.....26
3.1.4 偏置曲柄滑块机构最小传动角的校核.....30
3.2 取球机构尺度综合.....32
3.2.1 摆动导杆机构尺度综合.....32
3.2.2 凸轮机构的轮廓设计.....34
3.3 羽毛球发球机三维建模.....40
3.4 本章小结.....42

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 羽毛球发球机的仿真研究及优化设计.....43
4.1 羽毛球空气动力学模型.....43
4.1.1 羽毛球受力分析.....43
4.1.2 羽毛球空气动力学运动方程.....44
4.1.3 羽毛球飞行轨迹仿真分析.....46
4.2 基于 ADAMS 的羽毛球发球机的动力学仿真分析.....48
4.2.1 发球机构仿真分析.....48
4.2.2 取球机构仿真分析.....53
4.3 基于遗传算法的偏置曲柄滑块机构的优化设计.....55
4.3.1 遗传算法基本思想.....55
4.3.2 遗传算法优化设计步骤.....55
4.3.3 建立优化数学模型.....56
4.3.4 优化结果.....59
4.3.5 优化结果分析.....60
4.4 本章小结.....61
第 5 章 羽毛球发球机控制系统设计.....63
5.1 控制系统功能要求.....63
5.2 控制系统总体方案设计.....63
5.3 羽毛球发球机控制系统软件设计.....64
5.3.1 软件总体设计.....64
5.3.2 软件总体流程图.....65
5.3.3 数据采集和通信模块软件设计.....66
5.3.4 运动控制模块软件设计.....66
5.4 人机交互界面设计.....69
5.4.1 人机交互界面介绍.....69
5.4.2 LabVIEW 软件介绍.....69
5.4.3 人机交互界面软件设计.....70
5.5 羽毛球发球机控制系统硬件设计.....73
5.5.1 硬件总体结构.....73
5.5.2 硬件选型.....74
5.5.3 硬件电路设计.....74
5.6 本章小结.....80
第 6 章 总结与展望.....82
6.1 论文总结.....82

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 研究展望.....82
参考文献.....84
致谢.....87
攻读硕士学位期间取得的研究成果.....88

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章　绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

人们对于健康的关注度逐渐提升，经常参加体育锻炼的人数从 2010 年的 3.75 亿人增长到 2015 年的 4.35 亿人[1]，羽毛球起源于英国，能够依据自身需求调节运动强度，是各个年龄段皆适宜的运动，深受人们的青睐[2]。图 1.1 为 2015 年国家体育总局的一份中国运动人群经常参加运动项目的报告当中，羽毛球以参与人数 2.5 亿人和 51.90%的选取率，成为排名第二的全民运动。羽毛球运动是隔网对打，避免了身体碰撞时造成的伤害，打球时需要在球场上不停的移动、起跳、挥拍、转身等，需要全身各部分协同运动，锻炼了上半身和下半身部分的肌肉。有着减肥、预防疾病、增强人体心肺功能、消除压力、疏解忧郁等好处[3-4]。

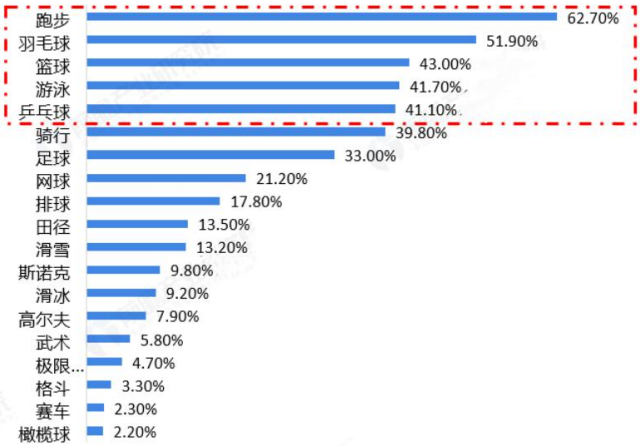


图 1.1 中国运动人群经常参加运动项目

1.1.2 研究意义

羽毛球属于多人运动，至少需要 2 个人配合，由于球友之间时间难以统一、地点相距太远等原因，使得寻找球友难这一问题限制了在普通人群中普及，对于羽毛球职业运动员，进行练习需要找陪练教练进行喂球才行，训练效果的好坏与陪练人员的水平息息相关[5]，在羽毛球训练中陪练教练需要模仿各个种类的发球和击球，工作量大，且一直重复进行发球、击球动作，会使陪练教练身体逐渐疲劳，技术动作变形，导致发球精度降低，无效喂球情况逐渐增多，降低了训练效果，而羽毛球发球机的出现解决了找不到球友一起打球或者找陪练教练费用太高、陪练教练发挥不稳定、技术水平不够，使得训练效果收效甚微的问题[6]，所以羽毛球发球机拥有良好的市场前景。

中国知网 https://www.cnki.net

随着我国体育器材事业蓬勃发展，现在市场上发球机种类多种多样，但大多数都是篮球发球机、足球发球机、排球发球机等，因为篮球、足球、排球都是规则球体，控制简单、容易发射出去，而羽毛球不是标准球体，它是 16 根羽毛排列对插在半球形状的球托上，其顶端围成圆形，构成一个裙状体形状；由于羽毛球特殊的形状导致其飞行时受空气阻力的影响大，使得设计羽毛球发球机的难度增加[7]。羽毛球运动中发球种类繁多，为了能满足用户训练要求，羽毛球发球机需要模拟出各式各样的发球种类。

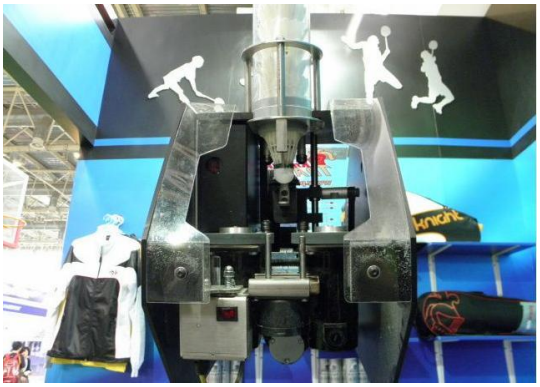
由于羽毛球发球机设计难度较大，目前市场上现有羽毛球发球机普遍存在售价昂贵、发球模式少、自动化程度差、发球精度低、伤球等缺陷，不利于羽毛球发球机推广使用。本文针对上述缺陷，设计了一种结构简单、价格便宜、发球速度范围大、对羽毛球损伤小的击打式羽毛球发球机，这有利于节省人力，降低训练成本，提高群众参与度，增加群众体育锻炼时间，增强群众身体素质，对扩大羽毛球影响力起着积极推动作用。

1.2 羽毛球发球机国内外研究现状

1.2.1 国外羽毛球发球机研究现状

欧洲对于羽毛球发球机的研究比国内早一些，大约在 1970 年，欧洲就已经研发出了样机。但因为羽毛球运动在国外普及度不高，目前国外厂商数量较少，最具有代表性的是 BlackKningt 公司[8]和 TUTOR 公司[9]，这两家公司研发出的羽毛球发球机，具有发球种类多，发球速度快、发球效率高等特点。

如图 1.2（a）为 BlackKningt 公司研发的羽毛球发球机，它由长方形箱体、抓球手、推球杆、发射喷嘴、空气压缩机、单片机等组成，它的工作原理是抓球手从储球筒中抓取羽毛球放入到发射筒内，让羽毛球球托内部贴在发射喷嘴上，以发射喷嘴中喷出高压气体的方式来发射羽毛球，这种羽毛球发球机发球频率快，价格便宜，对羽毛球损伤小，但设计复杂、发球角度需要手动调节，工作时噪声大，便携性差，有一定的局限性。



（a） BlackKningt 羽毛球发球机



（b） TUTOR 羽毛球发球机

图 1.2 国外羽毛球发球机

如图 1.2（b）为 TUTOR 公司生产的羽毛球发球机，采用摩擦双轮的发球方式，使

中国知网 https://www.cnki.net

用两个旋转摩擦轮之间的空隙挤压羽毛球，将其发射出去。这种羽毛球发球机发球模式多、方便携带、但售价昂贵，容易损伤羽毛球的羽毛部分。

国外对于羽毛球训练器材做了很多研究，Mizuno N[10]等提出了一种带距离图像传感器的羽毛球击球机器人，通过传感器对羽毛球飞行轨迹进行检测，根据羽毛球的距离图像预估其落点，移动到对应位置用球拍将球击回，以此实现接球、发球的功能。Chen[11]等提出了一种基于对象中心的快速跟踪算法，通过 FTOC 算法来提高羽毛球击球机器人对于羽毛球的跟踪性能，提高了机器人击球的准确度。Personnic J L[12]等根据实验得到的羽毛球空气动力学数据，求得了羽毛球在不同风速下的飞行轨迹，为羽毛球发球机的设计以及发球参数的设定，提供了理论指导。

1.2.2 国内羽毛球发球机研究现状

国内对羽毛球发球机的研究起步较晚，最大的两个厂家分别为泰德、斯波阿斯两家公司，泰德公司研发的产品主要是以气动发球机为主，其发球机发射动力充足，而斯波阿斯公司研发的产品主要采用摩擦双轮的发球方式，具有方便携带、发球快速、操作简单的特点。

如图 1.3（a）为泰德公司生产的 V-338 型羽毛球发球机是以高压气体作为发射动力源的羽毛球发球机，该类发球机落点集中、适合初学者训练，通过改变喷射气体的气压来调整发射羽毛球的速度，发球角度的调整通过改变发射球筒的角度来实现。但该设备需要配备空气压缩机、气缸、多个电机，使得控制系统复杂，造成羽毛球发球机体积庞大，价格较高，不方便携带。





（a） 泰德 V-338 型羽毛球发球机　　（b） 斯波阿斯 S3025 型羽毛球发球机

图 1.3 国内羽毛球发球机

如图 1.3（b）为斯波阿斯公司第二代产品 S3025 型羽毛球发球机。S3025 型羽毛球发球机是由球笼、发球轮、主体机构、三角形脚架组成，这款羽毛球发球机体积小巧，方便携带，有 12 种发球模式，拥有面板操作系统，发球速度能控制在 30km/h-150km/h，可调整发球频率范围为 2s-12s 之间。这款羽毛球发球机体积小、质量轻、方便携带、可玩度高、用户体验性好。是一款比较成熟的产品，之后斯波阿斯公司以该款发球机为设

中国知网 https://www.cnki.net

计模板对其功能进行简化或增加功能，图 1.4 左边为 S8025 型羽毛球发球机，从 1 个出球口增加到了 2 个出球口，到如图 1.4 右边为羽毛球 4.0 智能训练系统，从 2 个出球口增加到了 5 个出球口，使羽毛球发球机的多样性、专业性大幅提升，但售价也随之直线上升，是针对特殊场合研制的产品。



图 1.4 斯波阿斯 S8025 型和 4.0 智能训练系统羽毛球发球机

综上可得，目前市场上现有羽毛球发球机采用摩擦双轮或者高压气体喷射的发球方式，采用摩擦双轮的发球机，体积小巧、方便携带，但价格昂贵，发球方式是通过挤压羽毛球球头和羽毛部分进行发射，对羽毛球的羽毛部分损伤大，造成羽毛球使用寿命降低；如果只挤压球头部分，会因为摩擦距离不够，造成发球速度会有所下降，发球精度较低。而通过高压气体喷射的发球方式，发球动力充足，对羽毛球损伤小，价格也比摩擦双轮的发球机要便宜，但工作时噪音较大，发球机体积庞大，不方便携带。这两种羽毛球发球机都有各自的局限性，不利于羽毛球发球机的推广。

随着羽毛球发球机在国内的普及，许多学者对羽毛球发球机的研究也不断深入，董继波[8]等提出了一种新型摩擦双轮式发球机，用环形摩擦双轮代替传统的圆形摩擦双轮，增加了加速距离，解决了大多数摩擦双轮式发球机因加速距离不够，导致发球速度不足的问题；李涛[6]等在气动式发球机的设计中采用锥形发射器代替传统的气体喷嘴，不仅能在发射过程中稳定羽毛球，还因为气体作用的是羽毛球球托的内部，不会损伤羽毛球，以气缸代替电机实现改变发球角度的动作，使得发球机体积减小，方便携带；曹雷[9]等在击打式发球机的设计中，采用连杆机构作为执行机构实现发球动作，取代了传统使用羽毛球拍来进行击打的方式，提高了击打式发球机的发球效率，丰富了击打式发球机的结构方案；赵军[13]等对羽毛球飞行过程中受力情况进行分析，得到羽毛球运动方程，并推导了计算公式，为羽毛球发球机发球参数的设定，提供了理论基础；廖之健[7]等人针对羽毛球发球机全自动发球的需求，设计了嵌入式控制系统，根据羽毛球发球机在球场上的位置，调整相关发球参数，使其能发出符合规定的发球；王恺睿[14]等以羽毛球发球

中国知网 https://www.cnki.net

机器人为研究对象，对其运动控制、轨迹预测、物体识别等进行了深入分析，机器人通过视觉识别技术，识别送球机构落下的羽毛球，并利用安装在机器臂上的羽毛球拍将球击打出去，完成发球动作。

1.3 羽毛球发球机发展趋势

国内对于发球器材的消费位于初级阶段，为了推动羽毛球发球机行业的发展，需要不断的对其进行研究，满足用户日益增加的需求，这样才能越来越受到用户的青睐，其发展趋势可以分为以下几点：

（1）智能化

随着机器人行业的蓬勃发展，发球机智能化是必然的趋势，现有羽毛球发球机智能化程度还不够，还不能根据用户训练习惯，自动调整发球模式，还需要手动切换，产品还不够完善，为了跟紧时代步伐，使羽毛球发球机智能化程度提高，需要对其深入研究，研发出功能完善、价格便宜的产品，从而走向智能化羽毛球发球机时代。

（2）功能多样化

羽毛球发球机作为一款科技产品，其功能多样化是吸引消费者购买的一个重要部分，原先羽毛球发球机只能通过手动调节的方式，向固定方向发射固定速度的羽毛球，功能单一，不能满足用户需求，因此需要从单一的发球模式向着多种多样的发球模式发展，即能对任意角度发射任意速度的羽毛球，能提供多种发球模式供用户选择，增加发球机的可玩性。

（3）外观造型美观化

用户对于产品第一印象在于产品的外观，一个产品外观的美观与否，是决定其在市场上是否具有竞争力的一个重要因素。随着科技的发展，羽毛球发球机势必会从以前的体积庞大、外观丑陋向着体积小巧、重量轻、做工精致、外形美观的方向发展。

1.4 本文主要研究内容

目前市场上现有羽毛球发球机发球方式大部分都是采用摩擦双轮的方式，而这种羽毛球发球机由于发球方式的局限性，普遍存在对羽毛部分损伤大，造成羽毛球使用时间缩短，发球速度有所不足，售价昂贵等缺陷，限制了羽毛球发球机的普及。因此，本文将偏置曲柄滑块机构、电磁铁与拉伸弹簧进行组合，提出了一种击打式的发球方式，其特点在于通过击球杆击打羽毛球的球头部分，不会损伤羽毛部分，提高了使用寿命，发球动力充足，出球速度快。并且还具有结构简单，发球效率高、发球模式多、成本低廉等优点。

围绕羽毛球发球机的设计与研究，本文将从六个章节展开叙述：

第一章主要介绍本文研究背景与意义，介绍羽毛球发球机国内外研究现状，分析现

中国知网 https://www.cnki.net

有羽毛球发球机存在的问题，阐述了羽毛球发球机的发展趋势，确定本文主要研究内容。

第二章主要是根据羽毛球发球机的设计要求，使用功能分析法，将羽毛球发球机分成六个机构，对重要机构的设计方案进行对比，选取较优的方案，对发球机构、取球机构进行了创新设计，确定了羽毛球发球机的总体方案。

第三章主要是对羽毛球发球机的发球机构、取球机构进行尺度综合，获得了发球机构、取球机构的结构参数，并对其进行了运动学分析，在 Creo 中建立了羽毛球发球机的虚拟样机。

第四章主要是分析了羽毛球稳定飞行时的受力情况，建立羽毛球空气动力学运动方程，通过仿真软件对羽毛球飞行轨迹进行仿真，分析发球俯仰角度、速度、高度对羽毛球飞行轨迹的影响，为羽毛球发球机发球参数的设定，提供了理论基础。通过 ADAMS 软件对羽毛球发球机进行动力学仿真，对仿真结果进行分析，验证机构参数设计是否合理，并以最小传动角最大化为优化目标，使用遗传算法对发球机构的偏置曲柄滑块机构进行优化设计。

第五章主要是在分析羽毛球发球机控制系统功能需求的基础上，提出了控制系统的总体方案设计，完成了控制系统软件设计，包括软件系统总体框架设计、数据采集模块设计、通信模块设计、运动控制模块设计、人机交互界面设计，设计了俯仰角、水平角两个通道的 PID 控制器，并通过仿真验证其控制效果；完成了控制系统硬件选型，设计了以 STM32F103 为核心的控制系统硬件电路设计，主要包括了最小系统电路、电机驱动模块电路设计、电源模块电路设计、串口通信模块电路设计。

第六章主要是对全文进行总结，对未来的研究进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 羽毛球发球机方案设计

总体方案设计位于整个机械商品生产过程的初期，其质量的优劣对后续商品的设计、制造、销售、售后等环节影响重大，是机械商品设计的核心环节[15]。而且方案设计产生的设计缺陷无法通过后期的设计过程来弥补[16]，所以，提高机械商品方案设计质量对提高机械商品市场竞争力来说非常重要[17]。本章主要根据羽毛球发球机的设计要求，使用功能分析法，对羽毛球发球机总体方案进行设计，通过分析比较选取最合适的设计方案，并对羽毛球发球机的整体布局和结构进行合理设计。

2.1 方案设计方法

方案设计方法主要有黑箱法、形态矩阵法和功能分析法[18-19]，本章运用功能分析法对羽毛球发球机进行方案设计。

19 世纪中期工程师 Lawrence D.Miles 提出功能的概念[20]，功能指的是机械商品的功效，功能分析法是方案设计方法中应用最普遍的一种方法，其中功能指的是商品技术系统的用处或者是商品所具有特定的工作能力。功能分析法是将整机的总功能分成多个子功能，然后再将子功能分成与之对应的功能单元，并对其进行求解，将其排列组合，从而得到符合商品要求的多种方案，然后分析对比选取最佳方案。功能分析法能够回归商品功能的本质进行设计,帮助设计工作者打破常规设计的惯性思维,促使更多创造性方案的产生。功能分析法求解步骤如图 2.1 所示。



图 2.1 功能分析法求解步骤

本文选用功能分析法。在确定羽毛球发球机需要实现的总功能后，用功能分析法将总功能分解成若干个子功能，再将每一个子功能分解成若干个机构动作，再通过分析对

中国知网 https://www.cnki.net

比每个机构方案的优缺点后选取最适合的机构，因为羽毛球发球机各个机构运动是相互联系的，所以在选取机构组合时需要考虑各个机构之间的相互配合。羽毛球发球机设计流程如图 2.2 所示。

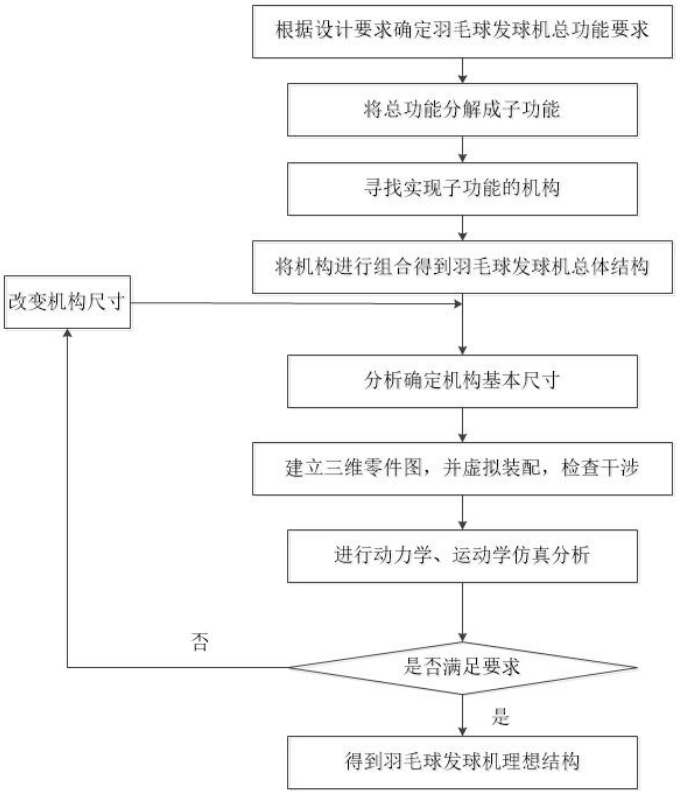


图 2.2 羽毛球发球机设计流程图

2.2 羽毛球发球机设计要求

通过分析市场上现有羽毛球发球机以及用户需求，进行功能抽象化，得到其设计要求如下：

（1）羽毛球发球机在发球过程中，整机动态性能好，各机构之间配合稳定，工作可靠；

（2）羽毛球发球机制造成本低；

（3）因为羽毛球训练过程中需要连续不断进行，所以羽毛球发球机储球数量要多，防止因储球数量过少，需频繁装球，影响训练效率；

（4）羽毛球发球机需要有足够的发球速度，能满足用户对于发球速度的要求；

（5）羽毛球发球机需要模拟出高远球、平抽球、推球等发球类型，且每种发球类型都能向不同的方向进行发射；

（6）羽毛球发球机能调节发球高度、发球角度、发球速度；

（7）羽毛球训练大部分在体育馆内进行，路面较平整，所以羽毛球发球机需要能在路面上移动，以此实现在羽毛球场上各个位置进行发球。

中国知网 https://www.cnki.net

（8）羽毛球发球机在球场上任意位置所发的球必须要过网，而羽毛球球场是一个长为 13.4m，宽为 6.1m 的长方形球场，羽毛球球网长为 6.1m、宽为 0.76m，球网两端距离地面高度为 1.55m，球网距离球场底线为 6.7m，为了让羽毛球发球机在后场所发的球能够过网，其发球速度不得低于 30km/h,否则发球机容易发出不过网的无效球。

综上可得，羽毛球发球机性能指标如表 2.1 所示：

表 2.1 羽毛球发球机性能指标

项目	指标
发球速度	30km/h～180km/h
发球频率	10～60 个/每分钟
俯仰角度调整范围	10°～45°
水平角度调整范围	-30°～30°
升降高度	0～1m
储球量	120
移动性	脚轮移动、带脚刹
自重	30kg

2.3 机械系统方案设计

根据设计要求可知，运用功能分析法将羽毛球发球机总功能分成储球、取球、送球、发球、角度调整、整体升降六个子功能，因此可将整机分成储球机构、取球机构、送球机构、发球机构、角度调整机构、升降支架机构六部分。

各个机构需要满足的具体功能如下：

1）储球机构

能一次性储存大量羽毛球，需要保证取球顺畅且取球处始终存在待取的羽毛球，当一个储球筒里面的羽毛球使用完毕后，由电机带动储球机构运动将下一个储存有羽毛球的储球筒旋转至工作位置。

2）取球机构

执行取球动作，在一个工作行程中只能夹取单个羽毛球，然后将羽毛球送入到送球机构中。

3）送球机构

能够接收到取球机构取到的羽毛球，然后将其调整好姿势后送入到下一机构中。

中国知网 https://www.cnki.net

4）发球机构

能够接受到送球机构送入的羽毛球，能以不同的速度将羽毛球发射出去。

5）角度调整机构

能调整发球机构的俯仰和水平角度，可供调节范围大。

6）升降支架机构

升降支架机构是羽毛球发球机主体承力机构，需要承载羽毛球发球机的其他机构，并需要提供储球、取球、送球、角度调整机构的安装固定位置，升降支架机构包括了承力支架、三脚架，通过三脚架底部装有万向轮在地面上移动定位，具有升降功能。

羽毛球发球机各个机构关系与羽毛球发射流程如图 2.3 所示，羽毛球首先在储球机构中储存，随后被取球机构取出，再由送球机构送入到发球机构中，待角度调整机构调整好发球机构的角度后，发球机构将羽毛球发射出去。储球机构、送球机构、取球机构和发球机构承载在角度调整机构上，角度调整机构承载在升降支架机构上。



图 2.3 羽毛球发球机结构方案

2.4 关键零部件方案设计

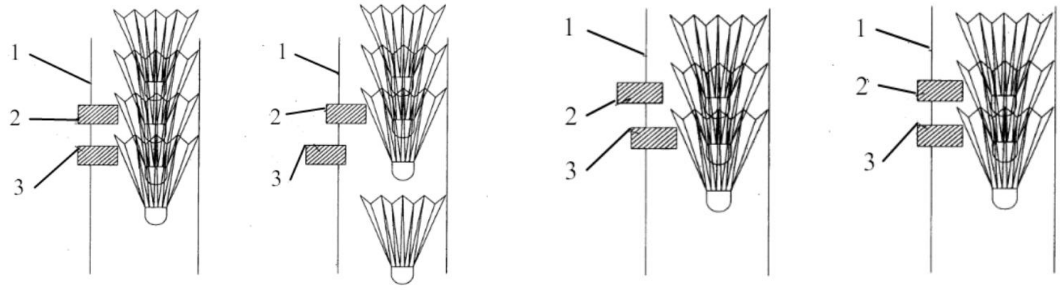
2.4.1 取球机构

取球机构是夹取羽毛球的机构，根据整体设计方案可知，取球机构需要满足的要求为：a）工作可靠，效率高；b）能稳定夹取一个羽毛球；c）不能干扰其他机构正常工作。能实现夹取羽毛球的机构主要包括电磁铁式取球机构、夹取式取球机构。

（1）电磁铁式取球机构

电磁铁式取球机构原理是当两个电磁铁不得电时两个分球夹 2、3 同时夹紧羽毛球进行固定；取球时下电磁铁通电分球夹 3 打开，分球夹 2 不得电仍处于关闭状态，这样实现单个羽毛球取出，同时防止一次取出多个羽毛球，实现取球过程；储球时下电磁铁失电分球夹 3 关闭，上电磁铁得电分球夹 2 打开，通过分球夹 3 锁住羽毛球，实现储球过程，其运行流程图如图 2.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



（a） 取球过程　　（b） 储球过程

1-储球筒；2-上分球夹；3-下分球夹

图 2.4 电磁铁式取球机构运行流程图[21]

（2）夹取式取球机构

夹取式取球机构比起电磁铁式取球机构使用的更普遍一些，其工作原理是取球动作由一对对称分布的取球手实现，其中取球手由机械手构成。一对机械手对称分布在外侧的齿轮上，随着齿轮传动，当机械手向内侧旋转时，夹取羽毛球球托部分，以此实现将羽毛球从储球机构中取出，其结构如图 2.5 所示。

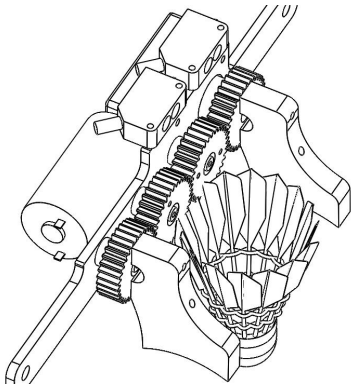


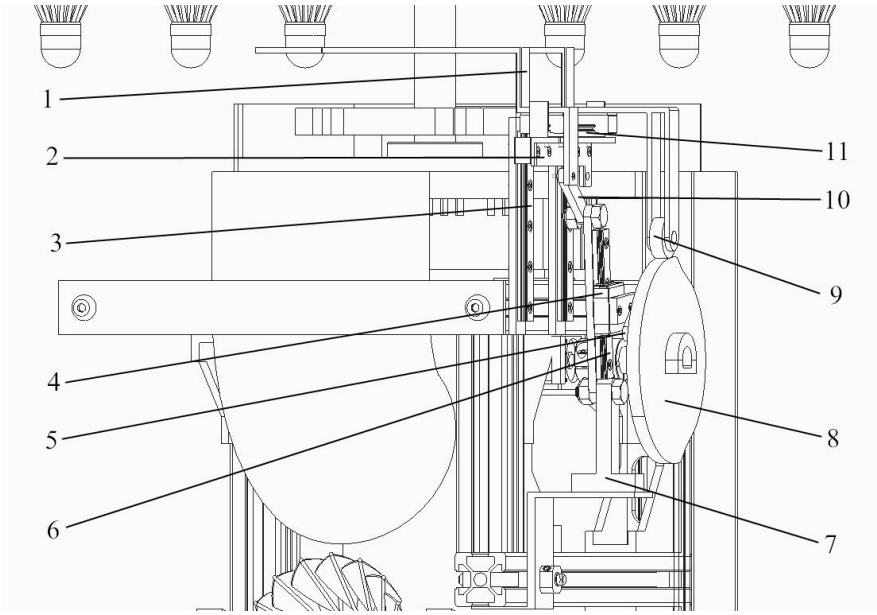
图 2.5 夹取式取球机构[8]

综上所述，电磁铁式取球机构需要在储球筒外侧安装电磁铁，会造成储球筒体积过大，影响储球机构储球筒的数量，因此具有一定的局限性，故本文选用夹取式取球机构。

本文设计的夹取式取球机构采用摆动导杆机构、凸轮机构、取球手相组合的形式，如图 2.6 所示，首先电机带动盘形凸轮转动，滚子从动件沿着盘形凸轮的外轮廓进行上下运动，从而带动取球手平台在竖直导轨上进行竖直方向的往返运动，以此实现把羽毛球向下拉的动作；水平导轨安装在取球手平台上，竖直导轨与机架固定连接；摆动导杆机构由曲柄、导杆、连杆、铰链座、滑块组成，其中曲柄一端安装在滑块上，另一端安装在凸轮上，滑块安装在导杆上，导杆一端与铰链座固定连接，另一端与连杆连接，连杆另一端与取球手固定连接，通过摆动导杆机构运动，带动取球手在水平导轨上做水平方向的往返运动，以此实现夹紧、松开羽毛球的动作，通过与凸轮机构的配合，从而实

中国知网 https://www.cnki.net

现将羽毛球从储球筒中取出。



1-取球手；2-取球手平台；3-竖直导轨；4-滑块；5-曲柄；6-导杆
7-铰链座；8-盘形凸轮；9-滚子从动件；10-连杆；11-水平导轨

图 2.6 取球机构示意图

2.4.2 发球机构

发球机构是羽毛球发球机中最关键的机构，需要根据用户需求发射不同速度的羽毛球，根据发球方式的不同，可以把发球机构分成摩擦双轮式、气动式、击打式发球机构。

（1）摩擦双轮式发球机构

如图 2.7 所示，摩擦双轮式发球机构原理是通过两台电机带动两个摩擦轮绕电机轴旋转，运用摩擦双轮对羽毛球球托部分和羽毛部分进行挤压，将羽毛球加速发射出去，其发射速度是通过调整摩擦轮的转速来达成。

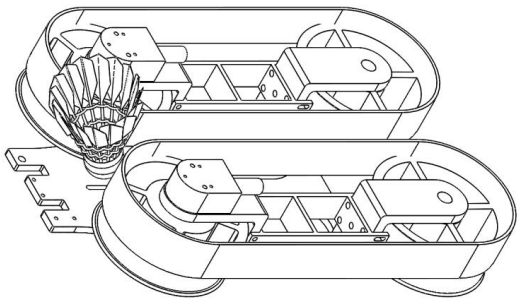
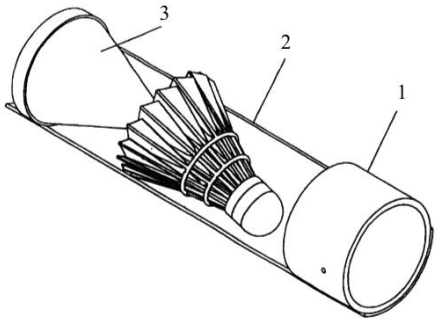


图 2.7 摩擦双轮式发球机构[22]

中国知网 https://www.cnki.net

（2）气动式发球机构

气动式发球机构主要是通过空气压缩机对空气进行压缩，用定位预紧装置将羽毛球固定，通过发射喷嘴中喷出高压气体的方式来击打羽毛球球托内部，从而将羽毛球发射出去，发球速度通过调节喷射气体气压的方式来实现，其结构如图 2.8 所示。

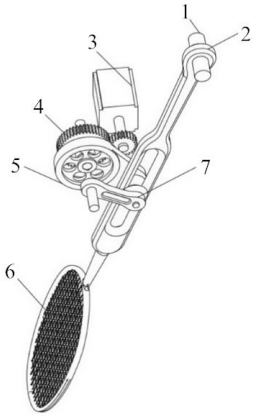


1-定位预紧装置；2-发球筒；3-锥形发射器

图 2.8 气动式发球机构[21]

（3）击打式发球机构

如图 2.9 所示，击打式发球机构通过羽毛球拍击打羽毛球球头的方式，将羽毛球发射出去。发球速度通过调节击打力度来实现。



1-固定铰接轴；2-导杆；3-电机；4-减速齿轮组；5-曲柄 a；6-羽毛球拍；7-曲柄 b

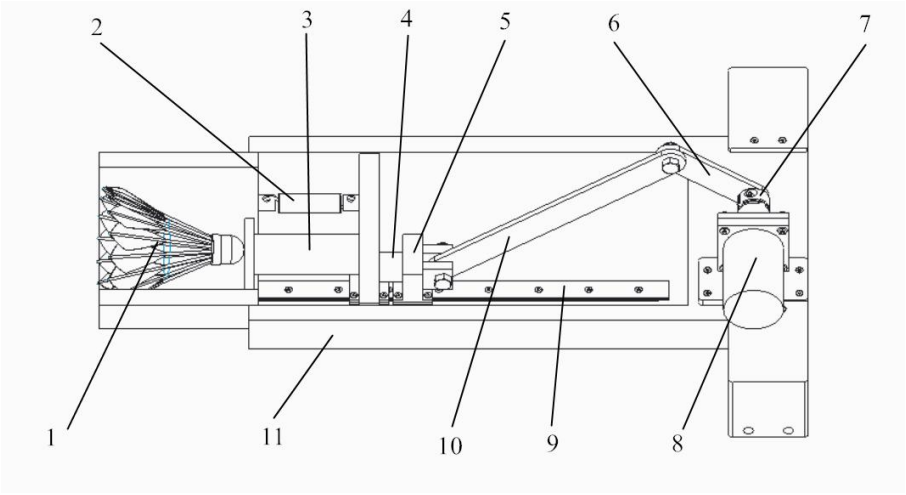
图 2.9 击打式发球机构[23]

综上所述，摩擦双轮式发球机构原理简单，结构紧凑，但生产成本较高，机械性能较差，会出现卡球现象，通过对羽毛球羽毛部分进行挤压发射，对羽毛球损伤较大，缩短了羽毛球使用时间，因为加速距离较短，导致发射速度会有不足；气动式发球机构出球速度比起摩擦双轮式有所提升，因为气体冲击的是羽毛球球托内部，所以减少了对羽毛球的损伤，制造成本也比摩擦双轮式低一些，但运行时噪音较大，发球精度不高，所需动力源过多，不仅需要高压气缸，还需要多个电机，控制系统复杂，不方便移动定位；击打式发球机构仿照羽毛球拍的击球方式，发球动力充足，结构简单，成本较低，但发

中国知网 https://www.cnki.net

球模式比较单一，控制困难。在选择发球机构时，考虑到羽毛球发球机应具有生产成本要低，结构简单，操作简单、携带方便、发球动力充足、对羽毛球损伤较低等特点，击打式较其他两种形式更具有优越性，故本文选用击打式发球机构。

本文设计的击打式发球机构采用偏置曲柄滑块机构、拉伸弹簧与电磁铁相结合的形式。如图 2.10 所示，本文设计的发球机构基于枪械原理，当电磁铁通电时，滑块吸附击球杆，滑块在电机的带动下带着击球杆向右运动，同时拉伸弹簧拉伸充能，移动到指定位置时，电磁铁失电，滑块与击球杆分开，击球杆在拉伸弹簧的带动下，加速击打羽毛球的球头部分，完成发球动作，通过控制拉伸弹簧的拉伸量来控制击球力度，从而控制发球速度。



1-羽毛球；2-拉伸弹簧；3-击球杆；4-电磁铁；5-滑块；6-曲柄；7-联轴器
8-电机；9-导轨；10-连杆；11-发球筒

图 2.10 发球机构示意图

因为击球杆与羽毛球接触时间很短，两者之间的平均作用力较大，受到外界给的作用力约为零，因此可以把击打羽毛球的过程看成动量守恒的碰撞问题，根据机械能守恒定律可得：

$$\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}m_{击}v_{击}^{\ 2}+\mu m_{击}g\sin\theta x \qquad (2.1)$$

式中：

k-弹性系数；

x-弹簧拉伸量；

θ-发球俯仰角度。

中国知网 https://www.cnki.net

由动量守恒的碰撞问题可得羽毛球发射速度为：

$$v_{球}=\frac{2m_{击}v_{击}}{m_{击}+m_{球}} \tag{2.2}$$

将羽毛球质量 5g，击球杆质量 449g，拉伸弹簧的最大拉伸量 30mm，代入式（2.1）~式（2.2）中可得，当要使发球速度达到 50m/s 时，拉伸弹簧的弹性系数 k 取 3 比较好。既通过控制拉伸弹簧的拉伸量来调节发球机的发球速度。

2.4.3 角度调整机构

角度调整机构是用于调整发球机构角度的机构，通过和发球机构、升降支架机构的配合，来模拟出不同的发球类型。需要对发球机构的水平角度、俯仰角度进行调整。

2.4.3.1 水平角度调整机构

水平角度调整通常采用旋转台来实现，按照旋转台结构形式的不同分为以下四类。

（1）直驱电机式旋转台

该类机构直接选用直驱电机，结合导向机构设计而成。如图 2.11 所示，直驱电机在驱动负载时，无须经过传动机构，所以控制简单、造价便宜、精度较高、噪音小。



图 2.11 直驱电机式旋转台[24]

（2）同步带式旋转台

如图 2.12 所示，同步带式旋转台以钢丝绳为环形带，环形带内侧加工成等间距齿形，和具有相同齿形的带轮相啮合来进行转动。

同步带式旋转台的特点是转动速率较快，能达到 40m/s、传动比恒定、结构较为紧凑、效率较高，但是不适合用于大负载的场合，环形带具有伸缩量，使得其精度较低。

中国知网 https://www.cnki.net

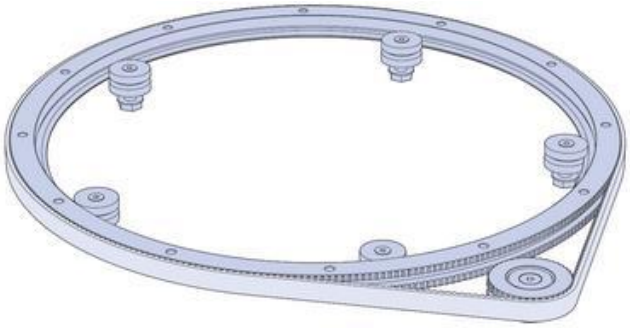


图 2.12 同步带式旋转台[25]

（3）齿轮式旋转台

如图 2.13 所示，齿轮式旋转台通过电机带动主动齿轮转动，主动齿轮与从动齿轮啮合，从而使旋转平台转动。

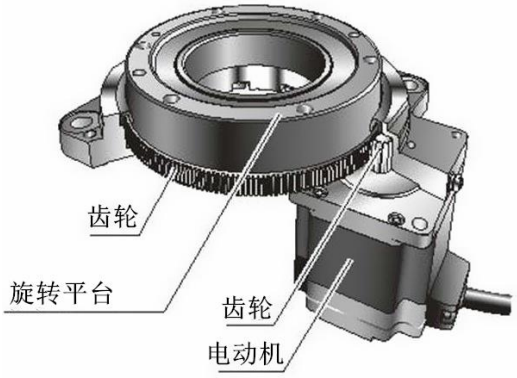


图 2.13 齿轮式旋转台[26]

齿轮式旋转台结构紧凑、工作可靠、传动比恒定、传动效率高，但精度较低。制造安装费用较高，传动噪声大。

（4）蜗轮蜗杆式旋转台

蜗轮蜗杆式旋转台工作原理与齿轮式旋转台类似，只是把主动齿轮换成了蜗杆。其结构如图 2.14 所示。



图 2.14 蜗轮蜗杆式旋转台[27]

蜗轮蜗杆式旋转台传动比大、其啮合面为线接触，其承载力大，运行平稳，噪音很

中国知网 https://www.cnki.net

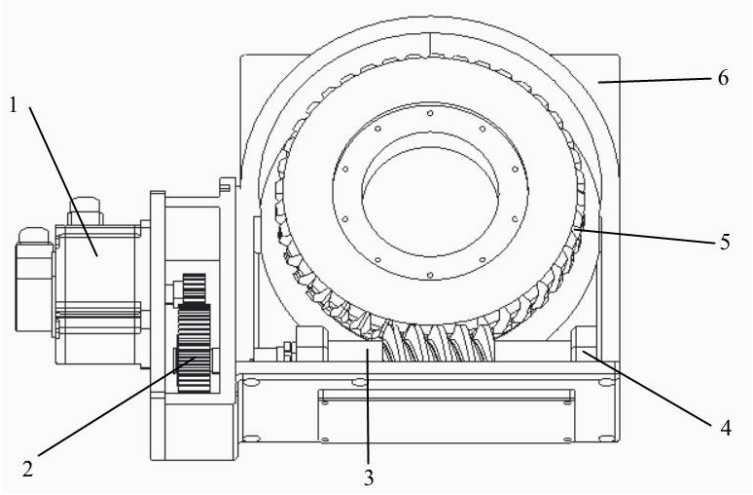
小、具有自锁性，但传动效率较不高，磨损较为严重，存在一定间歇，还需要消隙设计。

表 2.2 是四类旋转机构的特性。根据设计要求，水平角度调整范围为-30°到 30°；角度需要精确可控，误差不能太大，负载中等。通过对比四类旋转台的特性，本文选择蜗轮蜗杆式旋转台作为羽毛球发球机水平角度调整机构。

表 2.2 各类水平旋转机构性能

名称	速度	精度	传动比	其他
直驱电机式	高	高	-	效率高
同步带式	高	低	小	负载小
齿轮式	适应范围广	低	稳定	效率较高
蜗轮蜗杆式	适应范围较广	高	大、稳定	负载大

本文设计的蜗轮蜗杆式水平角度调整机构如图 2.15 所示，由电机带动齿轮旋转，由齿轮带动蜗杆转动，蜗杆与蜗轮啮合，从而带动蜗轮旋转，从而实现调节水平角度的动作。



1-电机；2-齿轮；3-蜗杆；4-轴承；5-蜗轮；6-外壳

图 2.15 水平角度调整机构示意图

2.4.3.2 俯仰角度调整机构

实现俯仰角度调整的机构主要有平面四杆式、电动推杆式和齿轮式三类。其中齿轮式俯仰机构和齿轮式旋转台工作原理相同，下面对平面四杆式、电动推杆式进行说明。

（1）平面四杆式

平面四杆机构是一种常见的机械结构，运动形式多种多样，可以实现摆动、移动等复杂运动，实现俯仰角度调节的四杆机构通常选取是双摇杆机构，主要应用在雷达天线

中国知网 https://www.cnki.net

俯仰角度调节机构上。如图 2.16 所示，双摇杆机构安装在天线后方，通过改变双摇杆机构杆件的长度，实现调节俯仰角度的目的。

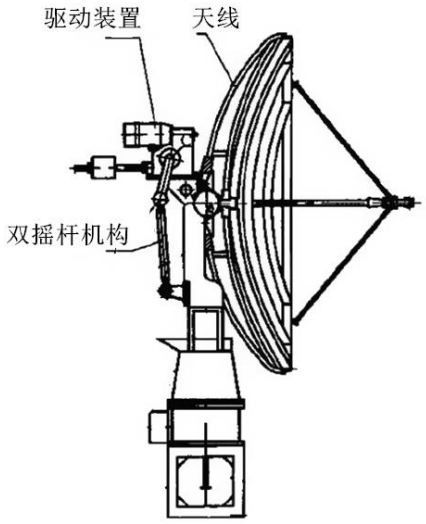


图 2.16 雷达天线俯仰角度调整机构[28]

此类机构是低副面接触使得其所受负载较小，制造成本低、精度较高，但是平面连杆机构设计较为复杂，当运动要求较多时，构件数和运动副数目也会随之增加，使得机构结构变复杂，工作效率变低，高速运行时会引起较大的震动，一般适用于低速的场合。

（2）电动推杆式

如图 2.17 所示，电动推杆式采用电动推杆，推杆的一端跟安装板固定连接，另一端跟工作负载固定连接，通过电动推杆的伸出和收回实现俯仰角度的调节。

电动推杆式的优点是承载力大、使用方便、环境适应性好。缺点是俯仰行程小、工作效率没有齿轮式和平面四杆式高。

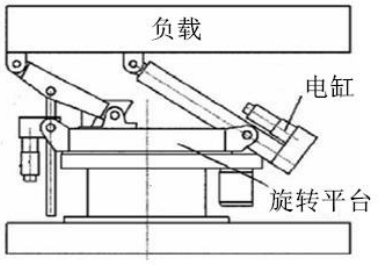


图 2.17 电动推杆式俯仰角度调整机构[29]

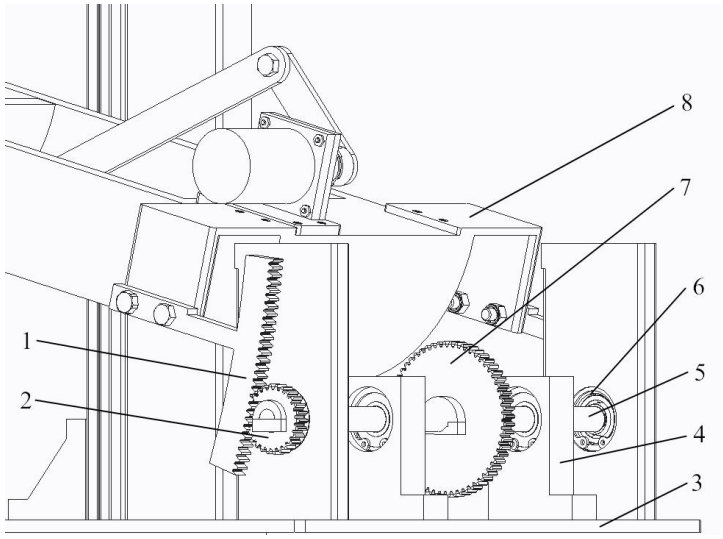
表 2.3 是三种俯仰角度调整机构的特性，根据设计要求，俯仰角度调整范围为 10°到 45°，精度要求不高，且需要承载发球机构，综合考虑，齿轮式俯仰机构更符合本文要求。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.3 俯仰机构性能

名称	平面四杆式	电动推杆式	齿轮式
优点	成本低	承载力大	效率高
缺点	稳定性差	效率较低	精度一般

本文设计的齿轮式俯仰角度调整机构如图 2.18 所示，由电机带动齿轮 6 转动从而带动轴转动，由轴带动齿轮 2 转动，齿轮 2 与不完全齿轮啮合，不完全齿轮通过安装板与发球筒固定，通过带动不完全齿轮转动，从而带动发球机构转动，实现调节俯仰角度的动作。



1-不完全齿轮；2-齿轮；3-底座；4-轴承座；5-轴；6-轴承；7-齿轮；8-安装板

图 2.18 俯仰角度调整机构示意图

2.5 总体方案的确定

使用功能分析法将羽毛球发球机总体结构划分成了储球、取球、送球、发球、角度调整、升降支架六个机构，前一节已经对最关键的取球机构、发球机构、角度调整机构的方案进行了设计，并就每种机构提出了多种方案，分析对比了每个方案的优缺点，最终确定了羽毛球发球机的总体方案：

取球机构采用夹取式取球机构，该机构取球效率高、结构紧凑、取球频率可控。

发球机构采用击打式发球机构，该机构运动可靠性好、能灵活调整击球力度、发球动力充足、对羽毛球损伤小、易于加工、制造成本低廉。

角度调整机构采用蜗轮蜗杆式旋转台调整发球机构水平角度，齿轮式俯仰机构调整发球机构俯仰角度，该机构角度调整精确可控、承载力较大、调节到指定角度所需时间短、震动小、传动效率较高、易于安装。

储球机构由槽轮机构、储球筒、电机、安装座构成，六个储球筒安装在安装座上，

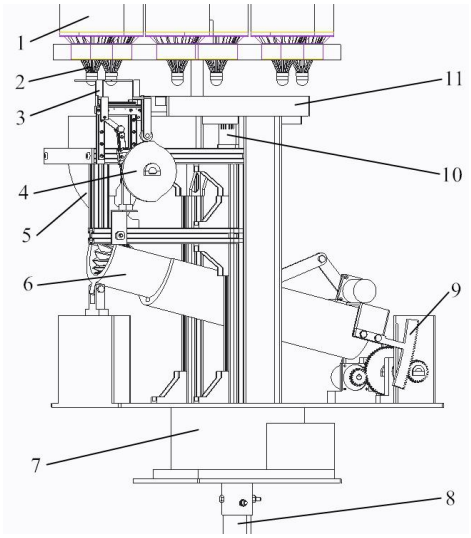
中国知网 https://www.cnki.net

当一个储球筒内羽毛球发射完毕后，由电机通过槽轮机构带动储球筒旋转，将相邻装有羽毛球的储球筒旋转至工作位置，该机构运动精度高、控制方便。

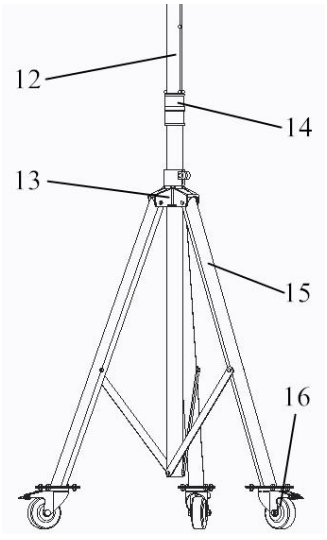
送球机构由送球筒、安装支架构成，送球筒为直径略大于羽毛球直径的圆筒，圆筒末端有一定的角度，来调整落入送球筒的羽毛球姿态，该机构结构简单、安装方便。

升降支架机构由三脚架、支承平台构成，三脚架实现羽毛球发球机整机高度的升降，其下面装有带脚刹的脚轮，实现羽毛球发球机的移动定位，支承平台完成羽毛球发球机主体结构的承载。

羽毛球发球机总体结构示意图如图 2.19 所示。



（a）主体结构



（b）三脚架

1-储球筒；2-羽毛球；3-取球手；4-盘形凸轮；5-送球机构；6-发球机构
7-水平角度调整机构；8-升降支架机构；9-俯仰角度调整机构；10-电机；11-储球机构
12-立杆；13-底座；14-锁紧旋钮；15-三脚架；16-万向轮

图 2.19 羽毛球发球机总体示意图

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 本章小结

本章从羽毛球发球机设计要求出发，对整机的总体方案进行设计，对多个设计方案进行了比较与选取。主要完成的工作如下：

1）运用功能分析法，将羽毛球发球机划分成储球、取球、送球、发球、角度调整、升降支架六个机构，并对其中关键的取球机构、发球机构、角度调整机构的方案进行了比较与选取。

2）简述储球机构、送球机构、升降支架机构的方案，对发球机构、取球机构进行方案创新设计，提出一种由偏置曲柄滑块机构、拉伸弹簧与电磁铁相结合的击打式发球机构，和一种由摆动导杆机构、凸轮机构、取球手相结合的取球机构。

3）以结构简单、运动可靠、成本低、易装配作为方案选取依据，分别确定取球机构、发球机构、角度调整机构的设计方案，最终确定了羽毛球发球机的总体方案。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 羽毛球发球机尺度综合

羽毛球发球机尺度综合主要是零部件的尺寸以及运动特性分析，根据羽毛球发球机需适用在室外或者体育馆的场合，对其参数进行详细的计算，并且在 Creo 中建立羽毛球发球机三维模型，为下一章仿真研究奠定基础。

3.1 发球机构尺度综合

发球机构采用偏置曲柄滑块机构、拉伸弹簧与电磁铁相结合的形式，偏置曲柄滑块机构相关参数将直接影响到发球机构的发球精度，因此本节先对其进行运动特性和动力学分析，然后使用刚体导引法求解机构的相关参数，最后对最小传动角进行校核。

3.1.1 偏置曲柄滑块机构运动特性分析

（1）建立数学模型

对机构进行运动学分析之前，先建立偏置曲柄滑块机构的数学模型，其分析简图如图 3.1 所示。

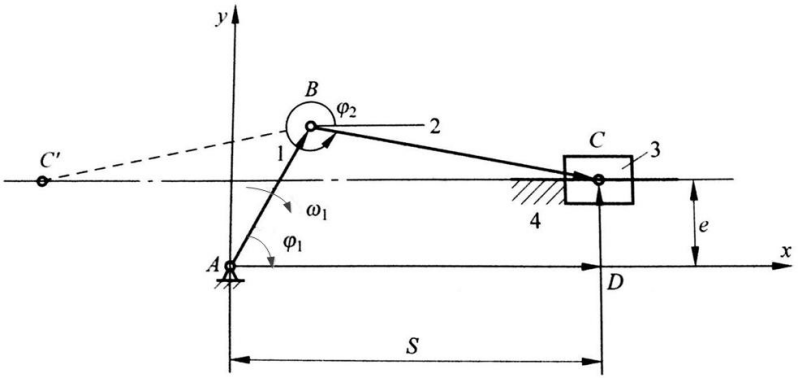


图 3.1 偏置曲柄滑块机构分析简图

（2）位移分析

由图 3.1 可得：

$$\begin{aligned} l_1\cos\varphi_1 + l_2\cos\varphi_2 &= S \\ l_1\sin\varphi_1 + l_2\sin\varphi_2 &= e \end{aligned} \tag{3.1}$$

式中：

l_1、l_2 分别表示曲柄长度、连杆长度；

中国知网 https://www.cnki.net

φ_1、φ_2分别表示曲柄转角、连杆转角；

S-滑块位移；

e-偏距。

由式（3.1）可得：

$$S = l_1\cos\varphi_1 + M\sqrt{l_2^2 - e^2 - l_1^2\sin^2\varphi_1 + 2l_1 e\sin\varphi_1} \tag{3.2}$$

式中：

M-位置系数，当M表示△ABC时，M值取1；当M表示△ABC'时，M值取-1。

（2）速度分析

将式（3.2）代入式（3.1）可得：

$$\varphi_2 = \arctan\frac{e - l_1\sin\varphi_1}{S - l_1\cos\varphi_1} \tag{3.3}$$

对式（3.1）时间求导，可得：

$$\begin{aligned} -l_1\omega_1\sin\varphi_1 - l_2\omega_2\sin\varphi_2 &= S' \\ l_1\omega_1\cos\varphi_1 + l_2\omega_2\cos\varphi_2 &= 0 \end{aligned} \tag{3.4}$$

式中：ω_1-曲柄加速度；ω_2-连杆加速度。

由式（3.4）可得：

$$\omega_2 = \frac{-l_1\omega\cos\varphi_1}{l_2\cos\varphi_2} \tag{3.5}$$

将式（3.5）代入到式（3.4）中可得：

$$v_c = S' = -l_1\omega_1\sin\varphi_1 + l_1\omega\frac{\cos\varphi_1}{\cos\varphi_2} \tag{3.6}$$

式中：v_c-滑块速度。

（3）加速度分析

对式（3.4）时间求导可得：

$$\begin{aligned} -l_1\omega_1^2\cos\varphi_1 - l_2\omega_2^2\cos\varphi_2 - l_2\varepsilon_2\sin\varphi_2 &= S'' \\ -l_1\omega_1^2\sin\varphi_1 + l_2\omega_2^2\sin\varphi_2 + l_2\varepsilon_2\cos\varphi_2 &= 0 \end{aligned} \tag{3.7}$$

式中：ε_2-连杆角加速度。

中国知网 https://www.cnki.net

由式（3.7）可得：

$$\varepsilon_2 = \frac{l_1\omega^2 \sin\varphi_1}{l_2 \cos\varphi_2} + \omega_2^2 \tan\varphi_2 \tag{3.8}$$

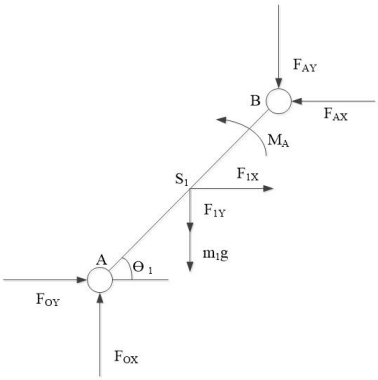
将式（3.8）带入式（3.7）中，可得:

$$\alpha_c = S'' = -\frac{l_1\omega^2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + l_2\omega_2^2}{\cos\varphi_2} \tag{3.9}$$

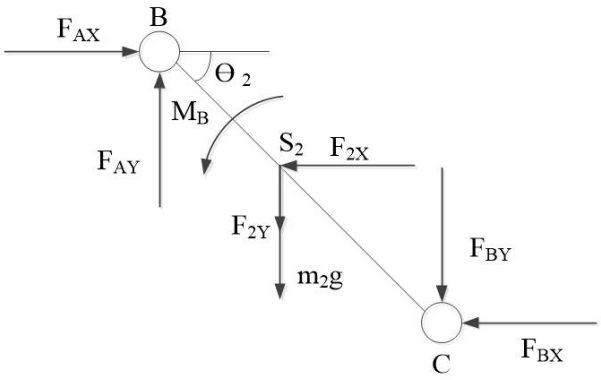
式中：α_c -滑块加速度。

3.1.2 偏置曲柄滑块机构的动力学分析

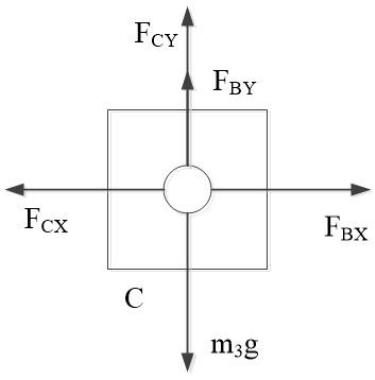
当电机做匀速转动带动偏置曲柄滑块机构运动时，对其进行受力分析，受力分析如图 3.2 所示。



（a） 曲柄受力分析图



（b） 连杆受力分析图



（c） 滑块受力分析图

图 3.2 受力分析图

（1）惯性力和惯性力矩的计算

由图 3.2 可得，曲柄的加速度方程为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned} a_{xs1} &= -l_{As1}\omega_1^2 \cos\theta_1 \\ a_{ys1} &= -l_{As1}\omega_1^2 \sin\theta_1 \end{aligned} \tag{3.10}$$

式中：l_{As1}-点 A 到曲柄质心点 s1 的距离；θ_1-曲柄与水平方向的夹角。

连杆的加速度方程为：

$$\begin{aligned} a_{xs2} &= -\omega_1^2 l_1 \cos\theta_1 + l_{Bs2}a_2 \sin\theta_2 - l_{Bs2}\omega_2^2 2\cos\theta_2 \\ a_{ys2} &= -\omega_1^2 l_1 \sin\theta_1 - l_{Bs2}a_2 \cos\theta_2 + l_{Bs2}\omega_2^2 \sin\theta_2 \end{aligned} \tag{3.11}$$

式中:l_{Bs2}-点 B 到连杆质心点 s2 的距离；θ_2-连杆与水平方向的夹角。

滑块的加速度方程为：

$$\begin{aligned} a_{xs3} &= -l_1\omega_1^2 \cos\theta_1 - l_2\left(\omega_2^2 \cos\theta_2 + a_2 \sin\theta_2\right) \\ a_{ys3} &= 0 \end{aligned} \tag{3.12}$$

由式（3.10）~式（3.12）可得曲柄、连杆、滑块的惯性力和惯性力矩如下所示：

$$\begin{aligned} F_{1x} &= -m_1 a_{xs1} \\ F_{1y} &= -m_1 a_{ys1} \\ F_{2x} &= -m_2 a_{xs2} \\ F_{2y} &= -m_2 a_{ys2} \\ F_{3x} &= -m_3 a_3 \\ F_{3y} &= 0 \\ M_A &= -a_1 J_1 \\ M_B &= -a_2 / 2 \end{aligned} \tag{3.13}$$

（2）建立平衡方程

曲柄的平衡方程为:

$$F_{AX} - F_{OX} = F_{1X} \tag{3.14}$$

$$F_{AY} - F_{OY} = F_{1Y} + m_1 g \tag{3.15}$$

$$M_A - l_{As1}F_{AX} \sin\theta_1 - l_{As1}F_{AY} \cos\theta_1 - l_{As1}F_{OX} \sin\theta_1 - l_{As1}F_{OX} \cos\theta_1 = 0 \tag{3.16}$$

式中:F_{AX}、F_{AY}-曲柄所受外力；M_A-电机驱动力矩。

连杆的平衡方程为：

$$F_{AX} - F_{BX} = F_{2X} \tag{3.17}$$

$$F_{AY} - F_{BY} = F_{2Y} + m_1 g \tag{3.18}$$

$$M_B - l_{Bs2}F_{AX} \sin\theta_2 + l_{Bs2}F_{AY} \cos\theta_2 + l_{Bs2}F_{BX} \sin\theta_2 - l_{Bs2}F_{BV} \cos\theta_2 = 0 \tag{3.19}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：F_{BX}、F_{BY}-连杆所受外力；M_B-连杆力矩。

滑块的平衡方程为：

$$F_{BX}-F_{CX}=F_{3x} \tag{3.20}$$

$$F_{BY}+F_{CY}=F_{3y} \tag{3.21}$$

式中:F_{CX}、F_{CY}-地面对滑块的支反力。

3.1.3 偏置曲柄滑块机构刚体导引综合

在工程上常使用刚体导引法对连杆机构进行参数设计，即通过给定连杆机构中连杆若干个已知位置，通过这些位置求得其他杆件尺寸。求解方法可以分为位移矩阵法[30-32]和封闭矢量回路法[33-34]，前者是通过连杆上任意一点的位移矩阵，利用杆长约束建立方程组；后者通过封闭环路建立方程组。本文采用位移矩阵法对三位置刚体导引偏置曲柄滑块机构进行设计。

3.1.3.1 三位置刚体导引理论

如图 3.3 所示，设刚体的初始位置用 P_1Q_1 表示，第 j 个位置用 P_jQ_j 表示，θ_{1j} 为第 j 个位置相对于初始位置的转角。

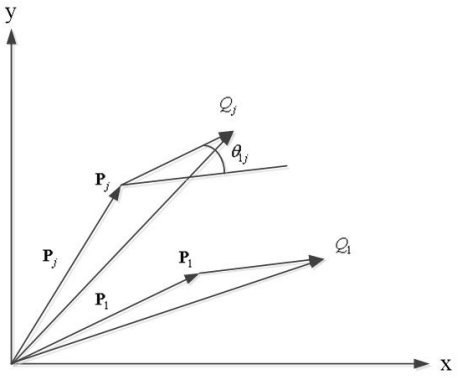


图 3.3 刚体位移

由文献[35]可得，用式（3.22）表示复数矢量的旋转：

$$\begin{aligned} a_{jx}&=a_{1x}\cos\theta_{1j}-a_{1y}\sin\theta_{1j}\\ a_{jy}&=a_{1x}\sin\theta_{1j}+a_{1y}\cos\theta_{1j}\end{aligned} \tag{3.22}$$

用矩阵表示式（3.22）可得：

$$\left[a_j\right]=\left[R_{\theta_{1j}}\right]\left[a_1\right] \tag{3.23}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：

$$\left[R_{\theta_{1j}}\right]=\begin{bmatrix}\cos\theta_{1j} & -\sin\theta_{1j}\\ \sin\theta_{1j} & \cos\theta_{1j}\end{bmatrix}$$

则 P_1Q_1 和 P_jQ_j 之间有下列关系：

$$\begin{aligned}&\left[P_jQ_j\right]=\left[R_{\theta_{1j}}\right]\left[P_1Q_1\right]\\&\left[Q_j-P_j\right]=\left[R_{\theta_{1j}}\right]\left[Q_1-P_1\right]\\&\left[Q_j\right]=\left[R_{\theta_{1j}}\right]\left[Q_1\right]+\left[P_j\right]-\left[R_{\theta_{1j}}\right]\left[P_1\right]\end{aligned}\tag{3.24}$$

整理式（3.24）可得：

$$\begin{bmatrix}Q_j\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\left[R_{\theta_{1j}}\right] & P_j-\left[R_{\theta_{1j}}\right]P_1\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Q_1\\1\end{bmatrix}\tag{3.25}$$

把式（3.25）简化可得：

$$\begin{bmatrix}Q_j\\1\end{bmatrix}=\left[D_{1j}\right]\begin{bmatrix}Q_1\\1\end{bmatrix}\tag{3.26}$$

式中：$\left[D_{1j}\right]$-初始位置到第 j 个位置的位移矩阵。

$\left[D_{1j}\right]$ 的表达式为：

$$\begin{aligned}\left[D_{1j}\right]&=\begin{bmatrix}\left[R_{\theta_{1j}}\right] & P_j-\left[R_{\theta_{1j}}\right]P_1\\0 & 1\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}\cos\theta_{1j} & -\sin\theta_{1j} & P_{jx}-P_{1x}\cos\theta_{1j}+P_{1y}\sin\theta_{1j}\\ \sin\theta_{1j} & \cos\theta_{1j} & P_{jy}-P_{1y}\cos\theta_{1j}-P_{1x}\sin\theta_{1j}\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}\end{aligned}\tag{3.27}$$

将式（3.27）改写为：

$$\left[D_{1j}\right]=\begin{bmatrix}d_{11j} & d_{12j} & d_{13j}\\ d_{21j} & d_{22j} & d_{23j}\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}\tag{3.28}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：

$$\begin{aligned}
&d_{11j}=d_{22j}=\cos\phi_{1j}\\
&d_{12j}=-d_{21j}=-\sin\phi_{1j}\\
&d_{13j}=O'_{Ax}-d_{11j}O_{Ax}-d_{12j}O_{Ay}=-s_{1j}\cos\lambda\\
&d_{23j}=O'_{Ay}-d_{21j}O_{Ax}-d_{22j}O_{Ay}=-s_{1j}\sin\lambda
\end{aligned}$$

由式（3.28）可得刚体导引的约束方程为：

$$\left[A_i-O_A\right]^{\mathrm{T}}\left[A_j-O_{\mathrm{A}}\right]=\left[A_1-O_{\mathrm{A}}\right]^{\mathrm{T}}\left[A_1-O_{\mathrm{A}}\right]\quad(j=2,3,\cdots) \tag{3.29}$$

本文通过三位置刚体导引对偏置曲柄滑块机构进行设计，所以将式（3.28）代入到式（3.29）中，可得：

$$\begin{aligned}
&\left(d_{11j}A_{1x}+d_{12j}A_{1y}+d_{13j}-O_{Ax}\right)^2+\left(d_{21j}A_{1x}+d_{22j}A_{1y}+d_{23j}-O_{Ay}\right)^2\\
&=\left(A_{1x}-O_{Ax}\right)^2+\left(A_{1y}-O_{Ay}\right)^2
\end{aligned} \tag{3.30}$$

因为$d_{11j}=d_{22j}$，$d_{12j}=-d_{21j}$，所以将式（3.30）简化为：

$$A_{1x}E_j+A_{1y}F_j=G_j \tag{3.31}$$

式中：

$$\begin{aligned}
&E_j=d_{11j}d_{13j}+d_{21j}d_{23j}+\left(1-d_{11j}\right)\ O_{\mathrm{Ax}}-d_{21j}V_{\mathrm{Ay}}\\
&F_j=d_{12j}d_{13j}+d_{22j}d_{23j}+\left(1-d_{22j}\right)\ O_{\mathrm{Ay}}-d_{12j}O_{\mathrm{Ax}}\\
&G_j=d_{13j}O_{Ax}+d_{23j}O_{Ay}-0.5\left(d_{13j}^2+d_{23j}^2\right)
\end{aligned} \tag{3.32}$$

通过式（3.31）计算出A_{1x}，A_{1y}，从而可以求得各杆件长度。

3.1.3.2 三位置刚体导引偏置曲柄滑块机构的计算

根据发球机构的工作原理可得，机构工作行程速度不能过快，运动过程要求平缓，返回行程是空回行程，相对于工作行程可以较快，使滑块能快速复位，缩短发射羽毛球之间的间隔。所以，发球机构中的偏置曲柄滑块机构应具有急回特性[36]。

（1）选定行程速度变化系数K

在设计偏置曲柄滑块机构时，K值太小，急回特性不明显；K值太大，急回特性明显，但传力性能变差，为了保证机构传动良好，设计的时候K通常取1.1～1.3之间[37]，本文K取1.2，将K值带入到式（3.33）中，可得极位夹角θ=16.36°。

$$\theta=180^{\circ}\frac{K-1}{K+1} \tag{3.33}$$

中国知网 https://www.cnki.net

（2）选定滑块行程 H 和偏置距离 e

确定滑块行程的依据是拉伸弹簧的尺寸，本文选定的拉伸弹簧自然长度为 40mm，最大拉伸量为 30mm，则工作行程至少要大于 30mm，为了增加装配的合理性，需要保证曲柄长度不能过短，需要留出一部分长度用于控制滑块空回行程的姿态。因此，滑块行程 H 初步选取为 90mm。根据电机需要安装在发球筒末端，选择偏心距 e 为 42mm。

（3）选定曲柄长度和连杆长度

由图 3.4 所示，设线段 $AB=\mathrm{a}$ 为曲柄长度，线段 $BC=b$ 设为连杆的长度，滑块的行程为 $C_1C_3=H$ ， C_1 为滑块的左极限位置， C_3 为滑块的右极限位置， C_2 为行程的中点，曲柄逆时针旋转。

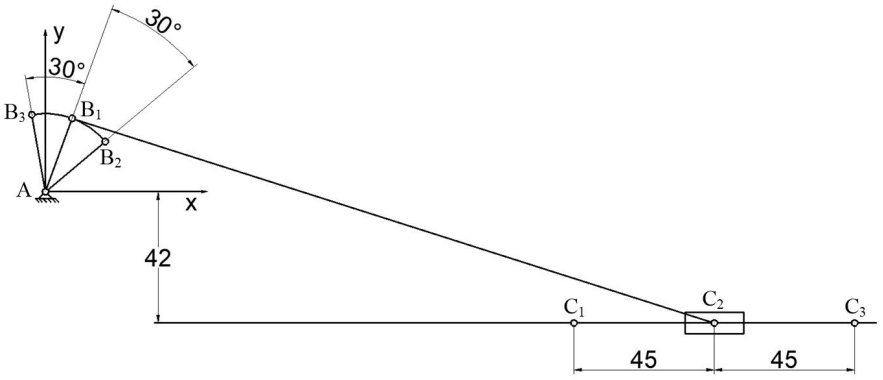


图 3.4 偏置曲柄滑块机构

在 A 点建立坐标系 xAy ，λ=0°，C_2 点的坐标为（205，-42），S_{12}=45mm，S_{13}=-45mm，$\phi_{12}=-30°$ ，$\phi_{13}=30°$ ，将上述参数代入到式（3.28）中，得到滑块从 C_2 至 C_1 的位移矩阵，和滑块从 C_2 至 C_3 的位移矩阵。两个位移矩阵中各个元素的具体数值如表 3.1 所示。

表 3.1 位移矩阵元素具体数值

参数	d_{112}	d_{222}	d_{122}	d_{212}	d_{132}	d_{232}
数值	$\cos 30^{\circ}$	$\cos 30^{\circ}$	$\sin 30^{\circ}$	$-\sin 30^{\circ}$	-40	0
参数	d_{113}	d_{223}	d_{123}	d_{213}	d_{133}	d_{233}
数值	$\cos 30^{\circ}$	$\cos 30^{\circ}$	$-\sin 30^{\circ}$	$\sin 30^{\circ}$	40	0

将 C_{2x} ， C_{2y} 代替式（3.31）中的 O_{Ax} ， O_{Ay} ，将上表数据代入，计算结果如下：

$$\begin{aligned} &E_2=-32.5063 \quad F_2=-130.6269 \quad G_2=-10237.5 \\ &E_3=87.4359 \quad\ F_3=74.3730 \quad\ G_3=8212.5 \end{aligned} \tag{3.34}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将式（3.34）的数据代入式（3.31），由此可得曲柄 AB、连杆 BC 的长度为：

$$AB=\sqrt{A_{1x}^2+A_{1y}^2}=47.0453\text{mm}$$

$$BC=\sqrt{\left(A_{1x}-B_{1x}\right)^2+\left(A_{1y}-B_{1y}\right)^2}=120.9732\text{mm}$$

（4）偏置曲柄滑块机构的约束条件

①由机构运动连续性条件[38]可得:

$$0<\mathrm{e}<\mathrm{H}\cot\theta \tag{3.35}$$

将 θ=16.36°、H=90mm、e=42mm 代入式（3.35）中得：

$$0<42<306.54$$

②由曲柄存在的条件可得：

$$a+e\le b \tag{3.36}$$

将 $a=47.0453\,\text{mm}$、$b=120.9732\,\text{mm}$、e=42mm，代入式（3.36）中，得:

$$73.9279<120.9732$$

由①②可得，所求参数满足约束条件，参数设计合理。

3.1.4 偏置曲柄滑块机构最小传动角的校核

如图 3.5 所示，偏置曲柄滑块机构传动角指的是连杆与滑块之间所夹的角，而最小传动角的大小反映机构传动性能的优劣，最小传动角越大机构传动性能越好，传动效率也越高[39]。所以通过刚体导引法计算得到曲柄、连杆的长度后，需要对最小传动角进行校核，验证其是否满足传动要求，如果不满足则需重新设计参数。最小传动角发生在曲柄垂直于滑块导路的位置[40]，最小传动角用 $\gamma_{\min}$ 表示，令 $\angle AC_1C_3=\beta$。

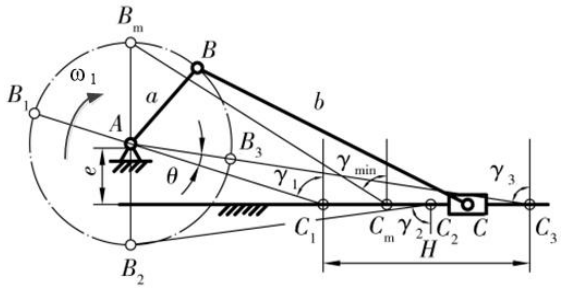


图 3.5 偏置曲柄滑块机构

根据传动角的定义可得：

$$\gamma=\begin{cases}\beta(\beta\leqslant\pi/2)\\ \pi-\beta(\beta\geqslant\pi/2)\end{cases} \tag{3.37}$$

式中：β-辅助角

中国知网 https://www.cnki.net

在ΔAC_1C_3中，由正弦定理得：

$$\begin{aligned}&\frac{b+a}{\sin(\beta+\theta)}=\frac{L}{\sin\theta}\Rightarrow a+b=\frac{L\sin(\beta+\theta)}{\sin\theta}\\&\frac{b-a}{\sin\beta}=\frac{L}{\sin\theta}\Rightarrow b-a=\frac{L\sin\beta}{\sin\theta}\end{aligned}\tag{3.38}$$

求解式（3.38）可得：

$$\begin{aligned}a&=\frac{H\sin(\beta+\theta)-\sin\beta}{2\sin\theta}\\b&=H\frac{\sin(\beta+\theta)+\sin\beta}{2\sin\theta}\\e&=(a+b)\sin\beta=\frac{H\sin\beta\sin(\beta+\theta)}{\sin\theta}\end{aligned}\tag{3.39}$$

由式（3.38）~式（3.39）可得最小传动角为：

$$\gamma_{\min}=\arccos\frac{e+a}{b}\tag{3.40}$$

代入数据计算可得：

$$\gamma_{\min}=42.6°$$

为了保证机构传动情况良好，偏置曲柄滑块机构在设计时要求$\gamma_{\min}\geq40°$[41]，根据计算可得$\gamma_{\min}=42.6°\geq40°$，满足要求。

综上所述，发球机构中的偏置曲柄滑块机构的参数如表 3.2 所示。

表 3.2 偏置曲柄滑块机构参数表

名称	数值
曲柄长度a/mm	47.0453
连杆长度b/mm	120.9732
偏心距e/mm	42
行程H/mm	90
行程速度变化系数K	1.2
最小传动角$\gamma_{\min}$/°	42.6

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 取球机构尺度综合

取球机构采用摆动导杆机构、凸轮机构、取球手相组合的形式。摆动导杆机构的设计主要是根据滑块工作行程、杆长条件、曲柄存在条件进行设计与计算，凸轮的轮廓曲线设计主要采用解析法进行设计。

3.2.1 摆动导杆机构尺度综合

3.2.1.1 摆动导杆机构运动特性分析

首先建立摆动导杆机构的分析简图如图 3.6 所示。

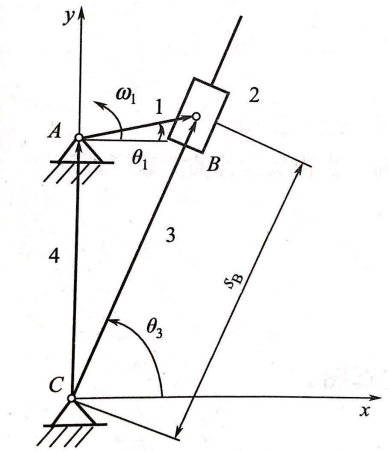


图 3.6 摆动导杆机构分析简图

由图 3.6 可得：

$$\begin{aligned} l_1\cos\theta_1 &= s_B\cos\theta_3 \\ l_4 + l_1\sin\theta_1 &= s_B\sin\theta_3 \end{aligned} \tag{3.41}$$

对式（3.41）时间求导，可得构件之间速度的表达式为：

$$\begin{aligned} l_1\omega_1\cos\theta_1 &= v_{23}\sin\theta_3 + s_B\omega_3\cos\theta_3 \\ -l_1\omega_1\sin\theta_1 &= v_{23}\cos\theta_3 - s_B\omega_3\sin\theta_3 \end{aligned} \tag{3.42}$$

式中：v_{23}-滑块线速度；ω_3-导杆角速度。

把式（3.42）用矩阵形式表示：

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -s_B\sin\theta_3 \\ \sin\theta_3 & s_B\cos\theta_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_{23} \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \omega I_1\begin{bmatrix} -\sin\theta_1 \\ \cos\theta_1 \end{bmatrix} \tag{3.43}$$

对式（3.43）时间求导，可得构件之间加速度的表达式为：

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -s_B\sin\theta_3 \\ \sin\theta_3 & s_B\cos\theta_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \alpha_{23} \\ \alpha_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega_3\sin\theta_3 & -v_{23}\sin\theta_3 - s_B\omega_3\cos\theta_3 \\ \omega_3\cos\theta_3 & v_{23}\cos\theta_3 - s_B\omega_3\sin\theta_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_{23} \\ \omega_3 \end{bmatrix} = -\omega_1^2 2_1\begin{bmatrix} \cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 \end{bmatrix} \tag{3.44}$$

中国知网 https://www.cnki.net

由式（3.43）和式（3.44）可以求得滑块的线速度v_{23}、导杆的线加速度α_{23}、角速度ω_3、角加速度α_3。

3.2.1.2 摆动导杆机构的参数设计

（1）摆动导杆机构的工作原理

摆动导杆机构主要由曲柄、滑块、导杆、机架组成，如图 3.7 所示，曲柄 AB 作连续回转运动，带动导杆 CD 在一定角度范围内左右摇摆，同时带动滑块 B 在导杆上往复运动，通过连杆 DE 带动偏置滑块 E 在水平导轨上往返运动。根据机构设计要求，设向右为夹紧羽毛球行程，速度要求平稳，向左为松开羽毛球行程，要求速度较夹紧羽毛球行程要快，所以摆动导轨机构需要有急回特性，以此提升取球效率。

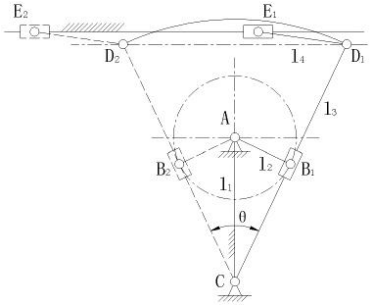


图 3.7 摆动导轨机构简图

（2）摆动导杆机构相关参数的确定

如图 3.7 所示，$A_1B_1C_1D_1E_1$ 和 $A_2B_2C_2D_2E_2$ 是机构两个极限位置，B、E 为滑块，L_1、L_2、L_3、L_4 分别表示杆 AC、AB、CD、DE 的长度，θ为极位夹角。

根据杆长条件以及曲柄存在条件，可得：

$$1.1\left(L_1+L_2\right)\le L_3\le 1.5\left(L_1+L_2\right) \tag{3.45}$$

为了缩小机构的整体尺寸，杆 DE 不能太长，取：

$$0.2L_3\le L_4\le 0.5L_3 \tag{3.46}$$

由文献[42]可知，极位夹角θ的取值范围为 30°～70°，由式（3.45）、式（3.46）可得：

$$\mathrm{K}=1.40\sim 2.27,\quad \frac{L_2}{L_1}=0.26\sim 0.57 \tag{3.47}$$

根据机构设计要求，取 K=1.6，$\frac{L_2}{L_1}$=0.36，则θ=42°，结合式（3.45）～式（3.47）、取得各杆的长度，如表 3.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.3 摆动导杆机构参数表

名称	AC 杆	AB 杆	CD 杆	DE 杆
长度（mm）	27	9.75	42	18

3.2.2 凸轮机构的轮廓设计

凸轮机构是一种高副机构，其特点是结构紧凑、运动可靠性高，能实现预定的运动规律，因此适合从动件做间歇运动且受力不大的场合[43]。设计凸轮机构的时候，首先根据方案设计要求确定凸轮机构采用的形式，继而根据执行件运动要求确定从动件运动规律，求得从动件位移、速度、加速度等基本参数，最后根据从动件运动规律和凸轮机构的基本参数，设计出凸轮的轮廓曲线。由取球机构方案设计可知，本文设计的凸轮机构为直动滚子从动件盘形凸轮。

3.2.2.1 设计凸轮从动件运动规律

从动件在推程或者返程的位移 S、速度 V、加速度 A 在运动过程中随时间的变化规律称为从动件的运动规律。凸轮从动件位移 S 的运动规律用式（3.48）的函数来表示，用来反映出输入与输出之间的关系，是凸轮轮廓设计的基础。

$$S = f(\varphi) \tag{3.48}$$

式中：φ-凸轮转角。

其中从动件常用的运动规律有：从动件作等速运动、从动件作等加速等减速运动、从动件作简谐运动、从动件作摆线运动、从动件作 5 次多项式运动、从动件作 7 次多项式运动[44]。选择不同的运动规律，其运动学和动力学的性能也不相同、所形成的冲击与损耗也不同，因此需要对各个运动规律进行分析比较，从而选取最适合取球机构运动要求的运动规律，上述各类运动规律的特征值如表 3.4 所示。

表 3.4 从动件各类运动规律特征值表[45]

名称	V_M	A_M	J_M	T_M
等速	1.00	∞，0	-	∞，0
等加速度等减速	2.00	±4.00	∞，0	±8.00
简谐	1.57	±4.93	+∞，0 -15.50	±3.88

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.4 从动件各类运动规律特征值表

名称	V_M	A_M	J_M	T_M
摆线	2.00	±6.28	±39.48	±8.16
5 次多项式	1.88	±5.57	+60.00 -30.00	±6.69
7 次多项式	2.18	±7.51	+42.0 -52.5	±8.33

由表 3.4 可得，影响凸轮机构运行性能的因素主要是从动件运动规律的特征值，4 个特征值的表达式和评价原则如表 3.5 所示。

表 3.5 从动件运动规律特征值表达式和评价原则

特征值	表达式	评价原则
最大无量纲速度V_M	$V_{\max}=\left(\frac{d\psi}{d\varphi}\right)\frac{\phi}{\psi_m}$	V_M 与凸轮的最大压力角成正比，V_M 越大压力角越大，压力角增加会加剧机构磨损、传动效率降低，故益选用较小的V_M
最大无量纲加速度 A_M	$A_{\max}=\pm\left(\frac{d^2\psi}{d\varphi^2}\right)_{\max}\frac{\phi^2}{\psi_m}$	A_M 越大，惯性力矩也随之增大，从而使机构的振动增大，降低凸轮机构工作精度，因此 A_M 越小越好
最大无量纲跃度J_M	$J_{\max}=\pm\left(\frac{d^3\psi}{d\varphi^3}\right)_{\max}\frac{\phi^3}{\psi_m}$	J_M 是影响凸轮机构运行稳定性的重要因素，其数值过大，会使凸轮机构稳定性降低，一般规定不超过某个数值
最大无量纲转矩T_M	$T_{\max}=\left(\frac{d\psi}{d\varphi^2}\frac{d^2\psi}{d\varphi^2}\right)_{max}\frac{\phi^3}{\psi^2{}_{\mathrm{m}}}$	T_M 是决定凸轮输入扭矩的重要因素，其数值越大引起的横越冲击也越大，因此T_M 越小越好

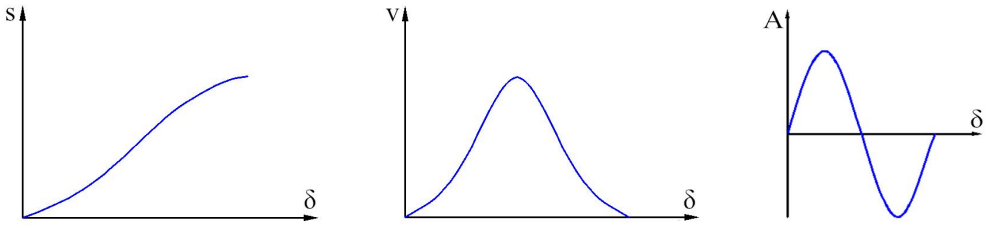
由表 3.5 可得，4 个特征值的大小与凸轮转角φ、凸轮角位移ψ、凸轮运动角ϕ相关，在特征值的选取上，当然希望V_M、 A_M、 J_M、 T_M越小越好，但 4 个特征值表达式之间存在着联系，所以V_M、 A_M、 J_M、 T_M的取值会相互制约，本文针对取球机构实际工作

中国知网 https://www.cnki.net

情况来进行评价与选择。

本文设计的凸轮机构是中速中载，取球机构在夹取羽毛球的过程中不允许出现任何刚性冲击、柔性冲击，否则会影响到取球机构的稳定性和准确性，所以在选取从动件运动规律时要避免选择有冲击的运动规律，因此对特征值的选取可以按V_M、A_M、T_M、J_M的顺序。

由表 3.5 可得，等速运动规律存在刚性冲击，等加速等减速运动规律和简谐运动规律存在柔性冲击，摆线运动规律相比于 5 次多项式运动规律、7 次多项式运动规律更加符合取球机构的设计要求，因此本文选取摆线运动规律作为从动件的运动规律，其运动线图如图 3.8 所示。



（a） 位移曲线　　（b） 速度曲线　　（c） 加速度曲线

图 3.8 摆线运动规律

根据取球机构的工作原理可得，需要保证取球过程中的平稳性，因此将凸轮的升程期和回程期设为 T/6，远休止期和近休止期设为 T/3，其运动循环图如图 3.9 所示。

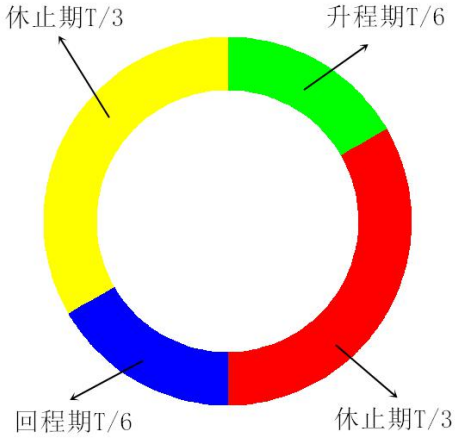


图 3.9 凸轮机构运动周期时间分配

将凸轮的周期比转换成凸轮转角，从动件的运动方程用如下方程组表示：

休止期方程为：　　$0 \le \varphi \le 120^{\circ}$

$$s = h, \quad a = 0, \quad v = 0 \qquad (3.49)$$

中国知网 https://www.cnki.net

回程期方程为：　　$120^{\circ} \le \varphi \le 180^{\circ}$

$$\begin{aligned} s &= h\left[1-\varphi' / \Phi' + (1/2\pi)\sin\left(2\pi\varphi' / \Phi'\right)\right] \\ v &= -\left(h\omega / \Phi'\right)\left[1-\cos\left(2\pi\varphi' / \Phi'\right)\right] \\ a &= -\left(2\pi h\omega^2 / \Phi'^2\right)\sin\left(2\pi\varphi' / \Phi'\right) \end{aligned} \tag{3.50}$$

休止期方程为：　　$180^{\circ} \le \varphi \le 300^{\circ}$

$$s = h, \quad a = 0, \quad v = 0 \tag{3.51}$$

升程期方程为：　　$300^{\circ} \le \varphi \le 360^{\circ}$

$$\begin{aligned} s &= h[\varphi / \Phi - (1/2\pi)\sin(2\pi\varphi / \Phi)] \\ v &= (h\omega / \Phi)[1-\cos(2\pi\varphi / \Phi)] \\ a &= \left(2\pi h\omega^2 / \Phi^2\right)\sin(2\pi\varphi / \Phi) \end{aligned} \tag{3.52}$$

式中：φ-升程期的凸轮转角、φ'-回程时的凸轮转角、Φ-升程运动角、Φ'-回程运动角。

3.2.2.2 凸轮基本参数的确定

（1）压力角

凸轮机构中从动件正压力的方向与其作用点速度的方向的夹角称为压力角。压力角α的大小是衡量凸轮机构传动性能好坏的重要参数。当α增大时，其沿导路方向的有用分力 F'会减少，垂直于导路方向的有害分力 F"会增加，此时凸轮的传动性能变差，当$\alpha > [\alpha]$时，有害分力会大于有用分力，凸轮机构会出现自锁现象[46]。所以为了保证凸轮机构正常工作，要求$\alpha < [\alpha]$，本文采用的是直动从动件，则选取从动件在升程时临界压力角为$[\alpha] = 30°$，回程时临界压力角为$[\alpha] = 70^{\circ}$。

（2）基圆半径

由上可得，α越小凸轮机构的动力性能越好，但α过小会使凸轮基圆半径增加，导致凸轮尺寸过大，因此凸轮机构的压力角与基圆半径有着直接关系，在设计时需要合理选择压力角与基圆半径，结合羽毛球发球机的尺寸和凸轮机构运动周期时间分配，设升程时最大压力角φ_m为 30°，推程h为 20mm，分度角θ_h为 60°，最大无量纲速度V_M为 2，代入式（3.53）~（3.55）中：

$$R_c = \frac{h}{\theta_h} \cdot \frac{V_m}{\tan\varphi_m} \tag{3.53}$$

$$r_h = R_c + \frac{h}{2} \tag{3.54}$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$r_0 = R_c - \frac{h}{2} \tag{3.55}$$

式中：R_c-凸轮有效半径；r_0-基圆半径；r_h-外圆半径。

由上式计算可得，凸轮的基圆半径r_0为56mm，外圆半径r_h为76mm。综上可得凸轮的主要参数如表3.6所示。

表3.6 凸轮机构参数表

参数	数值	参数	数值
基圆半径/mm	56	升程角/°	60
外圆半径/mm	76	回程角/°	60
厚度/mm	5	近休止角/°	120
推程/mm	20	远休止角/°	120
滚子直径/mm	5	升程期最大压力角/°	30
初始角/°	0	回程期最大压力角/°	70

3.2.2.3 凸轮的轮廓曲线设计

设计凸轮的轮廓曲线方法有解析法、图解法[47]两种，解析法是根据从动件的运动规律和凸轮的基本尺寸，建立矢量方程，从而求得凸轮轮廓上各点的坐标值，继而完成凸轮轮廓曲线的设计；图解法是运用相对运动原理来画出凸轮轮廓曲线，从而完成凸轮轮廓曲线设计，因为取球机构的运动精度要求较高，不适合使用图解法，因此本文利用反转法的思路[48]使用解析法来设计盘形凸轮的轮廓曲线，其设计思路为先假设凸轮不转动，从动件以一定的速度绕轴线旋转，且在导轨内作设计好的往返运动，从动件的运动轨迹即为凸轮轮廓曲线，通过建立凸轮轮廓曲线方程求得凸轮轮廓上各点的坐标值，从而求得凸轮轮廓曲线。

如图3.10所示，当凸轮在位置2以角速度ω逆时针旋转到达位置1时，此时转角为φ，推杆的位移为s。根据反转法的思路，此时的运动过程相当于凸轮在位置1以角速度-ω顺时钟旋转角度φ到达位置2，此时可以由图推导出盘形凸轮理论轮廓线方程如式（3.56）所示：

$$\begin{cases} x = (s_0 + s)\sin(\eta\varphi) + \xi e\cos(\eta\varphi) \\ y = (s_0 + s)\cos(\eta\varphi) - \xi e\sin(\eta\varphi) \end{cases} \tag{3.56}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：

x， y-理论轮廓曲线坐标点；

e-偏距；

η-转向系数，凸轮顺时钟旋转时，η=-1，逆时针旋转时，η=1；

ξ-偏置方向系数，偏置为x轴负侧时，ξ=-1，偏于x轴正侧时ξ=1，重合y轴时，ξ=0；

r_0 -盘形凸轮基圆半径；

$s_0=\sqrt{r_0^2-e^2}$ 。

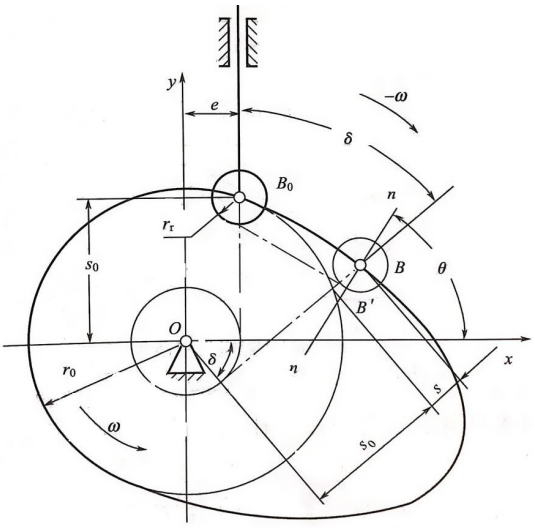


图 3.10 直动滚子从动件盘形凸轮机构运动简图

盘形凸轮理论轮廓曲线和实际轮廓曲线在竖直方向上的距离为滚子从动件的半径r_t，所以设实际轮廓曲线上任意一点坐标为（x'， y'）。

可得下列关系：

$$\tan\theta=\frac{dx}{dy}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \tag{3.57}$$

由式（3.57）可得：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\varphi}&=(\mathrm{d}s/\mathrm{d}\varphi-e)\sin\varphi+(s_0+s)\cos\varphi\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\varphi}&=(\mathrm{d}s/\mathrm{d}\varphi-e)\cos\varphi-(s_0+s)\sin\varphi\end{aligned} \tag{3.58}$$

中国知网 https://www.cnki.net

由式（3.58）可得：

$$\begin{aligned}\sin\theta &= \frac{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{(\mathrm{d}x/\mathrm{d}\varphi)^2+(\mathrm{d}y/\mathrm{d}\varphi)^2}}\\ \cos\theta &= -\frac{dy/d\varphi}{\sqrt{(dx/d\varphi)^2+(dy/d\varphi)^2}}\end{aligned} \tag{3.59}$$

则实际轮廓曲线任意一点的坐标为：

$$\begin{aligned}x' &= x - r_t\cos\theta\\ y' &= y - r_t\sin\theta\end{aligned} \tag{3.60}$$

由式（3.59）、式（3.60）可得盘形凸轮实际轮廓曲线方程为：

$$\begin{aligned}X_1 &= x \pm r_t\frac{dy/d\varphi}{\sqrt{(dx/d\varphi)^2+(dy/d\varphi)^2}}\\ Y_1 &= y \mp r_t\frac{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{(\mathrm{d}x/\mathrm{d}\varphi)^2+(\mathrm{d}y/\mathrm{d}\varphi)^2}}\end{aligned} \tag{3.61}$$

式中：X_1-凸轮实际轮廓曲线 x 轴坐标点；Y_1-凸轮实际轮廓曲线 y 轴坐标点。

将上述盘形凸轮轮廓曲线方程和凸轮的主要参数，利用 Proe 参数化建模[49]，就能得到对应的盘形凸轮。

3.3 羽毛球发球机三维建模

本章前面已经对羽毛球发球机主要机构的参数进行了设计与计算，根据求得的参数在 Creo 中建立三维模型，对羽毛球发球机进行装配时，首先将建立好的零件模型组装成发球、取球、角度调整等六个机构，最后将六个机构装配成一个完整的羽毛球发球机，其三维模型如图 3.11～图 3.14 所示。

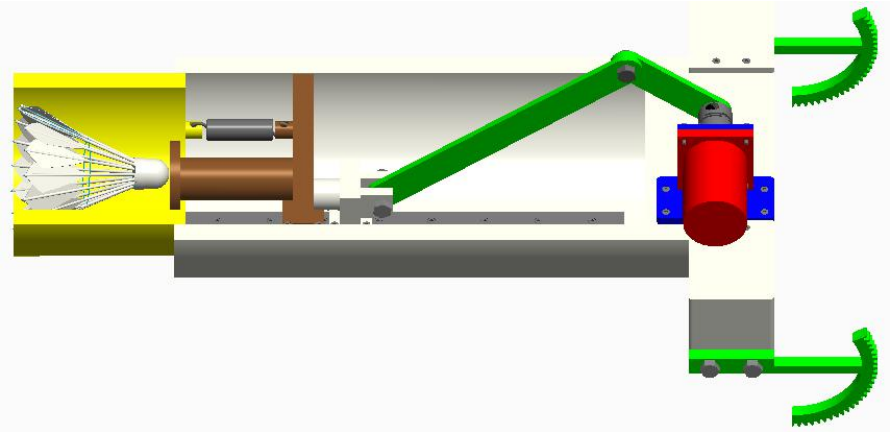


图 3.11 发球机构

中国知网 https://www.cnki.net

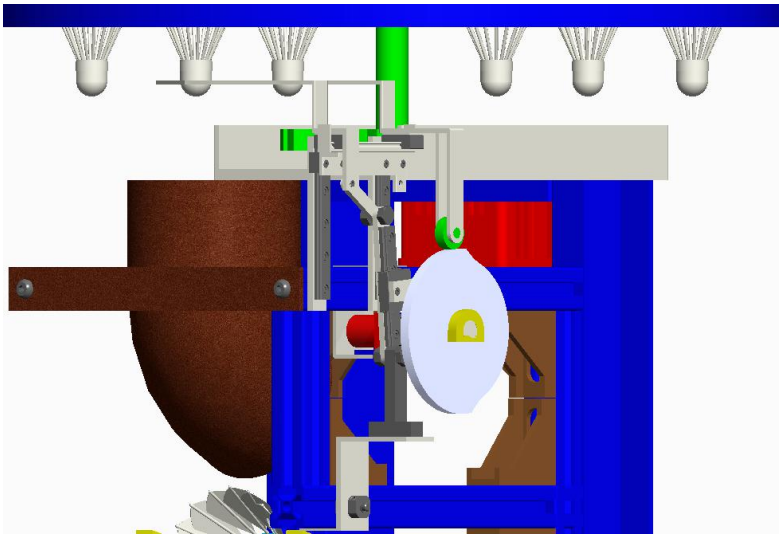


图 3.12 取球机构

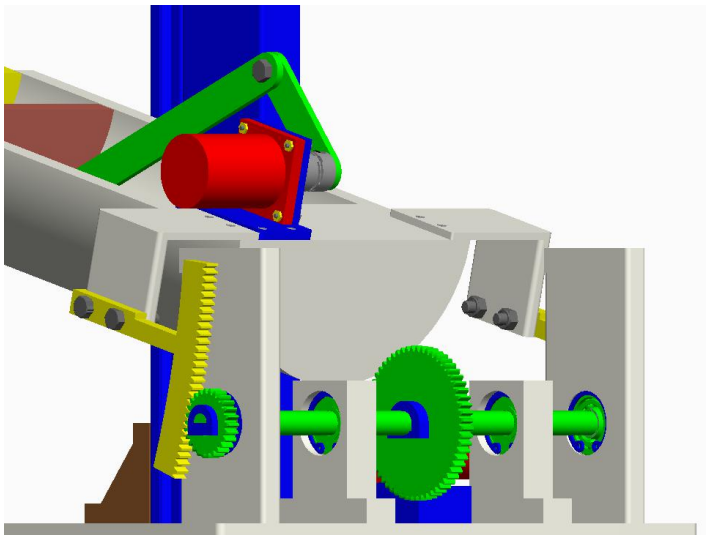
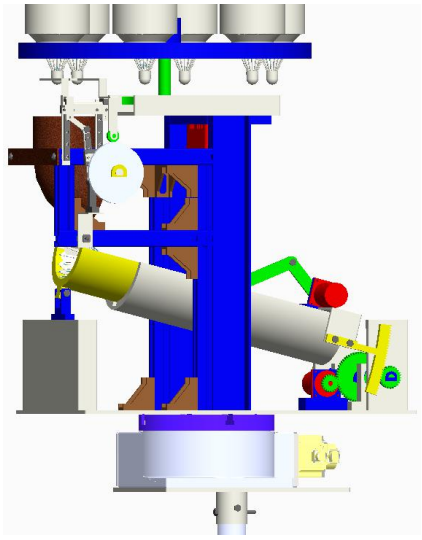


图 3.13 俯仰角度调整机构



（a） 主体结构

中国知网 https://www.cnki.net



（b） 三脚架

图 3.14 羽毛球发球机

3.4 本章小结

本章根据羽毛球发球机的总体方案设计，以结构紧凑、运动可靠性高为目的，对发球机的重要机构进行了设计计算，主要完成了如下工作：

（1）对发球机构中的偏置曲柄滑块机构进行运动特性分析、动力学分析以及参数设计，参数设计是通过方案设计要求先确定行程速度变化系数 K、行程 H 和偏距 e，再运用刚体导引法对机构的其他参数进行设计与计算，最后对最小传动角进行了校核。

（2）对羽毛球发球机的取球机构进行了尺度综合，包括摆动导杆机构的运动特性分析、参数设计以及凸轮机构的轮廓设计。

（3）在 Creo 中建立了羽毛球发球机的三维模型。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 羽毛球发球机的仿真研究及优化设计

建立羽毛球发球机三维模型后，需要验证模型的正确性，因此本文采用虚拟样机技术[50]对羽毛球发球机进行仿真研究，通过仿真分析软件对机构在实际工作环境下进行模拟，然后根据仿真结果发现机构不足之处，对原有的结构进行改进，从而得到更优的设计方案，提高了机构的性能和价值。虚拟样机技术采用虚拟样机取代传统的物理样机来进行机构的性能实验，缩短了机构的研发周期，降低了机构研发的成本。

本章首先根据羽毛球稳定飞行时的受力分析，建立羽毛球空气动力学运动方程，运用仿真软件对羽毛球飞行轨迹进行仿真分析，分析发球初始条件对于羽毛球飞行轨迹的影响，为羽毛球发球机发球参数的设定，提供理论基础。然后把 Creo 中建立的羽毛球发球机的三维模型通过“.xt”格式直接导入 ADAMS 中，实现 Creo 与 ADAMS 之间模型数据的传输，对机构进行仿真分析，来验证三维模型的正确性，最后通过仿真软件使用遗传算法对偏置曲柄滑块机构的尺寸参数进行优化设计，使其最小传动角增大。

4.1 羽毛球空气动力学模型

如图 4.1 所示，羽毛球被球拍击打后，由于受到气流冲击的影响，会做翻转运动，球托部分会快速的转换速度方向，围绕着羽毛球转动中心上下摆动，直到其速度方向与旋转轴重合[51]，这一阶段羽毛球处于不稳定状态，根据 J.L.Personnic 等人的研究[52]，不稳定阶段持续时间为 80ms，忽略这一阶段，本文从稳定阶段开始对羽毛球飞行轨迹进行研究。

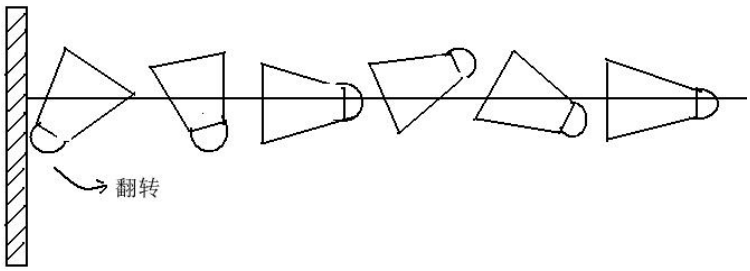


图 4.1 羽毛球不稳定飞行阶段

4.1.1 羽毛球受力分析

羽毛球在稳定飞行阶段主要受到重力、空气阻力、浮力的影响[53]。

（1）重力

羽毛球重心点位于羽毛球球头部分，方向竖直向下，本文羽毛球按照新球标准的重

中国知网 https://www.cnki.net

量 5 克计算，因此可以把作用在羽毛球上的重力看成是一个常量。

（2）空气阻力

空气阻力主要是由迎面阻力、摩擦阻力、涡流阻力三部分组成[54]。

①迎面阻力：羽毛球向前方飞行时，其正面所受到的力即为迎面阻力，迎面阻力的方向与羽毛球前进的方向相反，其阻力的大小与飞行速度、空气密度相关。

②摩擦阻力：在羽毛球飞行过程中，由于空气的粘滞性，会在羽毛球表面附上一层空气，空气层的速度与羽毛球的飞行速度一致，这一层空气会使与之相邻的速度比它慢的空气层加速[55]，从而减慢羽毛球的飞行速度，这种阻力称为摩擦阻力。

③涡流阻力：由于羽毛球形状的特殊性，会使得在飞行过程中羽毛球球托部分和羽毛部分所受到的空气压力不同，而这压力差会导致从球托部分到羽毛部分的气流逐渐减速，最后使气流的速度反向，然后与球托部分的气流发生碰撞，产生涡流，这种涡流会让边界层的气流与羽毛球相分离，导致羽毛部分表面压力减小，球托部分表面压力增加，让羽毛球表面压力合力的方向与飞行方向相反，从而增大了阻力。影响涡流阻力大小的因素是物体的形状，故又称为形状阻力[56]。

（3）浮力

羽毛球飞行过程中，羽毛球受到空气给予的托力称之为浮力，其浮力的方向与重力相反，竖直向上。浮力的大小与物体的体积和密度相关。

4.1.2 羽毛球空气动力学运动方程

羽毛球空气动力学情况较为复杂，假设羽毛球飞行过程中只受到重力、空气阻力、浮力的影响，可由牛顿第二定律得如下方程：

$$\vec{W}+\vec{F}_V+\vec{B}=m\vec{a} \tag{4.1}$$

式中：$\vec{W}$-重力；$\vec{F}$-空气阻力；$\vec{B}$-浮力。

羽毛球按照新球标准其体积为 19cm^3，密度为 1.205kg/m^3，其产生的空气浮力 $\vec{B}$ 约为 1.86×10^{-4}（N），而重力为$\vec{W}$=mg= 4.9×10^{-2}（N），羽毛球的重力远远大于羽毛球的浮力，因此可以忽略掉浮力 $\vec{B}$ 对于羽毛球飞行轨迹的影响。

空气阻力的大小与羽毛球飞行速度有关[52]，则可以得到式（4.2）：

$$F_V=bv^n \tag{4.2}$$

式中：v-羽毛球飞行速度；n、b 为常数，其值取决于空气的性质以及物体的形状和尺寸，b、n 具体数值需要通过实验确定。

在空气动力学有一种速度叫做终极速度，即物体在空气中运动其加速度为 0 并保持下去的速度称为终极速度。设羽毛球飞行时的终极速度为v_T，忽略浮力 $\vec{B}$，联立式（4.1）、（4.2）可得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$mg - bv_T^n = 0 \rightarrow v_T = \left(\frac{mg}{b}\right)^{1/n} \tag{4.3}$$

由式（4.3）得，我们可以通过参数 b、n 计算得到羽毛球的终极速度v_T。

用正交分解法，分解羽毛球的飞行速度可得：

$$\begin{aligned} v_{xi} &= v_i \cos\theta_i \\ v_{yi} &= v_i \sin\theta_i \end{aligned} \tag{4.4}$$

式中：v_i-羽毛球飞行速度；v_{xi}-羽毛球水平方向速度；v_{yi}-羽毛球竖直方向速度；θ_i-羽毛球发射时的俯仰角度。

根据 Yi-Hsiang Pan 等人的研究[57]可得，参数 n=2，b=0.003155 时，理论飞行轨迹最接近实际飞行轨迹。

在竖直运动方向上，由式（4.3）、（4.4）可得：

$$F_v = F_{vy} = bv_y^2 - mg - bv_y^2 = m\frac{dv_y}{dt} \tag{4.5}$$

对式（4.5）积分得：

$$v_y = \frac{\left[v_{yi} - v_t' \tan\left(\frac{gt}{v_t'}\right)\right]}{\left[1 + \frac{v_{yi}}{v_t'}\tan\left(\frac{gt}{v_t'}\right)\right]} \tag{4.6}$$

当羽毛球飞行到最高点时，其竖直速度v_{yi}=0，将其代入到式（4.6）中，可得飞行时间 t 为：

$$t = \frac{v_t'}{g}\tan^{-1}\left(\frac{v_{yt}}{v_t'}\right) \tag{4.7}$$

此时竖直方向的位移为：

$$y = \frac{v_t'^2}{g}\ln\left|\frac{\sin\left[\frac{gt}{v_t'} + \tan^{-1}\left(\frac{v_t'}{v_{yi}}\right)\right]}{\sin\left[\tan^{-1}\left(\frac{v_t'}{v_{yi}}\right)\right]}\right| \tag{4.8}$$

在水平方向上，由式（4.3）、（4.4）可得：

$$F_v = F_{v\mathrm{x}} = m\frac{dv_x}{dt} \tag{4.9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

由式（4.9）可得水平速度为：

$$v_x = \frac{v_{xi} v_t'^2}{v_{xi} g t + v_t'^2} \tag{4.10}$$

可得水平位移为：

$$x = \frac{v_t'^2}{g} \ln\left(\frac{v_{xi} g t + v_t'^2}{v_t'^2} \right) \tag{4.11}$$

由式（4.8）、（4.11）可得羽毛球空气动力学运动方程为：

$$y = \frac{v_t'^2}{g} \ln \left| \frac{\sin\left[\frac{v_t'}{v_{x_i}} \left(e^{\frac{gx}{v_t'^2}} - 1 \right) + \tan^{-1}\left(\frac{v_t'}{v_{y_t}} \right) \right]}{\sin\left[\tan^{-1}\left(\frac{v_t'}{v_{y_i}} \right) \right]} \right| \tag{4.12}$$

4.1.3 羽毛球飞行轨迹仿真分析

羽毛球飞行轨迹是由飞行时的初始条件和羽毛球在空气中的受力决定的[58]，而影响羽毛球初始条件有很多，比如：材料、质量、攻角、安装角、风速、风向等[59]，本节在不考虑羽毛球发生自旋、侧偏情况下，根据建立的空气动力学运动方程，利用仿真软件对飞行轨迹进行仿真分析，查看发球速度、发球俯仰角度、发球高度三个初始条件对于飞行轨迹的影响，为羽毛球发球机发球参数的设定，提供了理论基础。

（1）发球速度仿真分析

如图 4.2 所示，设羽毛球的发球高度 H=1.5m，发球俯仰角度α=30°，分析发球速度 V 取 20m/s、30m/s、40m/s 时，对羽毛球飞行轨迹的影响。

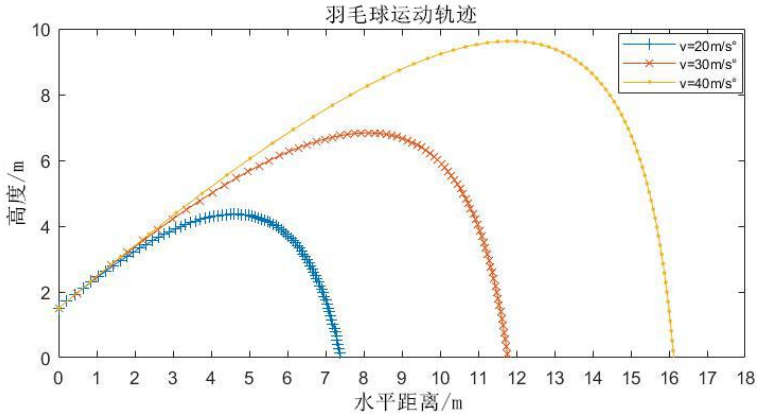


图 4.2 羽毛球飞行轨迹

中国知网 https://www.cnki.net

（2）发球俯仰角度仿真分析

如图 4.3 所示，设羽毛球的发球高度为 H=1.5m，发球速度 V=30m/s，分析发球俯仰角度取 25°、35°、45°时，对羽毛球飞行轨迹的影响。

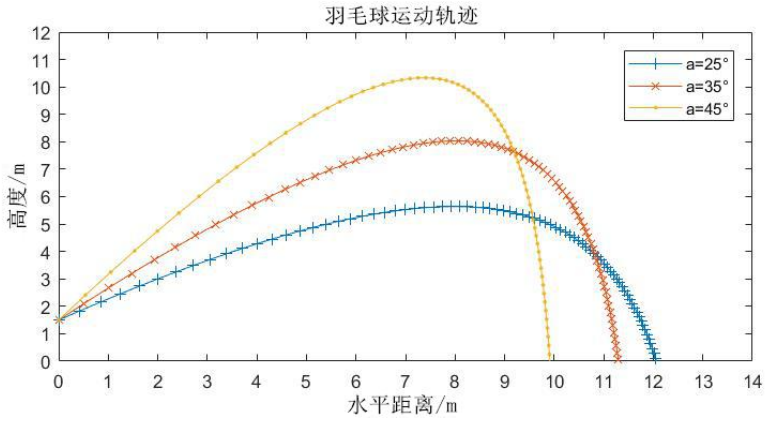


图 4.3 羽毛球飞行轨迹

（3）发球高度仿真分析

如图 4.4 所示，设羽毛球的发球速度 V=30m/s，发球俯仰角度α=30°，分析发球高度取 1.0m、1.5m、2.0m 时，对羽毛球飞行轨迹的影响。

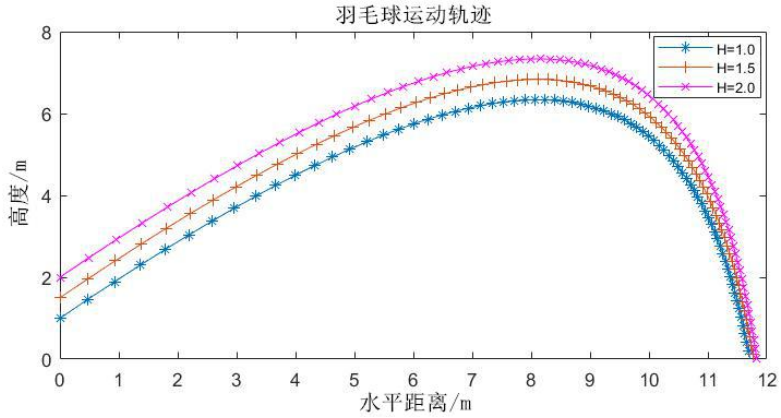


图 4.4 羽毛球飞行轨迹

分析图 4.2～图 4.4 可得，当羽毛球进入稳定飞行状态时，由于空气对羽毛片有摩擦阻力会让其飞行轨迹类似于抛物线。当羽毛球以一定的速度发射出去后，在竖直方向上，在上升阶段羽毛球首先以终极速度飞行一段时间，然后在重力和空气阻力的影响下速度逐渐减为 0，在下落阶段羽毛球受到重力作用其飞行轨迹迅速向下弯曲，几乎到达垂直的渐近线，随着飞行速度的增加，羽毛球受到的空气阻力也逐渐增加，当重力等于空气阻力时，羽毛球将匀速下落，因此羽毛球下落的时间比上升所花的时间要少很多，下落阶段曲线的斜率也大于上升阶段。在水平方向上，羽毛球只受到空气阻力的影响，做变加速运动，速度逐渐减小。

随着羽毛球发球初始速度的增加，羽毛球受到的空气阻力也随之增加，在上升阶段

中国知网 https://www.cnki.net

飞行的距离也随之增加，飞行时间也随之增加，使得发射速度越快，羽毛球飞的越高、越远。当发射俯仰角度增加时，空气阻力在竖直方向的分力会减小，使得羽毛球飞行的越高，下落会更迅速。而改变发球高度对于羽毛球落点没有影响，但飞行轨迹会整体向上平移。

综上可得，在不考虑到安装角、攻角、风速、风向等因素的条件下，羽毛球的飞行轨迹由俯仰角度和初始速度决定，与高度无关。通过执行机构对羽毛球发球机的发球速度、发球高度、发球俯仰角度三个参数进行调整，即可模拟出网前球、推球等不同的发球类型。

4.2 基于 ADAMS 的羽毛球发球机的动力学仿真分析

ADAMS 是目前机械工程领域中使用最多的软件[60]，能很方便的对机构进行动力学和运动学分析，输出相应部件的运动特性曲线，对于一些简单的模型可以直接在 ADAMS 中进行建模，但对于一些比较复杂的模型还需要通过其他三维软件导入的方式来进行仿真分析[61]。因为羽毛球发球机零部件较多，需要对三维模型进行必要的简化，以保证动力学分析顺利进行，ADAMS 动力学仿真操作流程如图 4.5 所示。

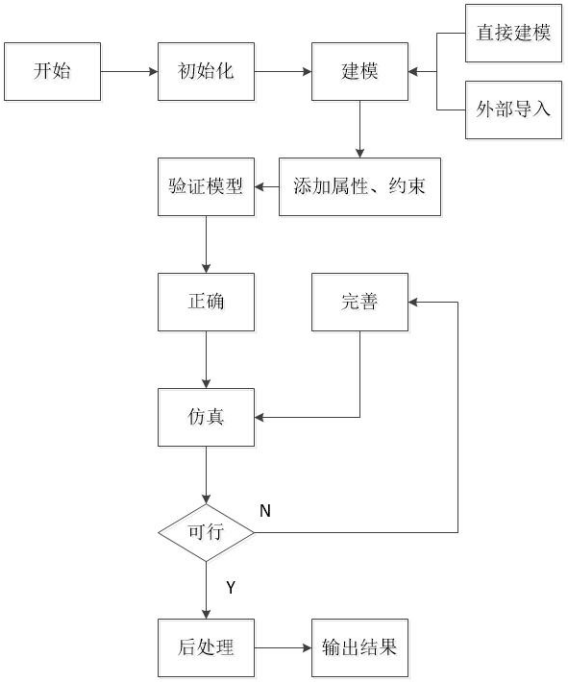


图 4.5 ADAMS 动力学仿真流程图

4.2.1 发球机构仿真分析

（1）模型的导入

把在 Creo 中简化的发球机构模型另存为“.xt”格式，导入到 ADAMS 中，设置好重力方向，然后对各个零部件进行材料属性的分配，羽毛球、击球杆材料选用 rubber.belt，

中国知网 https://www.cnki.net

其他零部件材料选用 steel。

（2）添加约束和驱动

对发球机构的零部件进行材料属性分配后，各个部件之间并没有约束，根据发球机构的实际运动规律，对各个零部件添加相应的约束，发球机构的运动副约束如下：

1）发球筒与大地之间采用固定副约束；

2）发球筒与电机支架采用固定副约束；

3）电机支架与电机采用固定副约束；

4）电机与曲柄采用转动副约束；

5）曲柄与连杆采用转动副约束；

6）连杆与滑块采用转动副约束；

7）滑轨与发球筒采用固定副约束；

8）滑轨与滑块采用移动副约束；

9）滑轨与击球杆采用移动副约束；

10）拉伸弹簧与发球筒、击球杆采用固定副约束；

11）羽毛球与发球筒采用移动副约束；

（3）设置拉伸弹簧和接触力

添加好约束后，设置拉伸弹簧阻尼器参数，其中刚度系数设置为 3.0，阻尼系数设置为 0.03，预载荷为 5。由于击球杆需要和羽毛球发生碰撞从而完成发球动作，因此在击球杆和羽毛球之间设置好接触力，其参数如图 4.6 所示。



图 4.6 接触力参数的设置

（4）设置电机转速

设置好接触力后，需要对转动副添加驱动，如图 4.7 所示，羽毛球发球机发球频率最长为 6s/个，因此转动副驱动设置为 400d/s。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4.7 驱动设置

（5）仿真结果分析

对已经建立好的发球机构动力学模型进行仿真分析，选择交互式仿真，步长设为1000 步，仿真时间设为 1.8s，进行完动力学仿真后，再通过 ADAMS/Processor 后处理模块得到滑块、击球杆、羽毛球的速度、位移、加速度、弹簧形变与时间的变化曲线，如图 4.8～图 4.16 所示。

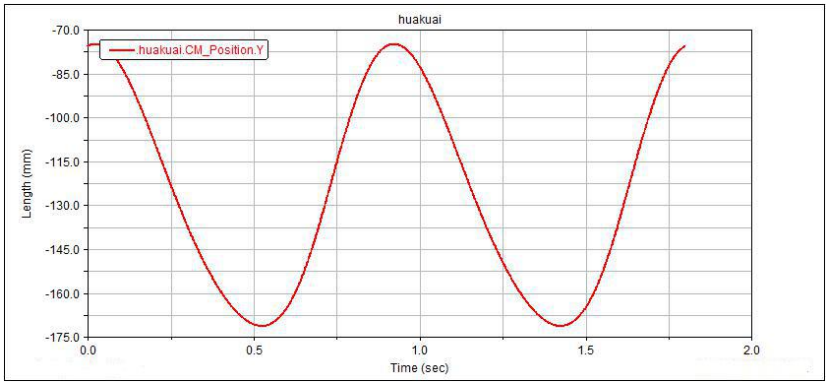


图 4.8 滑块位移曲线

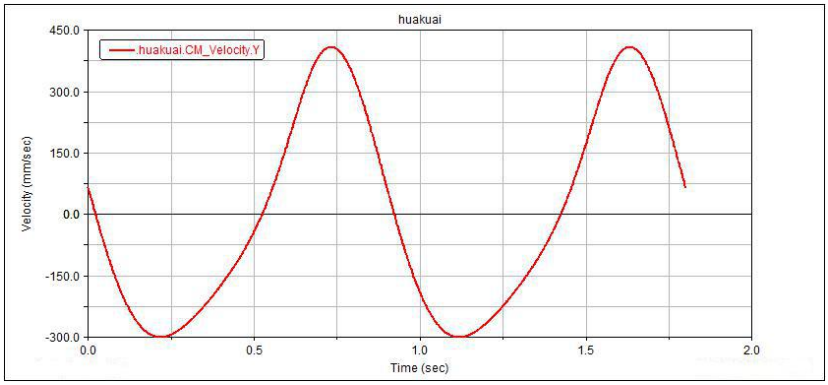


图 4.9 滑块速度曲线

中国知网 https://www.cnki.net

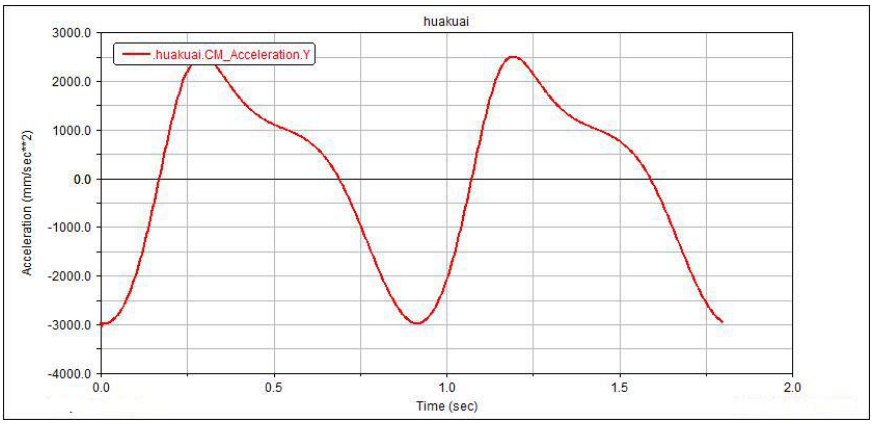


图 4.10 滑块加速度曲线

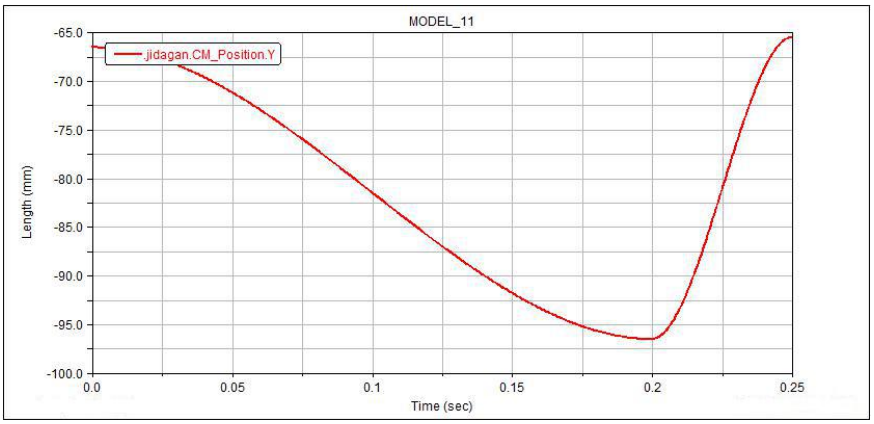


图 4.11 击球杆位移曲线图

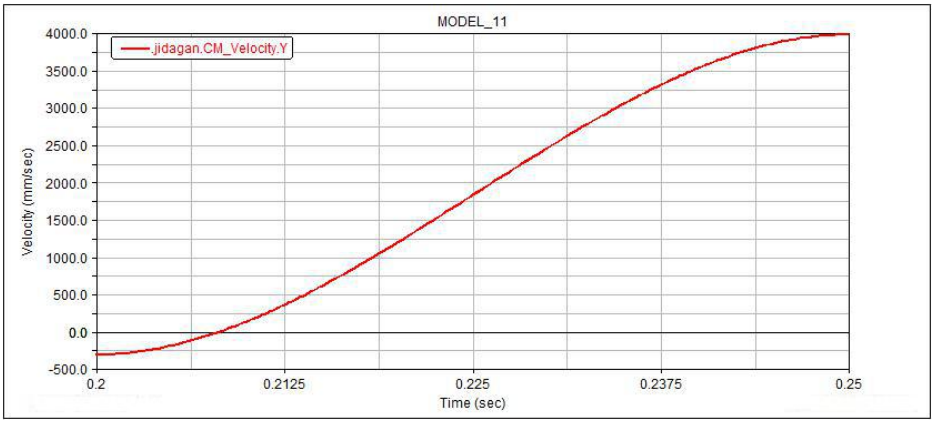


图 4.12 击球杆速度曲线图

中国知网 https://www.cnki.net



图 4.13 击球杆加速度曲线图

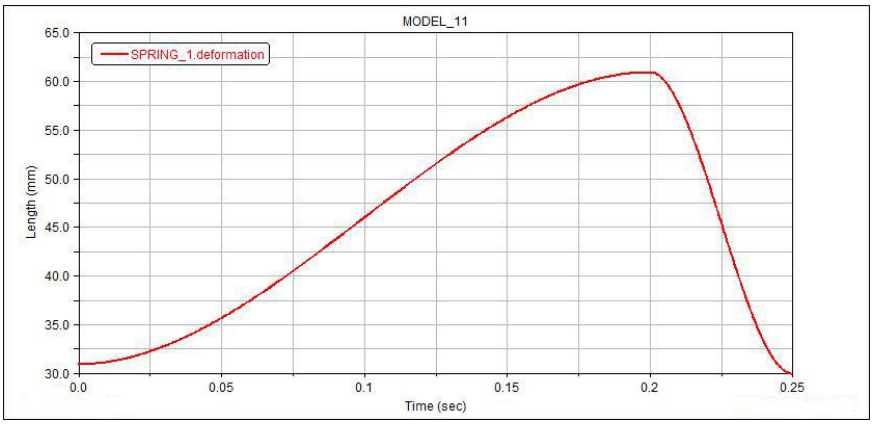


图 4.14 拉伸弹簧形变曲线图

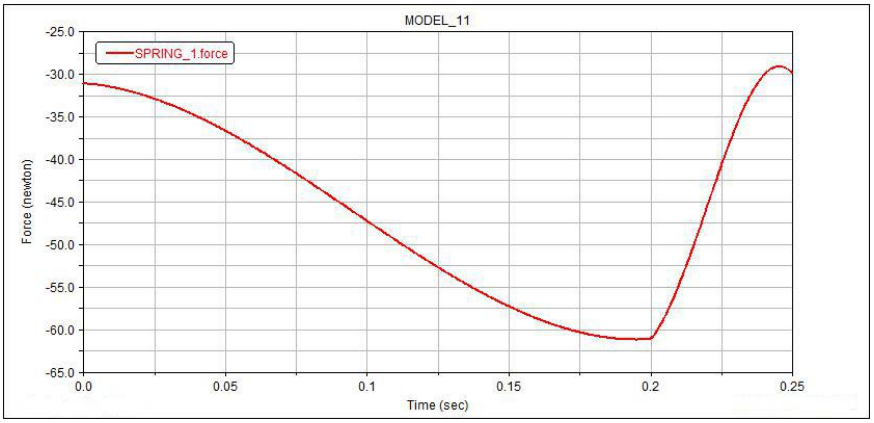


图 4.15 拉伸弹簧弹力曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

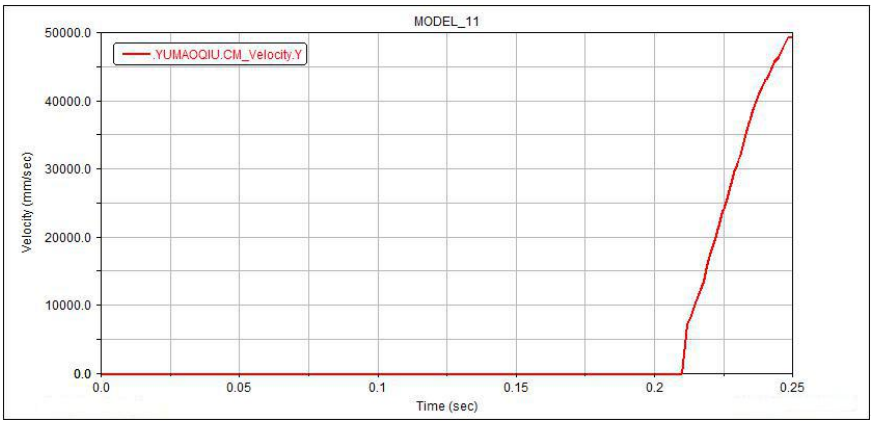


图 4.16 羽毛球速度曲线图

分析图 4.8～图 4.10 可得，滑块做直线往返运动，周期约为 0.9s，滑块行程大约在 90mm，位移曲线的最高点和最低点处即为偏置曲柄滑块机构的左、右极限位置，当滑块速度曲线为 0 时，对应着滑块的左、右两个极限位置，此时滑块加速度达到反向最大值，其变化范围为-3000～2500，滑块工作行程的最大速度要比空回行程的最大速度小，证明了偏置曲柄滑块机构具有急回特性，机构运行过程平稳，没有冲击现象的发生，滑块行程、速度、加速度的数值符合设计要求。

分析图 4.11～图 4.16 可得，击球杆首先在偏置曲柄滑块机构和电磁铁的带动下向右极限位置移动，拉伸弹簧被拉伸，当击球杆移动到拉伸弹簧的最大拉伸量 30mm 时，此时电磁铁失电，击球杆与滑块分离，击球杆在 2 个拉伸弹簧共计 124N 的弹力作用下向左方向移动，与羽毛球发生碰撞，使羽毛球速度在瞬间加速到 48m/s 发射出去，完成发球动作，羽毛球发球速度数值与发球机性能指标中最大发球速度 50m/s 接近，验证了发球机构设计的正确性。

4.2.2 取球机构仿真分析

（1）模型的导入

把在 Creo 中简化的取球机构模型另存为“.xt”格式，导入到 ADAMS 中，设置好重力方向，然后对各个零部件进行材料属性的分配，零部件材料均选用 steel。

（2）添加约束和驱动

对取球机构的零部件进行材料属性分配后，各个部件之间并没有约束，根据取球机构的实际运动规律，对取球机构中的各个零部件添加相应的约束，建立取球机构的仿真模型。

（3）设置电机转速

设置好约束后，对凸轮轴添加驱动，羽毛球发球机取球频率为 0.36s/个，因此转动副驱动设置为 950d/s。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）仿真结果分析

对已经设置好的取球机构动力学模型进行仿真分析，选择交互式仿真，步长设置为1000 步，仿真时间设置为 0.36s，进行完动力学仿真后，再通过 ADAMS/Processor 后处理模块得到取球手的位移、速度、加速度时间的变化曲线如图 4.17～图 4.19 所示。



图 4.17 取球手位移曲线图

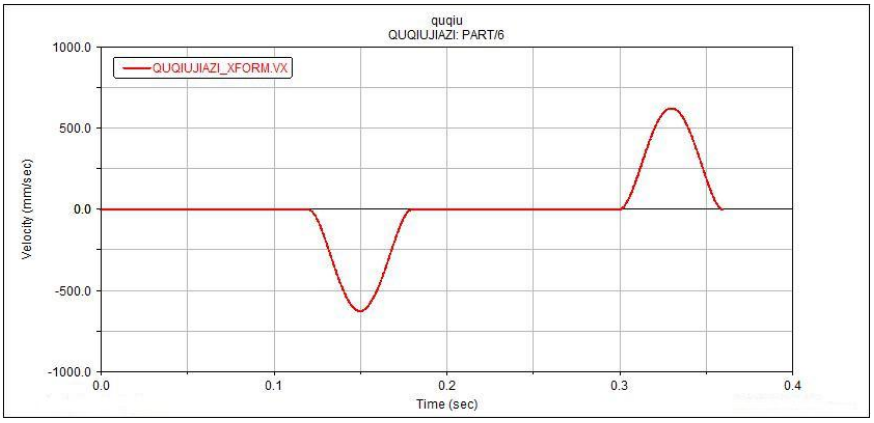


图 4.18 取球手速度曲线图

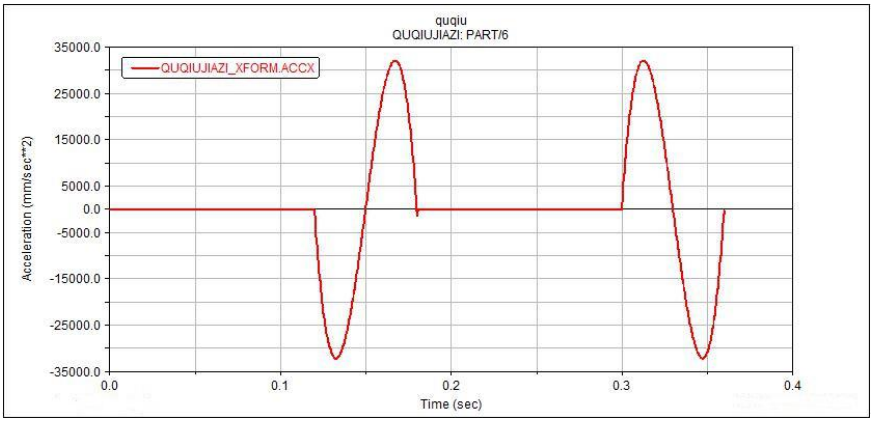


图 4.19 取球手加速度曲线图

分析图 4.17～图 4.19 可得，取球手的速度、加速度曲线是连续变化的，所以取球手

中国知网 https://www.cnki.net

在运行过程中不存在任何冲击，符合设计要求。其运动曲线符合摆线运动规律，取球手在滚子从动件带动下在竖直方向上做往返直线运动，其位移的距离约为 20mm，以此实现将羽毛球向下拉的动作，验证了凸轮轮廓曲线设计的正确性。

4.3 基于遗传算法的偏置曲柄滑块机构的优化设计

通过上文对发球机构进行分析可得，发球速度并没有到达性能指标中最大发球速度 50m/s，发球机构传动性能有一些欠缺，并没有达到最佳传动性能，因此本节通过遗传算法，对偏置曲柄滑块机构的尺寸参数进行优化，使其达到最佳传动性能，为发球机构的改进设计提供理论支持。

4.3.1 遗传算法基本思想

美国人 Holland 在 19 世纪 70 年代提出遗传算法的概念，这是一门综合进化论和遗传论的优化算法[62]，它将生物进化过程中优胜劣汰的思想和遗传学中基因遗传原理融入到算法当中，即通过二进制编码，产生第一代种群，然后按照进化论中适者生存的法则，将种群每一代的个体，以适应度大小作为衡量标准，选择种群个体中的精英，利用遗传学将精英的染色体进行相互交叉、变异，从而产生新的下一代种群。这样优胜劣汰的过程，使得新产生的种群比起上一代种群更加适应大自然环境，而最后一代种群中的精英通过编码便可以称为优化问题的最优解。因此遗传算法成为解决机构优化问题的有力工具。

遗传算法有六个基本要素分别为遗传编码、初始种群的生成、处理约束条件、设计适应度函数、控制参数选择、遗传操作。其中最关键的要素是遗传操作，由变异、交叉、选择这 3 个遗传算子组成[63]。

4.3.2 遗传算法优化设计步骤

本节是对偏置曲柄滑块机构的尺寸参数进行优化设计，使其最小传动角增大，优化目标只有一个，因此属于单目标优化设计[64]，其优化流程图如图 4.20 所示，优化步骤如下：

（1）根据提出优化问题选择合适编码方式，定义对应适应度函数，建立数学模型；

（2）确定控制参数，包括初始种群大小 N、变异概率、交叉概率等参数；

（3）随机生成初代种群 S；

（4）计算种群中每一个个体的适度值；

（5）判断种群性能是否满足优化目标，满足则算法终止，不满足则根据交叉概率选定初代种群中 N 个个体，进行交叉配对，产生下一代种群 S_1；

（6）根据变异概率从 S_1 中选定 M 个染色体进行变异，从而产生下一代种群 S_2；

（7）将 S_2 取代初始种群 S_1，继续步骤 4，直到满足优化目标或者达到迭代次数。

中国知网 https://www.cnki.net

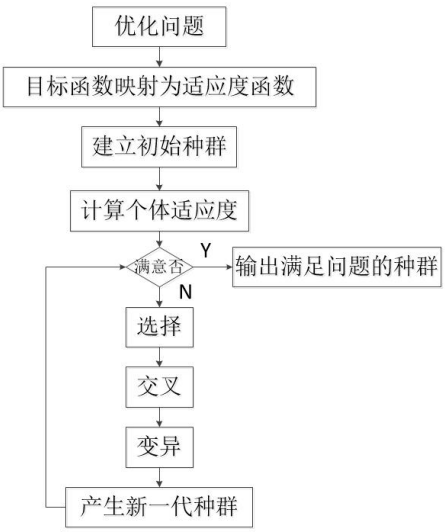


图 4.20 优化流程图

4.3.3 建立优化数学模型

机构设计问题一般可以用数学模型来进行描述，而优化设计问题的数学模型通常是由设计变量、约束条件、目标函数三个基本要素构成。即在满足机构约束条件下，用一组变量值，让目标函数达到最大值或者最小值。其三个基本要素可以用下列公式表示：

$$X=\left[x_1,x_2,\cdots,x_n\right]^T \tag{4.13}$$

$$F(X)=F\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\text{最大或者最小} \tag{4.14}$$

$$g_u(X)=g_u\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\le 0,\ u=1,2,\cdots,m \tag{4.15}$$

$$h(X)=h\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=0,\ u=1,2,\cdots,p<n \tag{4.16}$$

式（4.13）~（4.16）表示目标函数F(X)有 n 个设计变量，有 m 个不等式、p 个等式约束条件。

4.3.3.1 确定设计变量

在优化问题中需要优选的参数称为设计变量。设计变量越多，理论上得到的结果就越好，但会增加数学模型的计算难度和计算量，因此在满足设计要求的前提下，设计变量的个数要尽可能的少。由本文第三章可知，偏置曲柄滑块机构的主要参数有曲柄的长度a、连杆的长度b、滑块的行程H、偏心距e以及行程速度变化系数K五个变量，为了计算方便，本节将行程H赋予定值，以a、b、e、K作为设计变量，对偏置曲柄滑块机构进行优化设计，其设计变量可以表示为：

$$\mathbf{X}=\left[x_1\quad x_2\quad x_3\quad x_4\right]^{\mathrm{T}}=\left[a\quad b\quad e\quad \mathrm{K}\right]^{\mathrm{T}} \tag{4.17}$$

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3.2 建立目标函数

由上一章可得偏置曲柄滑块机构的传力性能以最小传动角$\gamma_{\min}$的大小来进行衡量，最小传动角$\gamma_{\min}$越大，机构的传力性能越好[62-64]，因此本节以$\gamma_{\min}$作为目标函数，其公式如式（4.18）所示：

$$\gamma_{\min}=\arccos\frac{e+a}{b} \tag{4.18}$$

对式（4.18）进行简化，可得目标函数为：

$$\min f(\mathbf{X})=\frac{a+e}{b}=\frac{x_1+x_3}{x_2} \tag{4.19}$$

在遗传算法运行过程中因为有约束条件的限制，会让遗传算法运行效率降低，且会在种群中产生超出约束条件的个体，因此在优化有约束条件的问题时，通常是采用惩罚函数[68]来考虑优化问题当中的约束条件，可以将适应度函数写成以下形式：

$$F(x)=G(x)\cdot P(x) \tag{4.20}$$

式中：

$$G(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+(1.1)^{f(x)}} & (f(x)\geq 0)\\ \dfrac{1}{1+(0.9)^{-f(x)}} & (f(x)<0)\end{cases} \tag{4.21}$$

$$P(x)=\frac{1}{(1.1)^{\phi(x)}} \tag{4.22}$$

$$\phi(x)=\sum_{i=1}^{k}y_i(x) \tag{4.23}$$

$f(x)$-目标函数；　$\mathrm{y_i}(x)$-超出约束条件的函数值。

4.3.3.3 确定约束条件

在优化设计中，会对设计变量取值范围进行限制，而这种限制称为约束条件，为了使优化后的参数满足实际工作需求，因此建立了如下约束：

（1）曲柄存在条件

由式（3.36）曲柄存在的条件可得曲柄长度、连杆长度、偏心距的不等式约束条件为：

$$g_1(\mathbf{X})=x_1+x_3-x_2\leqslant 0 \tag{4.24}$$

中国知网　https://www.cnki.net

（2）曲柄长度条件

由式（3.39）可得，$\frac{H}{2}\cdot\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\le \mathrm{a}\le\frac{H}{2}$，所以曲柄长度 a 的不等式约束为：

$$g_2(\mathbf{X})=\frac{H}{2}\cdot\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\le \mathrm{a}\le\frac{H}{2} \tag{4.25}$$

（3）曲柄与连杆长度比条件

为了让偏置曲柄滑块机构运行平稳，因此连杆和曲柄的长度比值要限制在一定的范围内，可得不等式约束为：

$$g_3(\mathbf{X})=2<\frac{b}{a}<8 \tag{4.26}$$

（4）偏距长度条件

由偏置曲柄滑块机构运动连续性条件可得不等式约束为：

$$g_4(\mathbf{X})=0<\mathrm{e}<H\cot\theta \tag{4.27}$$

（5）行程速度变化系数条件

由第三章可得，为了保证偏置曲柄滑块机构传动性良好，行程速度变化系数 K 要求在 1.1～1.3 之间，所以可得不等式约束为：

$$g_5(\mathbf{X})=1.1\le K\le 1.3 \tag{4.28}$$

（6）机构装配几何条件

由图 3.5 可得，在△AC_1C_2 中，由余弦定理可得：

$$\frac{H}{\sin\theta}=\frac{a+b}{\sin\phi}=\frac{a+b}{e/(b-a)} \tag{4.29}$$

$$H^2=(b-a)^2+(b+a)^2-2(b-a)(b+a)\cos\theta \tag{4.30}$$

由式（4.29）、式（4.30）可得等式约束条件为：

$$\begin{aligned} h_1(\mathbf{X})&=\left(x_2^2-x_1^2\right)\sin\theta-Hx_3=0\\ h_2(\mathbf{X})&=2\left(x_2^2+x_1^2\right)-2\left(x_2^2-x_1^2\right)\cos\theta-H^2=0 \end{aligned} \tag{4.31}$$

综上可得，偏置曲柄滑块机构的优化数学模型如下：

设计变量 $$\mathbf{X}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & x_3 & x_4\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}a & b & e & \mathrm{K}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

目标函数 $$\min f(\mathbf{X})=\frac{a+e}{b}=\frac{x_1+x_3}{x_2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

约束条件

$$g_1(\mathbf{X}) = x_1 + x_3 - x_2 \leqslant 0$$
$$g_2(\mathbf{X}) = \frac{H}{2} \cdot \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \leq \mathrm{a} \leq \frac{H}{2}$$
$$g_3(\mathbf{X}) = 2 < \frac{b}{a} < 8$$
$$g_4(\mathbf{X}) = 0 < \mathrm{e} < H\cot\theta$$
$$g_5(\mathbf{X}) = 1.1 \leq K \leq 1.3$$
$$h_1(\mathbf{X}) = \left(x_2^2 - x_1^2\right)\sin\theta - Hx_3 = 0$$
$$h_2(\mathbf{X}) = 2\left(x_2^2 + x_1^2\right) - 2\left(x_2^2 - x_1^2\right)\cos\theta - H^2 = 0$$

4.3.4 优化结果

由上一小节建立的优化数学模型，通过仿真软件编写对应程序，本文使用的遗传算法，采用二进制编码的方式，由文献[68]可得，将种群规模大小 N 设为 200，总评价次数设为 120000，迭代次数设为 600，交叉概率设为 0.8，变异概率设为 0.01，经过 600 次迭代，目标函数的最佳值趋于平稳，其优化结果如图 4.21～4.25 所示。

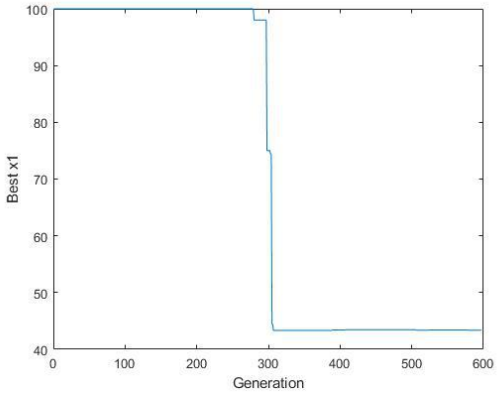


图 4.21 曲柄长度 a 优化结果

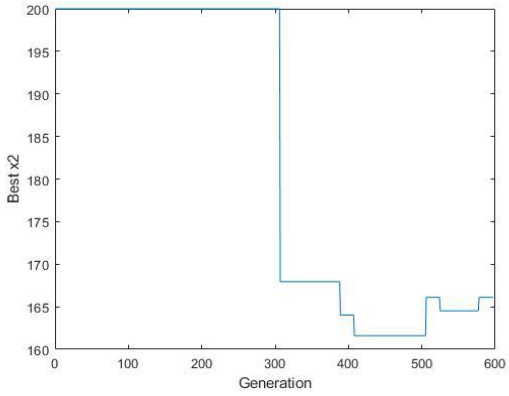


图 4.22 连杆长度 b 优化结果

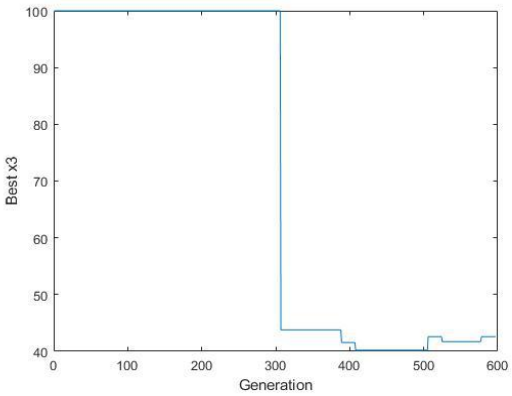


图 4.23 偏心距 e 优化结果

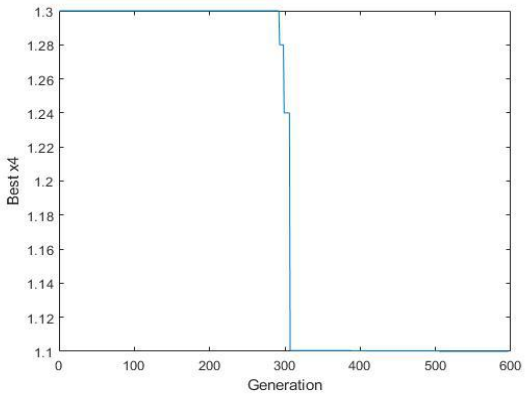


图 4.24 行程速度变化系数 K 优化结果

中国知网 https://www.cnki.net

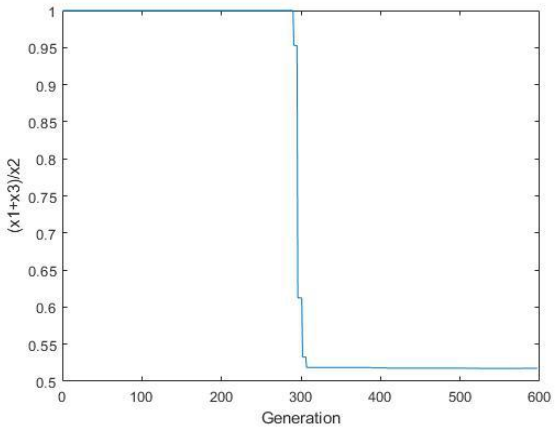


图 4.25 目标函数 $f(\mathbf{X})$ 优化结果

运行结果为：

$$\mathbf{X}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & x_3 & x_4\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}a & b & e & \mathrm{K}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}43.5291 & 158.7336 & 38.6000 & 1.1003\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$f(\mathbf{X})=0.5174$$

由图 4.21～图 4.25 可知，在遗传算法进化的前期，种群中会出现一些超常个体，这些个体因为适应度大，会影响到选择过程，继而影响到最终的优化结果，因此本节设置种群个体完全不能越界，所以优化数值会在初始迭代时在各自的上限处徘徊，在 300 次迭代附近发生波动，最终取向平稳，将 $f(\mathbf{X})$ 的值代入到式（4.18）中，得到最小传动角为 58.8°。

4.3.5 优化结果分析

本节利用遗传算法对偏置曲柄滑块机构的尺寸参数进行优化设计，将优化前机构的参数与优化后机构的参数进行对比，对比结果如表 4.1 所示，优化结果分析如下：

（1）由表 4.1 优化方案 1 可得，在行程速度变化系数 K 相同时，偏置曲柄滑块机构的最小传动角从优化前的 42.6°增加到 47.2°，增加了 11%，优化效果良好。

（2）由表 4.1 优化方案 2 可得，当其他设计变量不变的情况下，行程速度变化系数 K 越小时，偏置曲柄滑块机构的最小传动角越大，因此在满足机构设计要求的前提下，可将发球机构的行程速度变化系数 K 从 1.2 改成 1.1，即能取得最小传动角的最大值 58.8°，使偏置曲柄滑块机构传动性能最佳。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 最小传动角优化结果

名称	名称	优化前	优化方案 1	优化方案 2
设计变量	曲柄 a /mm	47.0453	42.3426	43.5291
	连杆 b /mm	120.9732	115.1197	158.7336
	偏心距 e /mm	42	35.8728	38.6000
	行程速度变化系数 K	1.2	1.2	1.1003
定数参数	行程 H /mm	90	90	90
优化目标	最小传动角/°	42.6	47.2	58.8

综上可得，对优化方案 2 设计变量参数进行圆整可得，偏置曲柄滑块机构的参数为曲柄长度 a =43mm，连杆的长度 b =158mm，偏心距 e =38mm，行程速度变化系数 K =1.1，行程 H =90mm。

4.4 本章小结

本章首先建立稳定飞行状态下羽毛球空气动力学运动方程，将运动方程导入到仿真软件中进行仿真研究，然后将 Creo 中建立的羽毛球发球机三维模型，导入到 ADAMS 中进行仿真研究，以此验证机构设计的合理性、正确性，最后使用遗传算法对偏置曲柄滑块机构进行优化设计，主要完成了以下工作：

（1）根据羽毛球稳定飞行时的受力分析，建立了羽毛球空气动力学模型，在仿真软件中对羽毛球飞行轨迹进行仿真分析，得出羽毛球的飞行轨迹由发球角度和发球速度决定，与发球高度无关，为下一章羽毛球发球机发球参数的设定，提供了理论基础。

（2）通过 ADAMS 建立发球机构、取球机构的动力学仿真模型，并对模型的导入、材料的分配、约束的添加，接触力的设置等做出了说明，对发球机构进行动力学分析，得到滑块、击球杆的速度、位移、加速度曲线，羽毛球的速度曲线，拉伸弹簧的形变、弹力曲线，根据仿真结果分析得出发球机构满足设计要求，机构设计正确。对取球机构进行动力学分析，得到取球手的速度、位移、加速度曲线，根据仿真结果验证了凸轮轮廓曲线设计的正确性。

（3）针对仿真中出现的机构缺陷，使用遗传算法对偏置曲柄滑块机构的尺寸参数进行优化设计，首先以最小传动角最大化为优化目标，建立优化数学模型，确定 a 、b 、e 、K 为设计变量，确定了适应度函数、机构约束条件和遗传算法的控制参数，编写对应程序。分析优化结果可得，当行程速度变化系数 K =1.2 时，机构的最小传动角为 47.2°，相比优化前的 42.6°增加了 11%，优化效果良好，当行程速度变化系数 K =1.1 时，机构

中国知网 https://www.cnki.net

的最小传动角为 58.8°，以偏置曲柄滑块机构传动性能最佳为衡量标准，因此选择优化方案 2 作为本节的优化方案。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 羽毛球发球机控制系统设计

一个完整的羽毛球发球机包含了机械系统和控制系统，其中机械系统是发球机实现功能的基础，决定了发球机运动学模型的建立、控制系统硬件选型以及软件控制算法等。本文前几章做了羽毛球发球机机械系统的研究，本章以机械结构为基础，从羽毛球发球机控制系统功能要求出发，对羽毛球发球机控制系统进行方案设计，然后对控制系统软件和硬件进行设计。

5.1 控制系统功能要求

一个性能优良的体育训练设备，不仅要求能完成基本的功能，还应该具有智能化程度高、稳定性好、可玩性高等特点。羽毛球发球机控制系统的功能要求如下：

1）模式选择：羽毛球发球机能根据不同的用户，提供不同的发球模式，包括单区域发球模式、多区域发球模式、专项模式、自定义模式等，其中自定义模式用户可以根据自己喜好，调节发球速度、发球频率等发球参数，专项模式用户可以根据自己需求设置高远球、挑球、平射球、网前球等发球类型。

2）定位：羽毛球发球机能定位自己在球场上的位置，以此调整发球参数，发射不同落点的羽毛球。

3）移动：羽毛球发球机能在地面上移动且能锁定。

4）报警：当六个储球筒的羽毛球发射完后，在人机交互界面上及时提示缺球信息。

5）显示：能够在人机交互界面上实时显示储球筒内羽毛球剩余数量、发球速度、发球角度、发球频率等参数。

5.2 控制系统总体方案设计

如图 5.1 所示，为发球机控制系统的整体框架图，根据羽毛球发球机控制系统功能要求，对控制系统进行总体方案设计，可以将发球机的控制系统分成五个模块。

中国知网 https://www.cnki.net

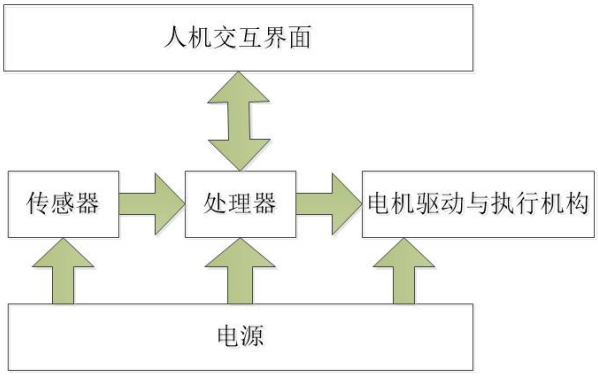


图 5.1 控制系统整体框架

传感器模块是羽毛球发球机控制系统感知能力的体现，是发球机获取信息的窗口，为其定位、参数调整、报警等提供依据。

处理器模块是羽毛球发球机控制系统的核心模块（运算核心和控制核心），负责系统信息收集、数据处理、执行操作、处理指令、控制时间等任务，是整个控制系统的最终执行单元。

电机驱动与执行机构模块负责发球机电机的运行，并对处理器模块发出的信号进行放大处理，并传递到执行机构，执行机构接收到信号后便会执行预定的动作。

人机交互界面模块是控制系统重要的一环，它是用户和机器交流的桥梁，能很好的展现羽毛球发球机的各种功能。提高了发球机可玩性。

电源模块为羽毛球发球机所有的器件工作提供能量，电源模块性能的优劣直接影响到发球机控制系统的稳定性，从而影响到发球机的发球质量，是发球机重要的组成部分。

5.3 羽毛球发球机控制系统软件设计

5.3.1 软件总体设计

本文在对羽毛球发球机控制系统进行程序实现时，使用模块化的程序结构[69]。如图 5.2 所示，应用模块化设计方法将羽毛球发球机软件系统分成四个模块：数据采集模块、通信模块、运动控制模块、数据处理模块。

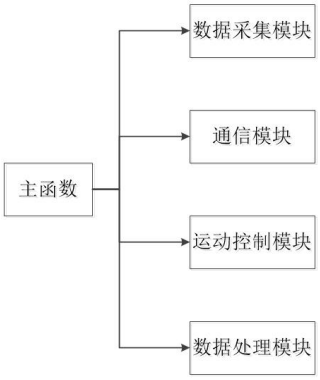


图 5.2 软件设计总体框架

中国知网 https://www.cnki.net

数据采集模块负责采集发球机中传感器的数据，其中包括采集储球机构中光电开关输出的数据，可以获取储球筒当前储球数量的信息；采集取球机构中光电开关输出的数据，可以获取工作位置上是否有待取羽毛球的信息；采集发球机构中拉力传感器输出的数据，可以获取拉伸弹簧拉力的信息；采集角度调整机中角度传感器输出的数据，可以获取发球机构水平角度、俯仰角度的信息。

通信模块主要负责上位机和下位机之间的通信，下位机不仅能接受到上位机发出的信息，还能反馈信息给上位机，实现上位机与下位机之间的信息交换。

运动控制模块负责实现发球机发球、换球、角度调整、发球速度调整、发球频率调整等功能的控制，包括储球电机、取球电机、发球电机、俯仰电机、水平电机的控制。

数据处理模块是羽毛球发球机的“大脑”，负责数据处理、执行操作、处理指令等任务。

5.3.2 软件总体流程图

羽毛球发球机软件系统的主程序流程如图 5.3 所示，首先发球机上电后进行复位，然后完成系统各个模块的初始化工作，等待开机指令进入工作状态，当成功开机后才能进入下一步发球机预热操作，否则返回重新执行开机命令；当发球机成功预热后才行进行发球模式选择，否则返回重新执行发球机预热命令；进入发球模式选择，从单区域发球模式、多区域发球模式、随机区域发球模式、自定义模式、专项模式中选择一项后，生成对应的发球参数，生成发球指令并且进行发送，当成功发球后可以选择继续发球或者关机。

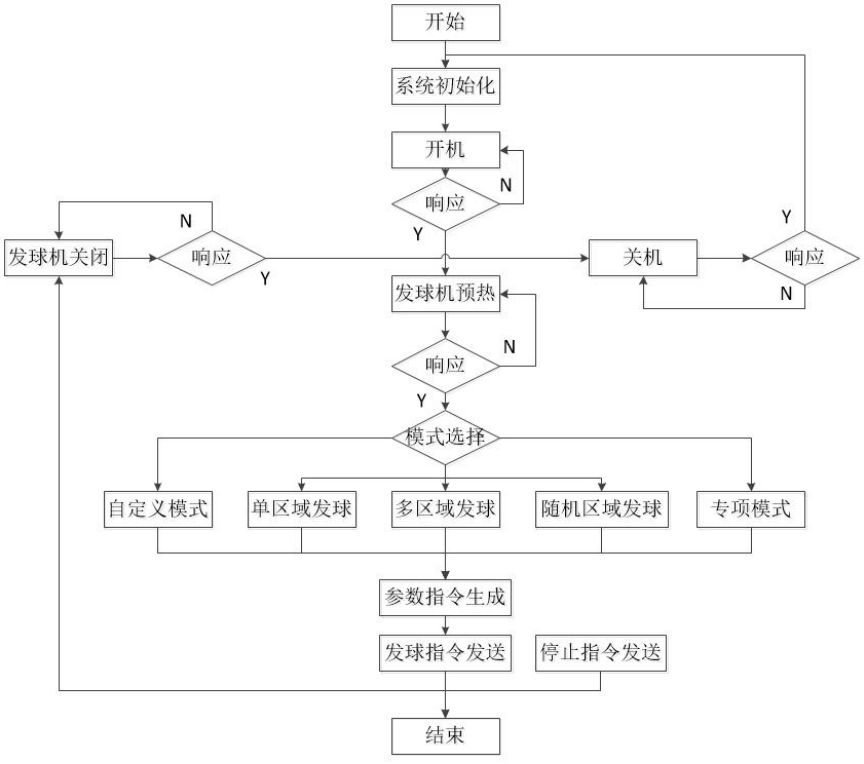


图 5.3 主程序流程图

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.3 数据采集和通信模块软件设计

羽毛球发球机控制系统数据采集与通信的上传、下载流程如图 5.4、图 5.5 所示。数据上传流程首先是传感器和通信协议初始化，然后是传感器进行数据采集，其中光电开关采集的是储球筒储球数和取球机构工作区是否存在羽毛球的数据，拉力传感器采集的是拉伸弹簧弹力的数据，角度传感器采集的是发球机构水平、俯仰角度的数据，然后将采集好的数据进行打包，将打包完的数据进行上传，成功发送到指定地址后就返回一个信号，否则重新上传数据到指定地址。

下载流程首先是通信协议初始化，然后接受上传数据，对上传数据是否有帧头/帧尾进行判断，无帧头则继续对后续数据内容进行判断，有帧头则对数据进行截取，截取帧头帧尾之间包含的数据，对截取数据进行处理，然后将处理完的数据发送到指定地址。

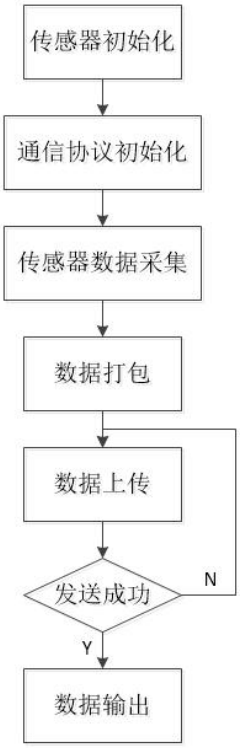


图 5.4 数据上传流程图

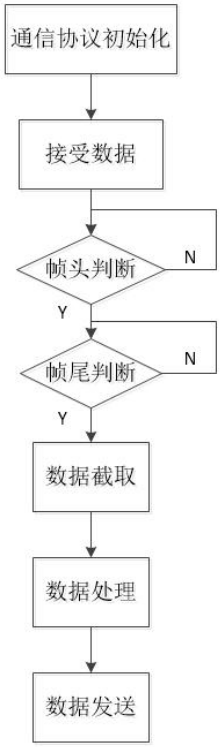


图 5.5 数据下载流程图

5.3.4 运动控制模块软件设计

羽毛球发球机是通过对电机的控制来实现对于执行机构的控制，在工业控制中通常是采用 PID 控制算法来实现对于闭环电机的控制[70]，其具有结构简单、技术成熟的优点，所以本文使用 PID 控制算法对水平电机、俯仰电机进行闭环控制，PID 控制系统结构图如图 5.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

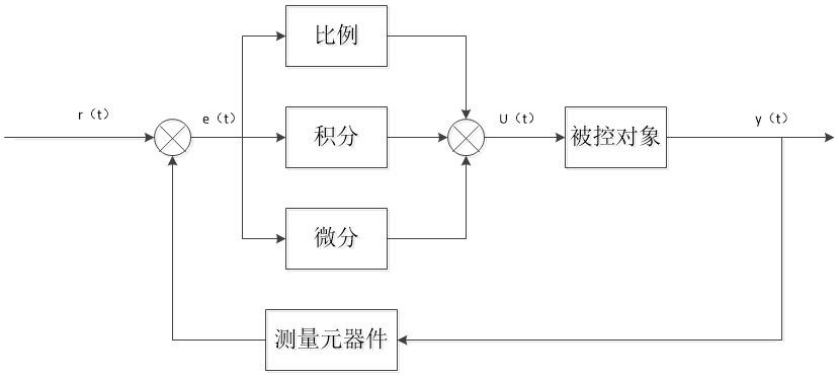


图 5.6 PID 控制系统结构图

PID 控制算法的表达式为：

$$u(t)=K_p\left[e(t)+\frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)dt+T_d\frac{de(t)}{dt}\right] \tag{5.1}$$

式中：K_p、T_i、T_d、u(t)、e(t) 分别为比例系数、积分时间、微分常量、输出、误差。

将式（5.1）离散化，用差分替换微分，可得：

$$\begin{aligned}\int_0^t e(t)dt &\approx T_0\sum_{i=0}^{n}e(i)\\ \frac{de(t)}{dt} &\approx \frac{e_n-e_{n-1}}{To}\end{aligned} \tag{5.2}$$

根据 PID 计算所得的输出量与输入量之间的关系，可以分为位置型算式和增量式算式两种，由式（5.1）和式（5.2）可得位置型算式的表达式为：

$$U_n=K_P\left[e_n+\frac{T_O}{T_i}\sum_{i=1}^{n}e_i+\frac{T_d}{T_O}\left(e_n-e_{n-1}\right)\right] \tag{5.3}$$

增量型算式的表达式为：

$$\begin{aligned}\Delta U_n &= K_P\left[\left(e_n-e_{n-1}\right)+\frac{T_O}{T_i}e_n+\frac{T_d}{T_O}\left(e_n-2e_{n-1}+e_{n-2}\right)\right]\\ &= K_p\left(e_n-e_{n-1}\right)+K_ie_n+K_d\left(e_n-2e_{n-1}+e_{n-2}\right)\end{aligned} \tag{5.4}$$

式中: K_i、K_d 分别表示为 PID 控制算式的积分系数、微分系数。

由式（5.3）和式（5.4）可得，位置型算式相对于增量型算式计算较为复杂，发球机控制系统对于电机的控制要求，是保证运行过程中速度的平稳性和准确性，因此本文选择增量型 PID 控制算法实现对电机的闭环控制。

综上可得，PID 控制算法的难点是确定 K_p、K_i、K_d 的具体数值，常采用的方法有 Z-N 法、归一化法、试凑法等[71]，试凑法的具体步骤如下：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）设置T_i=∞，T_d=0，K_p按照经验设定在某一数值上，如果响应曲线振荡频繁，则增加K_p的数值，如果响应曲线超调量大，则减小K_p的数值，直到响应曲线呈现良好的效果。

（2）引入T_i，将K_p增大到 1.2 倍，如果响应曲线波动大，则增加T_i，如果响应曲线长时间收敛不到预定值，则减小T_i。

（3）引入T_d，T_d的取值范围为（1/3-1/4）T_i，如果响应曲线超调量较大、收敛时间较长，则增加T_d，如果响应曲线振荡较大，则减小T_d。

因此本文采用试凑法确定三个参数的数值，以先K_p，后K_i，再K_d的步骤，反复调整K_p、K_i、K_d的数值，直到求得合适的响应曲线。

本文使用仿真软件中的 Simulink 仿真模块对角度调整机构的两个舵机实现 PID 控制，其 Simulink 仿真模型如图 5.7 所示。

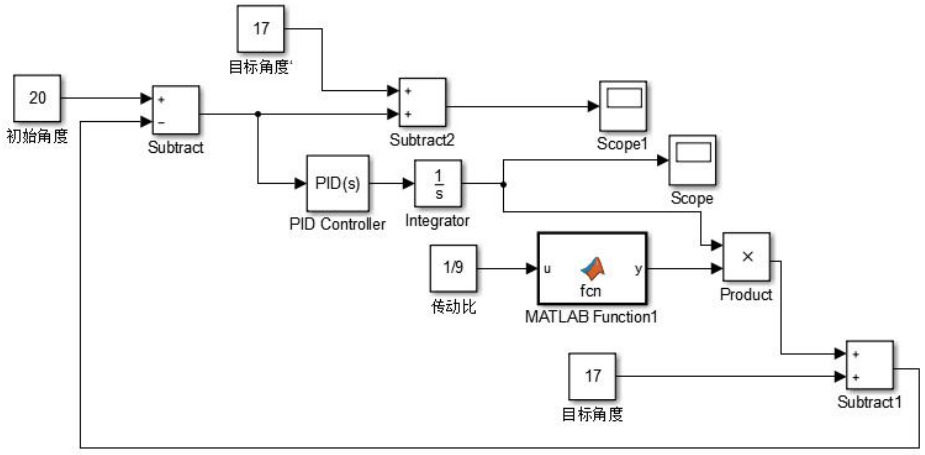


图 5.7 角度调整机构 PID 运动控制模型

设俯仰角度调整机构的目标角度为 17°，水平角度调整机构的目标角度为 16°，仿真时间为 3s，仿真得到的响应曲线如图 5.8～图 5.9 所示。

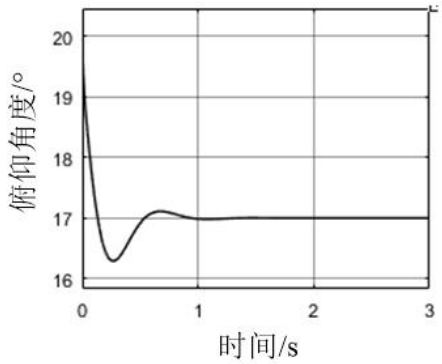


图 5.8 俯仰角度响应曲线

由图 5.8 可得，响应曲线下降时间为 0.3s，超调量为 4%，在俯仰角度调整过程中出现振荡现象，振荡的幅度较小，1s 后曲线进入稳定状态，没有出现振荡。

中国知网 https://www.cnki.net

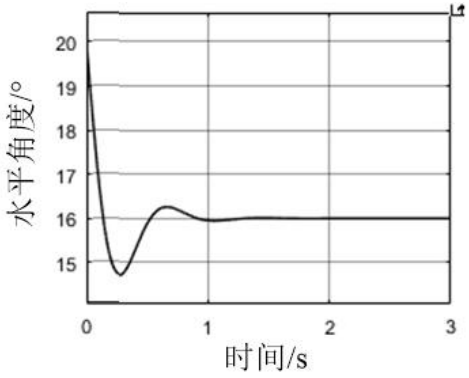


图 5.9 水平角度响应曲线

由图 5.9 可得，响应曲线下降为 0.3s，超调量为 8%，在水平角度调整过程中出现振荡现象，振荡的幅度较小，1s 后角度调整完成曲线进入稳定状态，没有出现振荡。

由图 5.8～图 5.9 可得，系统能在 1s 趋于稳定，出现超调现象，超调量在 10%以内，完全满足羽毛球发球机的控制需求，证明使用试凑法反复调整 PID 控制器的三个基本参数，可以取得良好的控制效果。

5.4 人机交互界面设计

5.4.1 人机交互界面介绍

随着自动化行业的蓬勃发展，自动化控制技术得到了快速发展，但随着产品功能的日益增多，其控制过程也越发繁琐，让机器的可操作性变高成为了一种必然需求，而人机交互界面的出现，以操作人性化等特点[72]，正好解决了这种需求，从而被广泛使用。

人机交互界面的交互性是体现羽毛球发球机智能化、自动化程度的标志之一，人机交互界面是用户和羽毛球发球机之间进行交流的媒介，人机交互界面在为用户提供视觉盛宴的同时，对人机交互界面功能的合理设计，不仅能提高人机交互过程的高效性，还能更好的展现羽毛球发球机的各种功能，给用户提供专业的操控体验。因此本文选用 LabVIEW 来进行人机交互界面的设计。

5.4.2 LabVIEW 软件介绍

LabVIEW 是一款功能强大、发展迅速、应用较广的软件开发平台[73]。其他编程软件如 Java、C++等都是以文字语言编写代码，而这种语言编程比较复杂、繁琐，对编写者的要求较大，而 LabVIEW 使用的是图形化编程语言（G 语言）来编写程序，使得编写者在编程过程中不需要书写文本程序代码，而是使用流程框图的形式来进行编程，这样编写出来的程序以框图的形式呈现出来，而图形化的界面也让初学者能够快速掌握软件平台开发的方法，不需要去记忆繁琐的编程规则和代码，大大缩短产品开发周期。本文通过 LabVIEW 强大的界面设计功能，对人机交互界面进行设计。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.3 人机交互界面软件设计

对羽毛球发球机进行人机交互界面设计前，需要充分考虑到羽毛球发球机功能界面的重要性，要对羽毛球发球机人机交互界面的安排以及整体的框架进行规划，图 5.10 为羽毛球发球机人机交互界面主流程图。

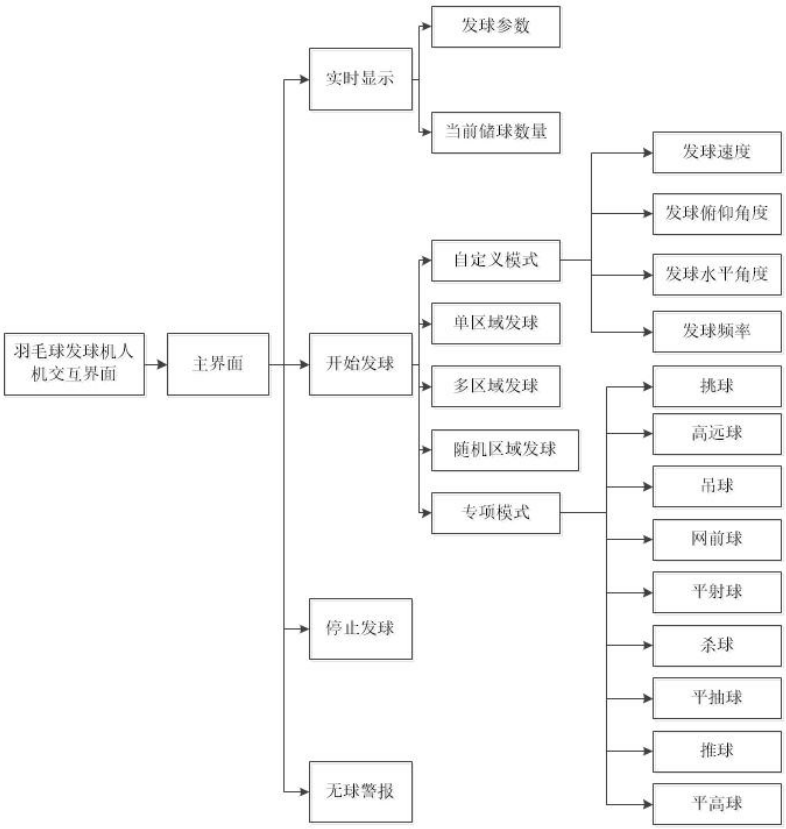


图 5.10 羽毛球发球机人机界面主流程图

（1）主界面

用户可以通过图 5.11 的主界面实现对羽毛球发球机的控制，主界面包括发球速度、发球俯仰角度、发球水平角度、发球频率等实时信息，以及单区域发球、多区域发球、随机区域发球、自定义模式、专项模式、开始发球、无球警报等选型按钮，以及羽毛球场平面图。本文按照前场、中场、后场、底线球的划分原则，将羽毛球场划分为 30 个区域。其中单区域发球模式主要是用户可以选择一个区域进行发球；而多区域发球模式用户可以选择若干个区域，发球机随机向选中的区域进行发球；随机区域发球模式主要是发球机随机向 30 个区域进行发球；自定义模式主要是用户根据自身需求，手动选择发球参数来进行训练，专项模式主要是用户自由的选择平高球、高远球等发球类型，来进行针对性的训练。在主界面上点击自定义模式、专项模式按钮，则可以让操作界面从主界面切换到自定义模式界面、专项模式界面。开始发球可以让发球机进行发球；无球警报按钮可以提示用户缺球信息，让用户及时进行补球；发球速度、发球频率等框图可以实现实时显示羽毛球发球机的参数，让用户实时了解训练信息。

中国知网 https://www.cnki.net



图 5.11 主界面

（2）自定义模式界面

图 5.12 为自定义模式界面，通过自定义模式界面，用户可以对发球速度、发球频率、发球水平角度、发球俯仰角度的数值进行设定，来满足自身的训练需求，点击返回按钮，可以让操作界面从自定义模式界面切换回主界面。

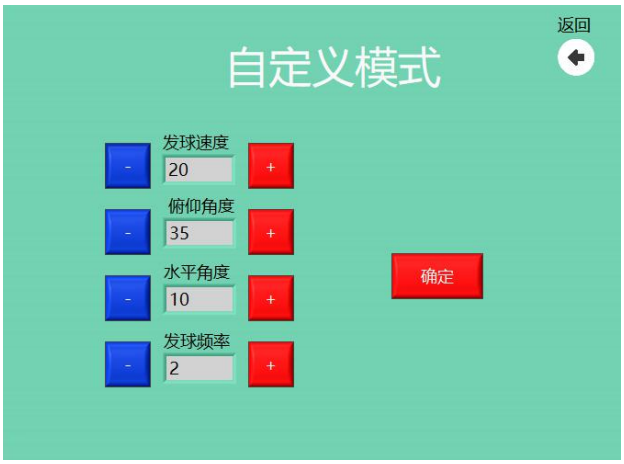


图 5.12 自定义模式界面

（3）专项模式界面

图 5.13 为专项模式界面，通过专项模式界面，用户可以从高远球、平射球、平高球、吊球、杀球、挑球、网前球、平抽球、推球九种发球类型中选择一项来进行训练，满足用户在训练中需要专项训练的需求，点击返回按钮，可以让操作界面从专项模式界面切换回主界面。

中国知网 https://www.cnki.net



图 5.13 专项模式界面

人机交互界面功能实现代码如图 5.14 所示，人机交互界面数据传输功能实现代码如图 5.15 所示。

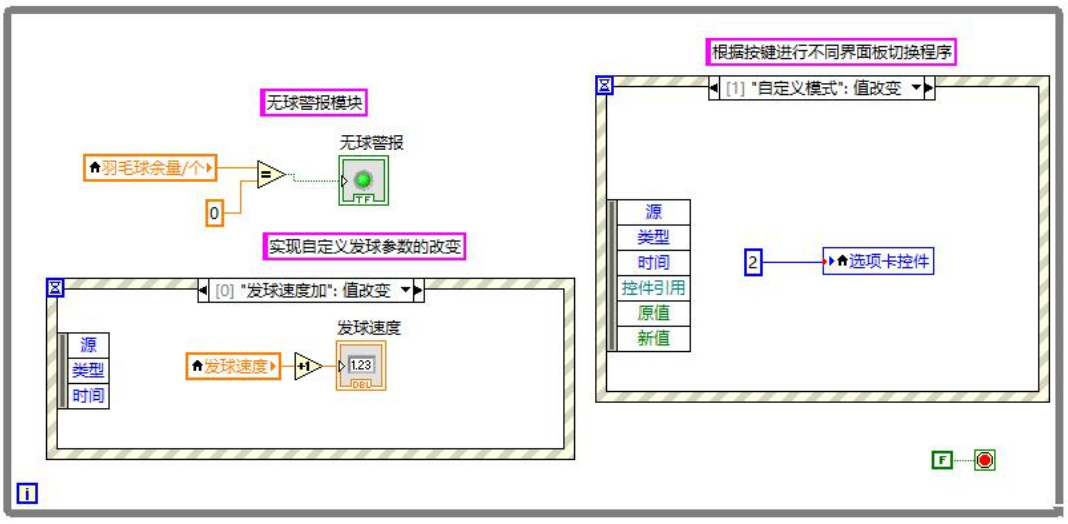


图 5.14 人机交互界面功能实现代码

中国知网 https://www.cnki.net

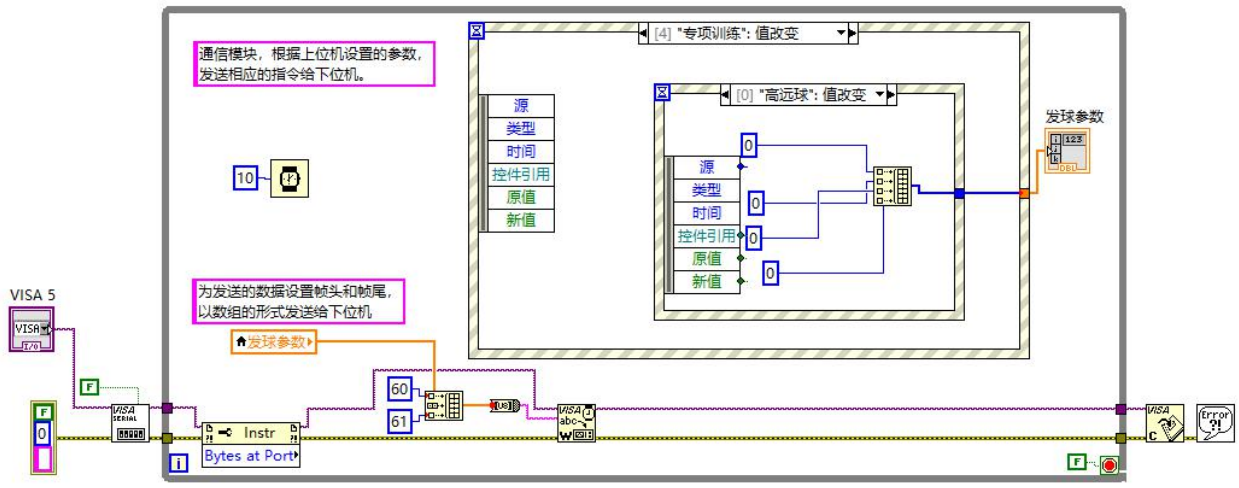


图 5.15 人机交互界面数据传输功能实现代码

5.5 羽毛球发球机控制系统硬件设计

5.5.1 硬件总体结构

本节对发球机控制系统硬件部分进行设计，羽毛球发球机控制系统硬件总体结构如图 5.16 所示。

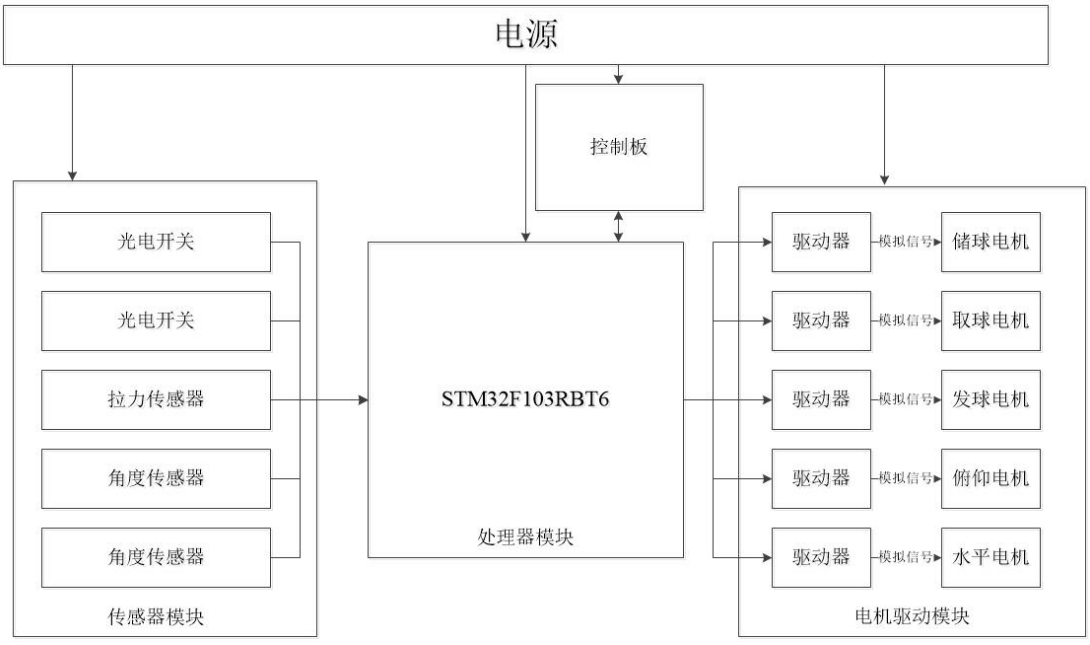


图 5.16 羽毛球发球机硬件结构图

如图 5.16 所示，羽毛球发球机控制系统硬件总体结构包括：传感器模块、处理器模块、电机驱动模块、电源模块、控制版。处理器模块负责数据处理，执行指令等任务，包括 STM32F103 主控板、复位电路、时钟电路等；传感器模块负责收集发球角度、拉

中国知网 https://www.cnki.net

伸弹簧弹力、储球数量等信息，包括角度传感器、拉力传感器、光电开关；电机驱动模块负责发球机电机的驱动，包括有刷直流电机、直流减速电机、电动舵机、驱动器；电源模块负责为器件工作提供能量，包括锂电池、电压转换电路。

5.5.2 硬件选型

5.5.2.1 处理器选型

处理器模块作为控制系统的核心模块，其性能的好坏直接影响到控制系统运行稳定性、传感器数据采集实时性、数据处理能力等，因此选择一个适合处理器对于发球机控制系统而言至关重要。在处理器选型上需要考虑到控制系统结构、兼容性、开发环境、分析数据速度等因素，市场上广泛应用的处理器有 ARM、PLC、单片机、FPGA 等，考虑到发球机控制系统结构比较简单，只需要控制电机、传感器、人机交互界面等，为了控制发球机制造成本，因此本文选用单片机作为发球机的控制器。

STM32 是一款高性能、低成本的单片机产品，其内核使用的是 Cortex-M3,在相同的价格下，其内部资源比起 51 单片机要更丰富[74]，STM32F103 系列芯片具有学习资料多、成本低、兼容性好、运行稳定性高等优点，因此在许多产品中得到了广泛使用[75-76]。本文选择 STM32F103RBT6 作为发球机控制系统的控制器，其工作频率最高可达 72Hz，闪存容量为 128k,LQFP 标准型号 64 引脚封装，拥有多个串口和定时器，工作温度范围为-40°C～85°C[77-79]，完全满足发球机控制系统的要求。

5.5.2.2 传感器选型

根据控制系统总体方案设计可得，传感器模块包括储球机构上的光电开关，取球机构上的光电开关，发球机构上的拉力传感器，角度调整机构上的角度传感器。

（1）光电开关选型

储球机构上的光电开关用来检测储球筒内剩余羽毛球的数量、取球机构上的光电开关用来检测取球位置是否有待取羽毛球，本文均选用欧姆龙公司的光电开关其型号为 E3Z-D61，检测距离为 5cm-10cm 可调，工作电压为 12V-24V，NPN 低电平输出，满足储球机构、取球机构的检测要求。其接口电路如图 5.17 所示。

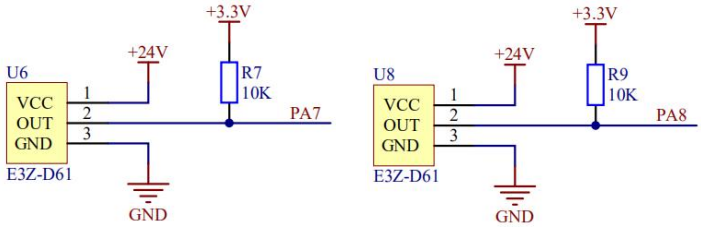


图 5.17 光电开关接口电路

中国知网 https://www.cnki.net

（2）角度传感器选型

角度调整机构上的角度传感器用来检测发球机构水平角度、俯仰角度，本文选用深圳博启能电子公司的角度传感器其型号为 SCA60C，主要芯片为 LM393，工作电压为 5V，测量角度范围为-90°～90°，调整精度为 1°，完全满足角度调整机构的测量要求。其接口电路如图 5.18 所示。

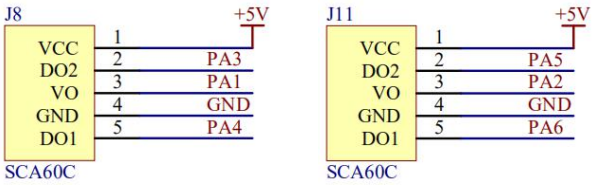


图 5.18 角度传感器接口电路

（3）拉力传感器选型

发球机构上的拉力传感器是用来检测两个拉伸弹簧的弹力，本文选用 Forsentek 公司的拉力传感器其型号为 FC51，测量误差在 0.1%，工作电压为 3～15V，额定输出为 20mV/V，量程为 1kN～20kN，工作温度范围为-20°～60°，由第四章仿真可得两个拉伸弹簧最大弹力合计为 124N，满足测量要求。其接口电路如图 5.19 所示。

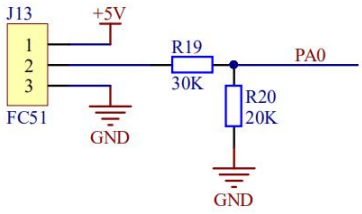


图 5.19 拉力传感器接口电路

5.5.2.3 电机选型

根据控制系统总体方案设计可得，羽毛球发球机的电机有五个，分别为储球机构的储球电机、取球机构的取球电机、发球机构的发球电机、角度调整机构的水平电机和俯仰电机。

（1）储球机构

储球机构有六个储球筒，均装配在安装板上，在水平方向转动，每次运行时旋转 60°，储球电机只需要克服转动产生的摩擦阻力即可，其摩擦系数 u 为 0.1，六个储球筒装满羽毛球加安装板的质量在 Creo3.0 中仿真结果为 m=3.5kg，安装板半径为 150mm，则储球电机需要提供的扭矩为：

$$M = \mu mgr = 0.5145N.m \tag{5.5}$$

综上可得，储球机构需要体积较小、电流小的电机。为了控制方便，因此五个电机

中国知网 https://www.cnki.net

统一 24V 电压供电，本文选择驰海电机有限公司的直流减速电机其型号为 GM37-520，其参数如表 5.1 所示。

表 5.1 GM37-520 直流减速电机参数

额定电压	额定电流	减速比	额定转速	额定转矩
24V	0.35A	1:150	31rpm	0.7N·M

（2）取球机构

取球电机只需要带动凸轮转动，继而带动取球手运动，从而把羽毛球从储球筒中取出，因此对电机转速和扭矩均要求不高，所以本文选择驰海电机有限公司的直流减速电机其型号为 GW4058-31ZY，其参数如表 5.2 所示。

表 5.2 GW4058-31ZY 直流减速电机参数

额定电压	额定电流	减速比	额定转速	额定转矩
24V	1.2A	1：36	174rpm	0.8N·M

（3）发球机构

发球电机安装在发球筒上，需要拉动拉伸弹簧来进行羽毛球的发射，因此需要体积小、扭矩大的电机，根据两个拉伸弹簧最大弹力为 124N，最大拉伸距离为 30mm，击球杆、拉伸弹簧和偏置曲柄滑块机构的质量在 Creo 中仿真结果 m 约为 3.2kg，滑块与导轨之间的摩擦系数 u 为 0.1，拉动需要的最小拉力为 34.496N，因此本文选择鹏丞电机有限公司的有刷直流电机其型号为 3GN50K，电机参数如表 5.3 所示。

表 5.3 3GN50K 有刷直流电机参数

额定电压	额定功率	减速比	调速范围	最大扭矩
24V	36W	1：50	20～120rpm	7N·M

电机的转动半径 R 为 38.6mm，最大扭矩为 7N·M，则电机负载力为：

$$F=\frac{T}{R}=\frac{7}{0.0386}=181.34N \tag{5.6}$$

由上可得，电机负载力 181.34N 大于所需拉力 124+34.496=158.496N，满足要求。

（4）水平机构

由方案设计可得，储球、取球、送球、发球、俯仰角度调整机构需要安装在水平角度调整机构上，水平电机只需要克服转动摩擦力即可，安装在水平角度调整机构上的五大机构重量仿真结果约为 20kg，其摩擦系数为 0.1，转动半径为 400mm，则水平电机需

中国知网 https://www.cnki.net

要提供的扭矩为：

$$M = \mu mgr = 7.84N.m \tag{5.7}$$

根据水平角度调整范围为-30°～30°，角度精确可控，而电动舵机具有稳定性高、转矩大、噪声小、适合用在需要角度不断变化且可以保持的控制系统当中，因此本文选择敦煌电子科技有限公司的 A 型号 DH-03X 超大扭矩舵机，其参数如表 5.4 所示。

表 5.4 A 型号 DH-03X 舵机参数

额定电压	最大扭矩	角速度
24V	10.78N·M	166.7rpm

（5）俯仰机构

由方案设计可得，发球机构需要安装在俯仰角度调整机构上，其质量为 7.3kg，发球筒长度为 200mm，假设发球筒为一根质量均匀的杆安装在俯仰角度调整机构上，则俯仰电机需要提供的扭矩为：

$$M = \frac{mgl}{2} = 7.154N.m \tag{5.8}$$

俯仰角度调整范围为 10°～45°，角度精确可控，供电电压为 24V,因此选择与水平电机相同的 A 型号 DH-03X 超大扭矩舵机。

5.5.3 羽毛球发球机控制系统硬件电路设计

5.5.3.1 主控芯片最小系统设计

图 5.20 为 STM32F103RBT6 主控芯片最小系统电路，由时钟电路、复位电路、BOOT 电路等组成。其中时钟源可以使用外部或者内部时钟信号以及 PLL 时钟三种，任何一个时钟源都能独立的被开启与关闭，从而实现节省系统功耗的目的。采用上电复位的复位方式。BOOT 引脚决定了 STM32 芯片的启动模式。包括了三种不同的启动模式，即从用户闪存启动、从系统存储器启动、从内置 SRAM 启动。

中国知网 https://www.cnki.net

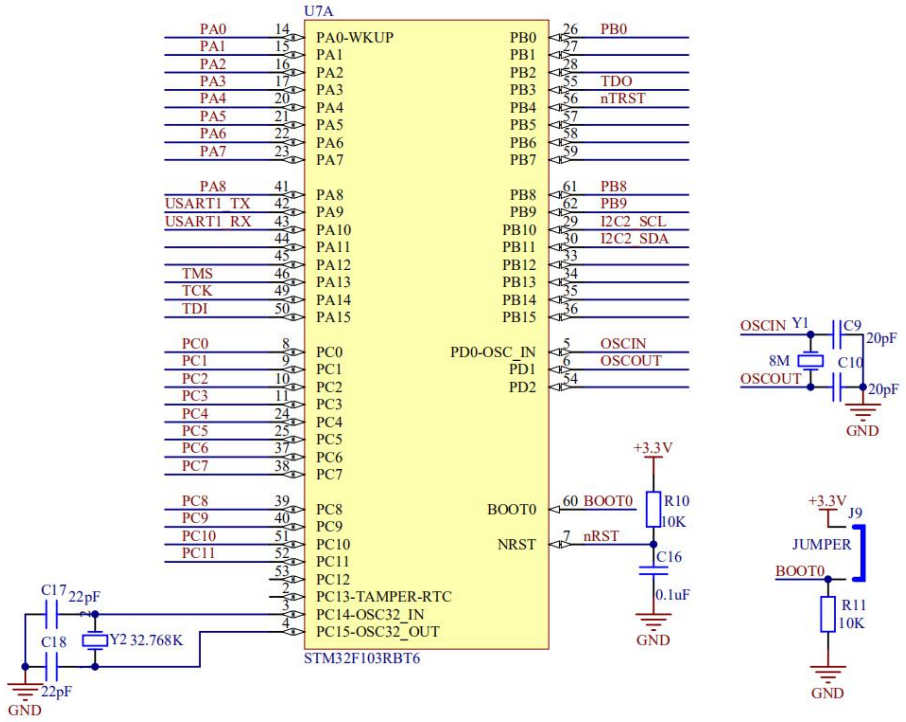


图 5.20 STM32F103RBT6 最小系统电路

5.5.3.2 电机驱动模块电路设计

本文选用的 STM32F103RBT6 主控芯片不能直接产生控制信号驱动直流电机、舵机进行工作，因此本文采用 L298 直流驱动器模块，来控制储球机构、取球机构、发球机构三个直流电机的转动，直流电机驱动电路如图 5.21 所示，舵机驱动电路如图 5.22 所示。

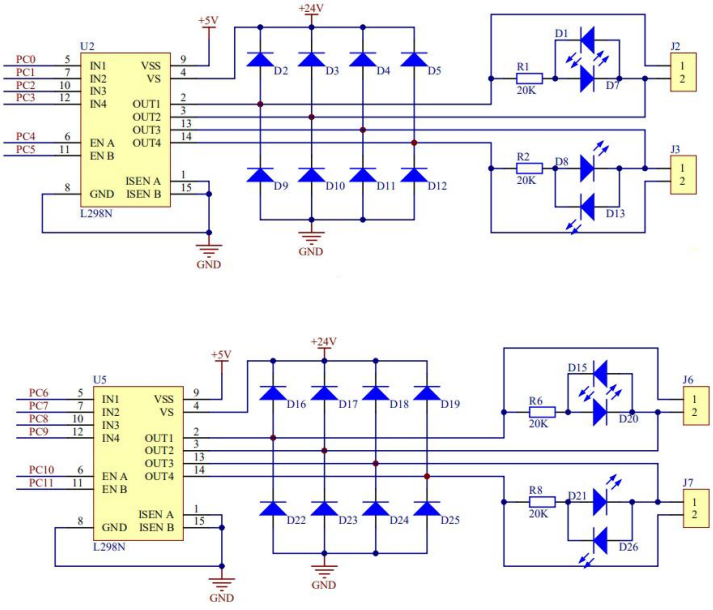


图 5.21 直流电机驱动电路

中国知网 https://www.cnki.net

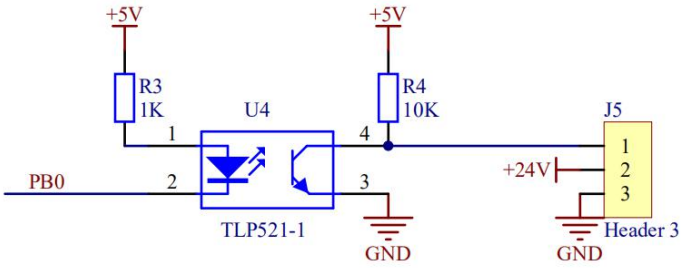


图 5.22 舵机驱动电路

5.5.3.3 电源模块电路设计

羽毛球发球机控制系统的不同模块所需要的电压也不尽相同，有 24V、5V、3.3V 三种等级，本文使用 LM2576HVS-5 来实现将 24V 电压转换成 5V 电压，其转换电路如图 5.23 所示。

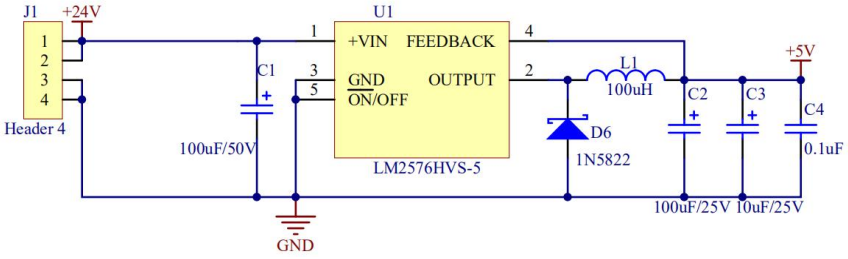


图 5.23 24V 转 5V 电路图

使用 AMS1117-3.3 芯片实现将 5V 电压转换成 3.3V 电压，其转换电路如图 5.24 所示，AMS1117-3.3 芯片能稳定提供 3.3V 的电压输出，能增加电路的稳定性。

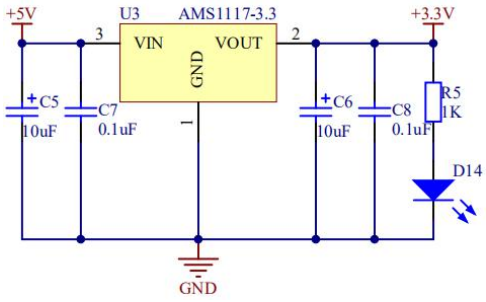


图 5.24 5V 转 3.3V 电路图

5.5.3.4 串口通信电路设计

串口通信是按位进行传输数据的通信方式，这种通信方式所需要的数据线比较少，还能够在一根数据线发送数据的同时用另一根数据线接收数据，它使用起来很简单，而且

中国知网 https://www.cnki.net

能够实现远距离通信，其电路如图 5.25 所示。

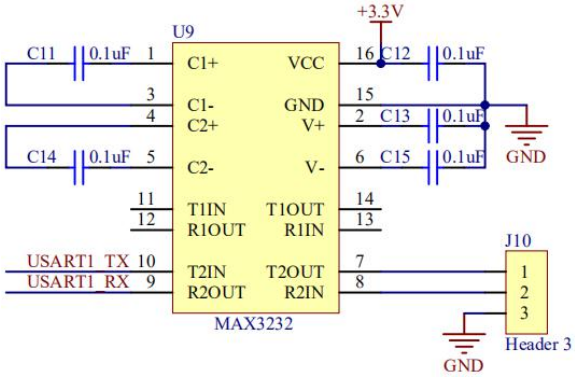


图 5.25 串口通信电路

5.5.3.5 JTAG 接口电路设计

JTAG 接口电路主要用于 STM32 芯片内部测试及对发球机控制系统进行仿真和调试，既通过数据线就能实现电脑对 STM32 主控芯片的在线仿真调试。本文设计的 JTAG 接口电路如图 5.26 所示，选用 10 脚接线方式，其中 TDI、TDO 分别为数据的输入输出口，TCK 为时钟信号口、TMS 为模式选择口。

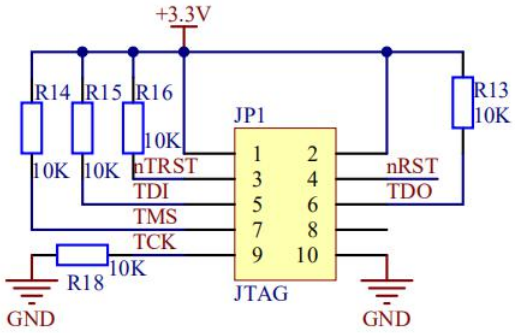


图 5.26 JTAG 接口电路

5.6 本章小结

本章从羽毛球发球机控制系统的功能要求出发，确定了控制系统的总体方案设计，阐述了控制系统硬件和软件设计，主要完成了以下工作：

（1）将羽毛球发球机控制系统分成传感器模块、处理器模块、电机驱动与执行机构模块、用户操作模块、电源模块五个模块，并阐述各个模块的功能。

（2）完成了控制系统软件设计，主要包括软件系统总体框架设计、数据采集模块设计、通信模块设计、运动控制模块设计、人机交互界面设计，设计了俯仰角、水平角两个通道的 PID 控制器，并仿真验证了控制器效果。

（3）使用 LabVIEW 对人机交互界面进行编程和功能性设计，对人机交互界面进行

中国知网 https://www.cnki.net

完功能性设计后，列出了主界面、自定义模式、专项模式等界面和人机交互界面功能实现代码。

（4）完成了控制系统硬件选型，完成了以 STM32F103 为核心的控制系统硬件电路设计，主要包括最小系统电路设计、电机驱动模块电路设计、电源模块电路设计、串口通信模块电路设计、JTAG 接口电路设计。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 论文总结

随着全民体育锻炼意识的加强，体育训练器材逐渐走入到家家户户当中，羽毛球作为一项集时尚、健身、交际、男女老少皆适应的运动，深受人们的青睐，成为了排名第二的全民运动。羽毛球是一项多人运动，在平时训练或者娱乐过程中，存在着找球友难、陪练教练费用贵、陪练教练技术发挥不稳定导致训练效果欠佳的问题。为了解决上述问题，研发出一款羽毛球发球机是十分有必要的，而市场上现有羽毛球发球机大部分都是采用摩擦双轮的发球方式，而这种类型的羽毛球发球机由于发球方式的局限性，普遍存在着对羽毛球羽毛部分损伤大，造成羽毛球使用寿命降低，且发球速度有所不足，功能性较差，售价昂贵等缺陷，因此，为了克服上述缺陷，本论文仿照羽毛球拍的击球方式，提出了一种击打式羽毛球发球机，能大大提高羽毛球的使用寿命和发球性能，并对发球机的总体方案、尺度综合、动力性能分析、优化设计、控制系统设计等问题进行了研究。主要完成了以下工作：

（1）介绍了羽毛球发球机国内外研究现状，对现有羽毛球发球机的不足之处进行分析，阐述了羽毛球发球机的发展趋势。

（2）根据功能分析法的设计思路将羽毛球发球机分成储球机构、取球机构、送球机构、发球机构、角度调整机构、升降支架机构，并对上述机构进行方案设计，提出了一种击打式羽毛球发球机的设计方案。

（3）对发球机构、取球机构进行了尺度综合，获得了发球机构、取球机构的结构参数，并对其进行了运动学分析。在 Creo 中建立了羽毛球发球机的虚拟样机，并导入到 ADAMS 中进行了动力学仿真分析，验证了发球机构和取球机构的正确性。

（4）以发球机构传动性能最佳为优化目标，使用遗传算法对偏置曲柄滑块机构的尺寸参数进行优化，使最小传动角从 42.6°增大到 47.2°，增加了 11%，优化后机构传动性能大大提升，有利于发球机构的平稳运行。

（5）分析了羽毛球稳定飞行时的受力情况，建立了羽毛球空气动力学模型，在仿真软件中对羽毛球飞行轨迹进行仿真分析，得出羽毛球的飞行轨迹由发球角度和发球速度决定，与发球高度无关，为羽毛球发球机发球参数的设定，提供了理论基础。

（6）在分析羽毛球发球机控制系统功能需求的基础上，提出了控制系统的总体方案设计，完成了控制系统软件设计，主要包括软件系统总体框架设计、数据采集模块设计、通信模块设计、运动控制模块设计、人机交互界面设计，设计了俯仰角、水平角两个通道的 PID 控制器，并仿真验证了控制器效果；完成了控制系统硬件选型，完成了以

中国知网 https://www.cnki.net

STM32F103 为核心的控制系统硬件电路设计，主要包括最小系统电路设计、电机驱动模块电路设计、电源模块电路设计、串口通信电路设计、JTAG 接口电路。仿真实验表明控制系统能确保发球角度和发球力度，能准确将羽毛球发射到指定区域。

6.2 研究展望

虽然本文设计的羽毛球发球机能较好的满足用户的使用需求，对羽毛球发球机的推广有一定的促进作用。但是由于时间、实验条件以及自身水平所限制，羽毛球发球机存在以下问题需要继续研究和解决：

（1）由于时间、经费和实验条件的关系，羽毛球发球机只做了理论和仿真研究，并没有做出试验样机。

（2）羽毛球发球机可以朝着更智能化的方向发展，使用语音控制，利用视觉识别技术检测到用户位置自动调整发球方向进行发球，并能检测用户击球动作是否标准，通过语音播报实时纠正用户错误的击球动作，以代替教练为最终的目标。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 孙亨玉. 羽毛球运动在我省全民健身活动中的价值研究[J]. 体育科学研究, 2005(03): 54-57.

[2] 傅小惠, 王佳宾, 张林. 我国群众性羽毛球运动现状与对策研究[J]. 成都体育学院学报, 2008, 34(4): 47-50.

[3] 蔡志坚. 羽毛球运动的康复保健功能[J]. 中国组织工程研究, 2004, 8(21): 41-59.

[4] 张晓英, 任颖慧, 杨润琴. 论羽毛球运动在促进全民健身中的作用[J]. 当代体育科技, 2013, 3(36): 157.

[5] 李沛泽, 周志辉, 刘洪波. 羽毛球发球机对提高羽毛球教学训练效率的实验研究[J]. 体育科技文献通报, 2017, 25(9): 108-109.

[6] 李涛, 王姗姗, 赵鑫等. 新型智能遥控羽毛球发球机研制[J]. 中国新技术新产品, 2014(03): 106-107.

[7] 廖之健, 程良伦. 无拍式羽毛球自动发球机控制系统设计[J]. 计算技术与自动化, 2010, 29(04): 27-31.

[8] 董继波. 新型羽毛球自动发球机系统的设计与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2018.

[9] 曹雷. 羽毛球训练机结构设计及研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2018.

[10] Mizuno N, Makishima T, Tsuge K, et al. Development of Automatic Badminton Playing Robot with Distance Image Sensor[J]. IFAC-PapersOnLine, 2019, 52(8): 67-72.

[11] Chen W, Liao T, Li Z, et al. Using FTOC to track shuttlecock for the badminton robot[J]. Neurocomputing, 2019: 182-196.

[12] Personnic J L, Alam F, Gendre L L, et al. Flight trajectory simulation of badminton shuttlecocks[J]. Procedia Engineering, 2011: 344-349.

[13] 赵军. 基于机器视觉的羽毛球路径跟踪算法的研究及实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2017.

[14] 王恺睿. 羽毛球机器人设计与研究[D]. 江苏: 中国矿业大学, 2017.

[15] 戴振东, 岳林. 机械设计基础[M]. 北京: 国防工业出版社, 2005.

[16] Hsu W, Woon I M. Current research in the conceptual design of mechanical products[J]. Computer-aided Design, 1998, 30(5): 377-389.

[17] 赵宏. 机械产品概念设计过程建模与方案求解问题研究[D]. 辽宁: 大连理工大学, 2008.

[18] 邹慧君. 机械系统设计原理[M]. 北京: 科学出版社, 2003.

[19] 李瑞琴. 现代机械概念设计与应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2009.

[20] 苟阿妮. 机械创新设计中的功能分析法[J]. 黑龙江生态工程职业学院学报, 2017, 30(3): 35-36, 64.

[21] 林翰, 吴玉斌, 张启迪等. 羽毛球陪练机[P]. 中国专利: CN200610063201.1, 2006-10-18.

[22] 高海英, 翟震. 基于不完全齿轮的移动式毽球发球机设计[J]. 科技创新与应用, 2016(11): 9-10.

[23] 王金鹏, 陈旭阳. 曲柄式羽毛球发球机[P]. 中国专利: CN208340062U, 2018-06-15.

[24] 郭敬. 液压仿真转台低速性能及其预测函数控制研究田[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2009.

中国知网 https://www.cnki.net

[25] 杨进. 同步带传动[J]. 制粉设备, 2003(4): 16-18.

[26] 赵春娟. 小型毫米波雷达天线俯仰/旋转平台的研究与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2016.

[27] 陈臻. 某新型雷达传动系统设计研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2015.

[28] 申余才, 杨锡和. 含曲柄连杆机构的俯仰传动装置[J]. 雷达与对抗, 2007, (1): 66-68.

[29] 官伯林. 一种伺服电动缸驱动的雷达俯仰轴自适应控制[J]. 科技信息, 2014, (13): 61-63.

[30] Suh C H, Radcliffe C W. Synthesis of Plane Linkages With Use of the Displacement Matrix[J]. Journal of Engineering for Industry, 1967, 89(2): 206-214.

[31] Tong Y, Jianyou H, Lairong Y, et al. A unified synthesis method based on solution regions for four finitely separated and mixed “Point-Order” positions[J]. Mechanism and Machine Theory, 2011, 46(11): 1719-1731.

[32] 曹惟庆. 连杆机构的分析与综合[M]. 北京: 科学出版社, 2002.

[33] Erdman A G. Three and four precision point kinematic synthesis of planar linkages[J]. Mechanism and Machine Theory, 2015, 16(3): 227-245.

[34] 傅则绍, 卢子馨. 机构设计[M]. 东营: 石油大学出版社, 1998.

[35] 华大年, 华志宏. 连杆机构设计与应用创新[M]. 北京: 机械工业出版社, 2008.

[36] 郑文纬, 吴克坚. 机械原理[M]. 北京: 高等教育出版社, 1996.

[37] 年四甜. 按最佳传动角设计偏置曲柄滑块机构[J]. 机械设计, 2008, 25(12): 48-49.

[38] 韩继光, 王贵成. 按行程速比系数设计曲柄滑块机构的解析法[J]. 机械设计, 2004, 21(12): 55-56.

[39] 叶鹏. 包装机械推送机构设计[D]. 芜湖: 安徽工程大学, 2019.

[40] 李学荣, 应瑞森. 连杆曲线图谱[M]. 重庆: 重庆出版社, 2003.

[41] 王洪欣. 行程速比系数最大的偏置曲柄滑块机构代数法设计[J]. 江苏建筑职业技术学院学报, 2019, 19(02): 30-34.

[42] 陶军, 张楷强. 摆动导杆机构运动特性分析[J]. 科技创新导报, 2014, 11(35): 81-82.

[43] Harold A. Rothbart. Cam Design Handbook[M]. New York. McGRAW-HILL Companies, Inc. 2004.

[44] 许亚军. 蓄电池翻转机设计与研究[D]. 湘潭: 湘潭大学, 2016.

[45] 石永刚, 吴央芳. 凸轮机构设计与应用创新[M]. 北京: 机械工业出版社, 2007.

[46] 李臻. 非摩擦式无级变速装置的设计与研究[D]. 湘潭: 湘潭大学, 2017.

[47] Norton R L. Cam Design and Manufacturing Handbook[J]. Journal of Mechanical Design, 2009, 126(2).

[48] 罗华. 反转法在凸轮机构分析中的应用[J]. 新疆职工大学学报. 1998, 6(3): 50-52.

[49] 余立华. 凸轮线的建模设计法[J]. 机械传动, 2007, 31(2): 58-59.

[50] 武小明. 虚拟样机技术在机械设计过程中的应用分析[J]. 工程技术: 引文版, 2016(10): 266.

[51] C.S.H, Lin, C.K. Aerodynamics of badminton shuttlecock: Characterization of flow around a conical skirt with gaps, behind a hemispherical dome[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2014.

[52] Personnic J L, Alam F, Gendre L L, et al. Flight trajectory simulation of badminton shuttlecocks[J]. Procedia Engineering, 2011: 344-349.

[53] Verma A, Desai A, Mittal S, et al. Aerodynamics of badminton shuttlecocks[J]. Journal of Fluids and

中国知网 https://www.cnki.net

Structures, 2013: 89-98.

[54] 林传潮. 羽毛球空气力学分析[J]. 体育科技资料, 1980(13): 27-33.

[55] 马大慧. 网球上旋球飞行轨迹的空气动力学分析[J]. 体育研究与教育, 2011(05): 115-118.

[56] 王文教, 沈步乙等. 中国体育教练员羽毛球岗位培训教材[M]. 北京: 中国国家体育总局人民体育出版社, 2000.

[57] Chen L, Pan Y, Chen Y, et al. A Study of Shuttlecock's Trajectory in Badminton[J]. Journal of Sports Science and Medicine, 2009, 8(4): 657-662.

[58] 李志云. 谈谈物体的受力分析[J]. 内蒙古师范大学学报(教育科学版). 1994(01): 12.

[59] Cao X, Qiu J, Zhang X, et al. Rotation Properties of Feather Shuttlecocks in Motion[J]. Procedia Engineering, 2014: 732-737.

[60] 李增刚. ADAMS 入门详解与实例[M]. 北京: 国防工业出版社, 2006.

[61] 夏永. 基于 ADAMS 的风电齿轮箱动力学仿真分析[D]. 大连: 大连理工大学, 2014.

[62] 马永杰, 云文霞. 遗传算法研究进展[J]. 计算机应用研究, 2012, 29(04): 1201-1206+1210.

[63] 伍联营. 基于遗传算法的海水淡化及其集成系统优化设计研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2012.

[64] 苏德瑜. 基于遗传算法的摆线针轮减速器多目标优化设计[D]. 湘潭: 湖南科技大学, 2015.

[65] 商跃进. 基于尺寸驱动的曲柄滑块机构优化设计[J]. 兰州交通大学学报, 2016, 35(1): 134-136.

[66] 于鹏飞, 张坤. 曲柄滑块机构的优化设计及运动仿真[J]. 运城学院学报, 2015, 33(6): 47-49.

[67] 朱苛娄, 闰广超, 李禹生. 曲柄滑块机构优化设计和运动仿真分析厂[J]. 电气制造, 2014(9): 60-64.

[68] Wang Y, Wang B, Li H, et al. Incorporating Objective Function Information Into the Feasibility Rule for Constrained Evolutionary Optimization[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 2016, 46(12): 2938-2952.

[69] 王松涛. 固定翼无人机飞行控制系统设计[D]. 北京: 北京理工大学, 2015.

[70] 李聪, 尹文庆, 冯学斌. 基于模糊自适应 PI 控制的无刷直流电机无级调速系统[J]. 机电工程, 2012, 29(1): 49-52.

[71] 刘玲玲. PID 参数整定的研究及应用[D]. 郑州: 郑州大学, 2010.

[72] Heider E R, Olivier D C. The structure of the color space in naming and memory for two languages[J]. Cognitive Psychology, 1972, 3(2): 337-354.

[73] 王鹏, 赵彦玲, 刘献礼. 基于 LabVIEW 的机器视觉系统开发与应用[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2004, (05): 84-87.

[74] 王永虹, 徐炜, 郝立平. STM32 系列 ARM Cortex M3 微控制器原理与实践[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2008.

[75] Mu M, Ouyang Y. Digital Stamping Control System Design Based on the STM32 SCM[M]. Advanced Graphic Communications and Media Technologies. 2017.

[76] Liu J Y, Sun S Y. Design and Implementation of Servo Motor Speed Control System Based on STM32 [J]. Applied Mechanics & Materials, 2013, 427-429: 999-1002.

[77] 谭淑梅. 简析 STM32 单片机原理及硬件电路设计[J]. 大庆师范学院学报, 2014(06): 21-23.

[78] 蒋志林. STM32 单片机的原理及硬件电路设计探讨[J]. 数字技术与应用, 2015, 10: 22.

[79] 周江. STM32 单片机原理及硬件电路设计研究[J]. 数字技术与应用, 2015, 11: 1.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

岁月如梭，三年的研究生生活即将走向尾声，在湘潭大学学习的三年时间里收获良多，结交了许多良师益友，让我在思想方面、学术方面有着很大的进步。

首先，我要衷心的感谢我的导师秦衡峰副教授，在三年的学习过程中，秦老师对于我的专业课程的学习、专利的写作、学位论文的选题、撰写、修改、直到论文的完成都给我提供了很大的帮助。秦老师渊博的知识、治学严谨、认真负责的工作态度、勇于创新的精神，让即将进入高校工作的我终身收益，再次感谢秦老师三年来对于我的悉心指导，祝秦老师工作顺利，身体健康，家庭美满。

其次，感谢同门师兄弟雷威、张常丰、彭孝林、徐传威、张浩然、黄石甫，室友廖俊源、周金龙、蒲正东，415 工作室的大家，对于我学术上的帮助和生活上的关心，特别感谢彭孝林、姚铁斌在论文修改过程中给的宝贵意见。

特别感谢我的家人，给我创造了良好的生活条件，在学习上、生活上给了我支持，谢谢你们一直以来对我的理解、包容、鼓励，你们的爱是我前进的动力。

最后，感谢各位评审老师能在百忙之中抽出宝贵时间评审本论文，感谢你们对于本论文的审阅与指导。

冯鹏笼

2020 年 6 月于湘潭大学

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间取得的研究成果

专利发表情况

[1] 冯鹏笼, 秦衡峰. 一种新型羽毛球发球机. 实用新型专利: 中国. CN2020215190796. 2020-07-28.

[2] 冯鹏笼, 彭孝林，秦衡峰. 一种仿生六足昆虫爬行机器人. 实用新型专利: 中国. ZL2019214058985. 2020-06-05.

[3] 冯鹏笼, 彭孝林，秦衡峰. 一种新鲜板栗脱毛壳机. 实用新型专利: 中国. ZL2019215996297. 2020-07-07.

[4] 秦衡峰, 冯鹏笼, 周兆峰. 一种板栗脱毛壳机. 实用新型专利: 中国. ZL201820320657.X. 2019-01-04.

参与科研项目

[1] 横向委托课题: 羽毛球发球机的研制，江苏丹阳隆腾晟世智能系统有限公司，2019.01-2020.06.

中国知网 https://www.cnki.net